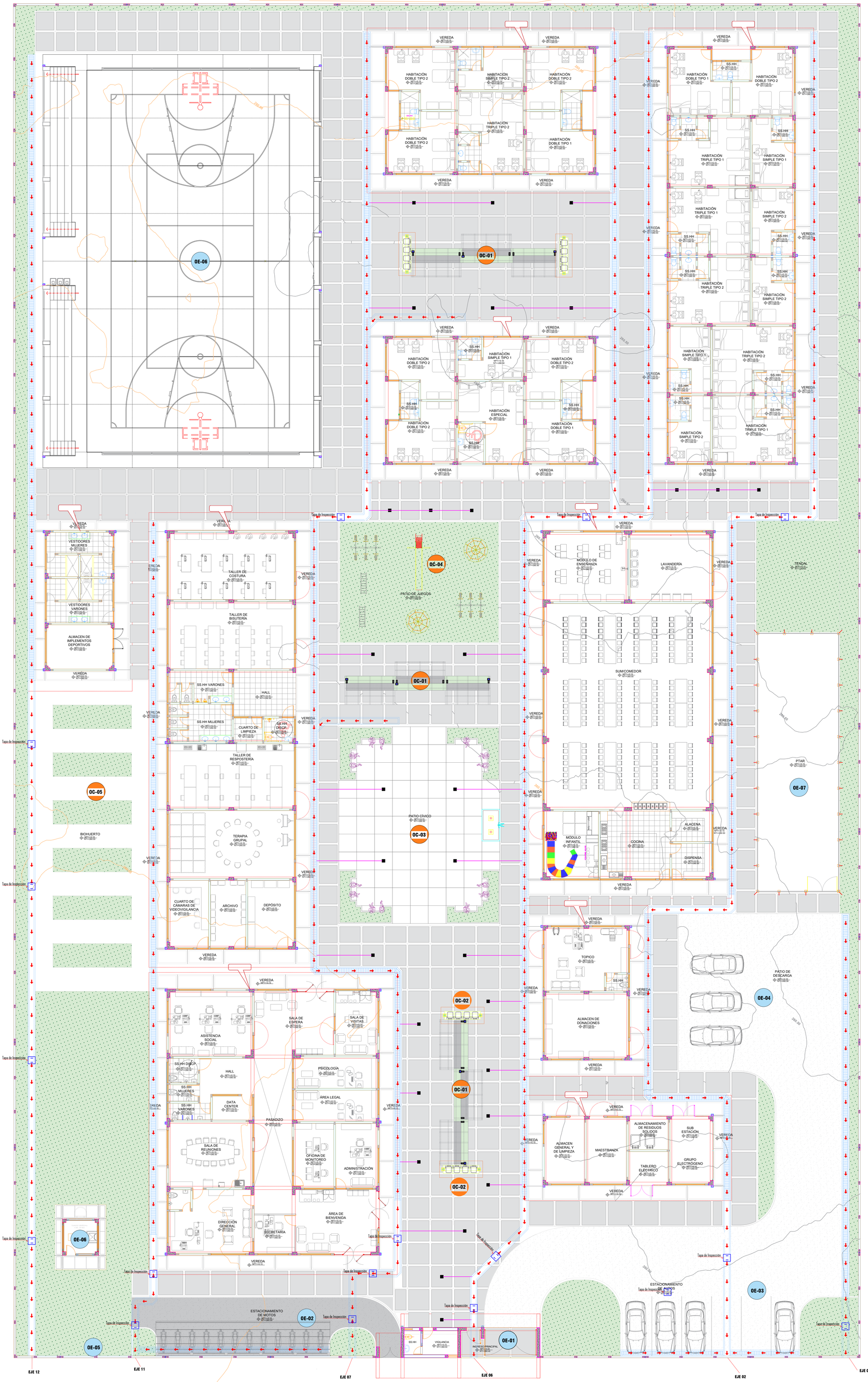


LEYENDA – DRENAJE PLUVIAL

SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
	CUNETA DE CONCRETO b=0.40 m
	SENTIDO DE FLUJO
	MONTANTE DE AGUA PLUVIAL
	TAPA DE INSPECCIÓN
	SUMIDERO CON REJILLA

ESC. 1/120

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514

PLANO: **RED GENERAL DE DRENAJE PLUVIAL**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-01**

DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

01



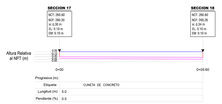
02



03



04



05



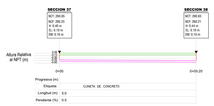
06



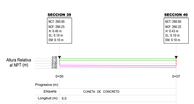
07



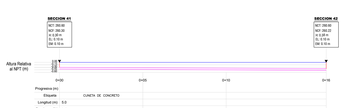
08



09



10



11



12



GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2615514

PLANO: **PERFILES LONGITUDINALES**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

ESCALA: INDICADA

DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

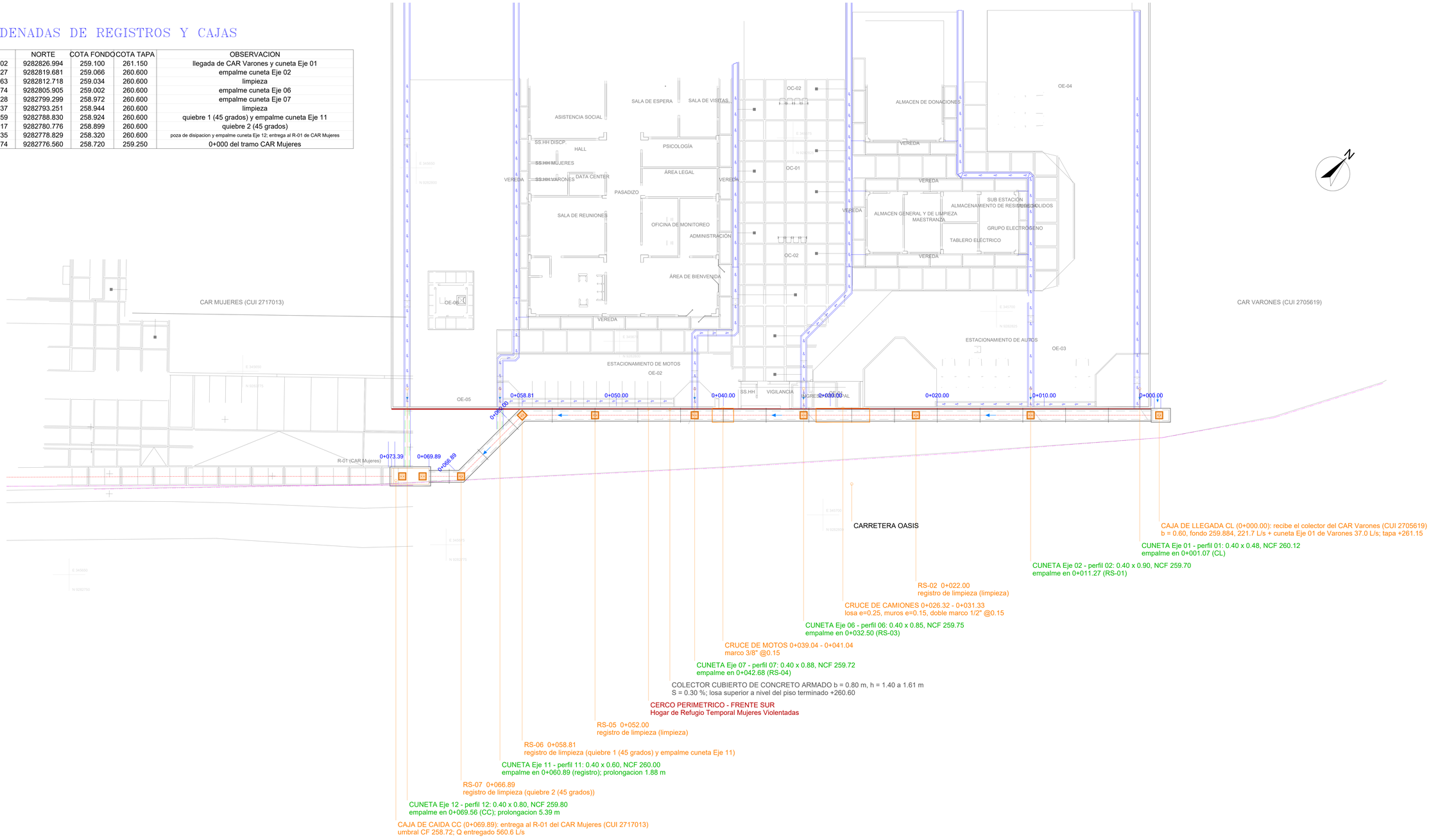
LÁMINA: **DPL-02**

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

CUADRO DE COORDENADAS DE REGISTROS Y CAJAS

PUNTO	PROGRESIVA	ESTE	NORTE	COTA FONDO	COTA TAPA	OBSERVACION
CL	0+000.00	345717.302	9282826.994	259.100	261.150	llegada de CAR Varones y cuneta Eje 01
RS-01	0+011.27	345708.727	9282819.681	259.066	260.600	empalme cuneta Eje 02
RS-02	0+022.00	345700.563	9282812.718	259.034	260.600	limpieza
RS-03	0+032.50	345692.574	9282805.905	259.002	260.600	empalme cuneta Eje 06
RS-04	0+042.68	345684.828	9282799.299	258.972	260.600	empalme cuneta Eje 07
RS-05	0+052.00	345677.737	9282793.251	258.944	260.600	limpieza
RS-06	0+058.81	345672.559	9282788.830	258.924	260.600	quiebre 1 (45 grados) y empalme cuneta Eje 11
RS-07	0+066.89	345671.917	9282780.776	258.899	260.600	quiebre 2 (45 grados)
CC	0+069.89	345669.635	9282778.829	258.320	260.600	poza de disipacion y empalme cuneta Eje 12; entrega al R-01 de CAR Mujeres
R-01 (receptor)	0+073.39	345666.974	9282776.560	258.720	259.250	0+000 del tramo CAR Mujeres



LEYENDA

- muro exterior del colector
- cara interior (bajo la losa superior)
- eje del colector y progresivas
- registro de limpieza con tapa 0.68 x 0.68
- junta de dilatacion cada 4.00 m
- cruce vehicular (motos / camiones)
- poza de disipacion (caja de caida CC)
- cuneta de arquitectura que llega al colector
- cerco perimetrico del predio
- lindero con la Carretera Oasis
- arquitectura y colectores vecinos (referencia)
- sentido del flujo

NOTAS

1. Colector de concreto armado f'c=210 kg/cm2, cubierto en todo su recorrido, losa superior vaciada monoliticamente con los muros.
2. El colector va por fuera del cerco, dentro del predio: muro lado predio a 0.025 m del cerco (junta de tecnopor de 1"). Eje a 0.575 m del cerco.
3. Progresivas a lo largo del eje desde la caja de llegada CL (limite con CAR Varones), crecientes hacia la entrega al CAR Mujeres.
4. Registros de limpieza con tapa removible a ras del piso terminado, en cada empalme de cuneta, en los quiebres y cada 12.00 m como maximo.
5. Cotas en m.s.n.m. Cara superior de la losa = piso terminado del frente +260.60. Fondo 259.10 (0+000) a 258.89 (brink), S = 0.30 %.
6. Cajas: CL de llegada (0+000) con poza de 0.30 m y tapa en +261.15 (queda del lado del CAR Varones); CC de caida con poza de 0.40 m bajo el fondo del receptor y umbral de salida.
7. Las cunetas de arquitectura (perfiles 01 a 12) entran por ventana en el muro lado predio; las de los Ejes 11 y 12 se prolongan fuera del cerco.

ESC. 1/130

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2615514

PLANO: **RED GENERAL COLECTOR PLUVIAL**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

ESCALA: INDICADA

DISTRITO: MORALES

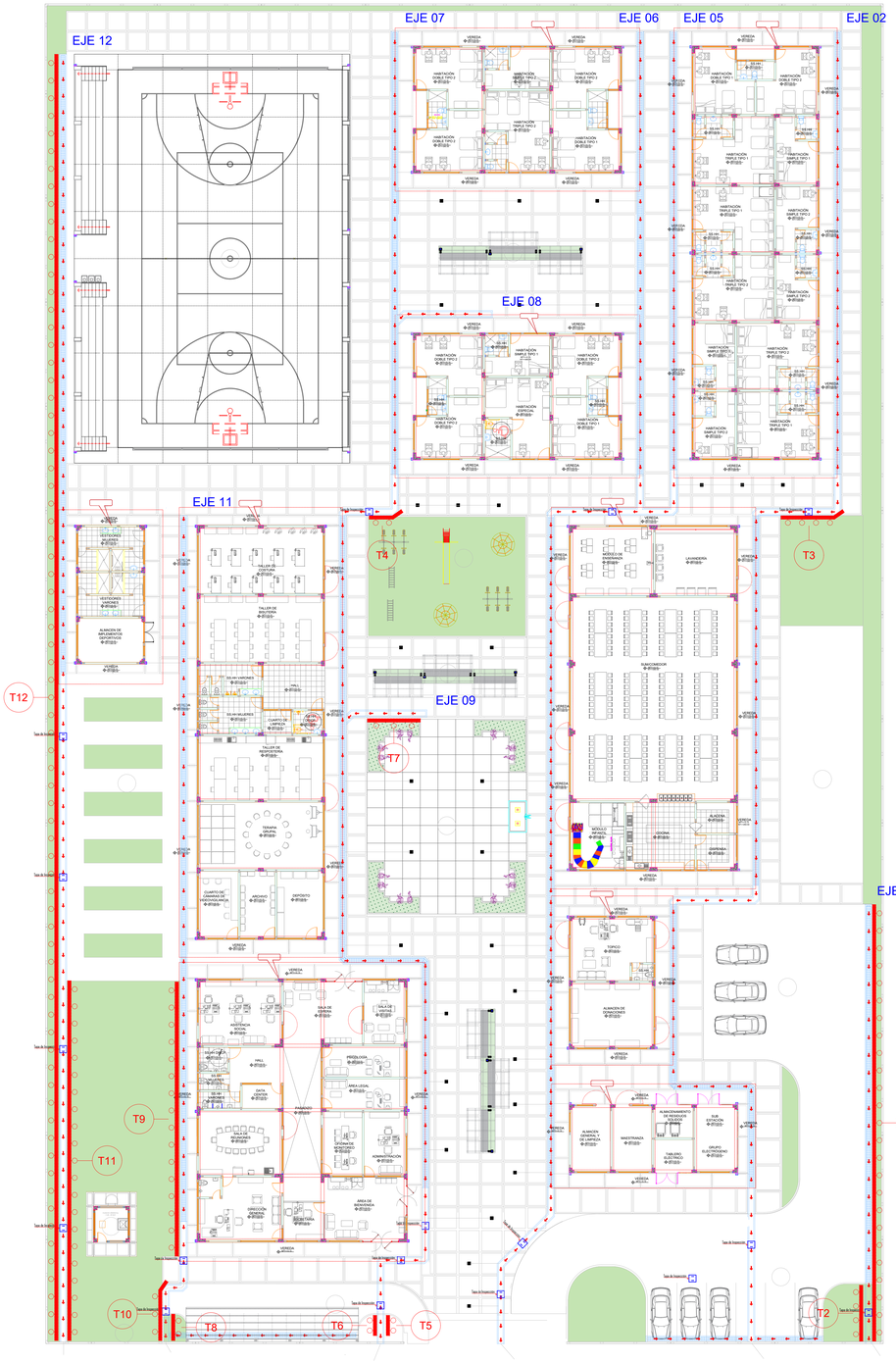
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

LÁMINA: **DPL-06**

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



CUADRO DE TRAMOS CON LLORADEROS (= hoja METRADO LLORADEROS de la planilla)

TRAMO	EJE	PROGRESIVA DEL TRAMO	LADO DEL MURO	LONGITUD (m)	ESPAC. (m)	N° LLORAD.
T1	EJE 01	0+000.00 a 0+037.00	LADO ESTE	37.00	1.50	25
T2	EJE 01	0+032.25 a 0+037.00	LADO OESTE	4.75	1.50	4
T3	EJE 02	0+040.62 a 0+045.37	LADO SUR	4.75	1.50	4
T4	EJE 07	0+040.62 a 0+042.87	LADO SUR	2.25	1.50	2
T5	EJE 07	0+123.97 a 0+125.70	LADO ESTE	1.73	1.50	2
T6	EJE 07	0+123.97 a 0+125.70	LADO OESTE	1.73	1.50	2
T7	EJE 09	0+000.50 a 0+005.00	LADO SUR	4.50	1.50	3
T8	EJE 11	0+069.05 a 0+071.30	LADO ESTE	2.25	1.50	2
T9	EJE 11	0+039.50 a 0+062.75	LADO OESTE	23.25	1.50	16
T10	EJE 11	0+066.80 a 0+071.30	LADO OESTE	4.50	1.50	3
T11	EJE 12	0+078.50 a 0+109.00	LADO ESTE	30.50	1.50	21
T12	EJE 12	0+000.00 a 0+109.00	LADO OESTE	109.00	1.50	73
			TOTAL	226.21		157

LEYENDA

- Area verde (jardin, tendal, cerco vivo)
- Red de cunetas del proyecto (ejes 01 a 12) y sentido del flujo
- Muro de cuneta colindante con area verde: lleva lloraderos
- Lloradero PVC Ø 3" con filtro de grava y geotextil (@1.50 m)
- T1 N° de tramo (cuadro de tramos y hoja METRADO LLORADEROS)
- Arquitectura (planta general del proyecto)

NOTAS

1. Llevan lloraderos solo los muros de cuneta cuya cara exterior colinda con area verde, donde el agua del terreno empuja al muro. Los muros junto a veredas, pisos o edificaciones no llevan.
2. Un lloradero cada 1.50 , repartidos en el tramo. Se ubican a no menos de 0.30 m de las juntas de dilatacion de la cuneta.
3. Lloradero: tubo PVC-U Ø 3" de 0.30 m (0.20 m perforado) a media altura del muro, con S = 0.5 % hacia la cuneta, y filtro de grava de 0.30 x 0.30 x 0.30 m forrado con geotextil no tejido.
4. Metrado: partida 01.04.03.04.03.04 = 157 und (hojas METRADO LLORADEROS y DESAGREGADO LLORADEROS de la planilla).
5. Progresivas medidas a lo largo del eje de cada cuneta desde su inicio (0+000.00), en el sentido de la planta de drenaje.

DETALLE DE INSTALACION DE LLORADEROS EN CUNETAS

Seccion cuneta – area verde (H variable segun perfil; se dibuja H = 0.50 m) – HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL

ESC. REAL (1 unidad = 1 m) – lloraderos solo en los muros colindantes con area verde

ESC. 1/180

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTIN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", con CUI N.° 2615814

PLANO: PLANTA DE UBICACION DE LLORADEROS EN CUNETAS COLINDANTES CON AREA VERDE

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

ESCALA: INDICADA

DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

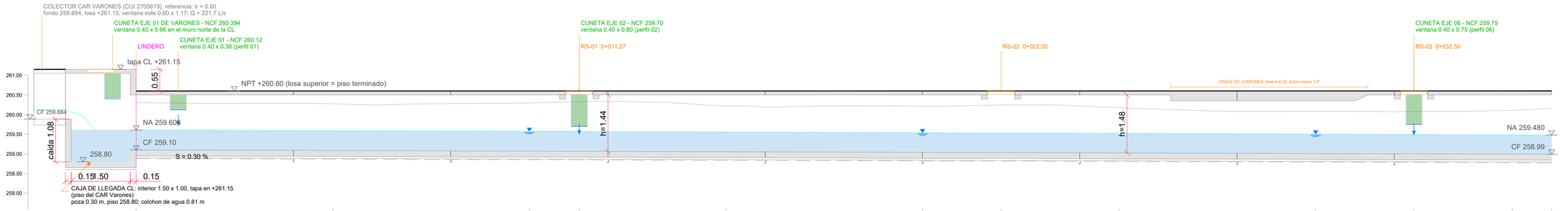
ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

LÁMINA: **DPL-39**

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

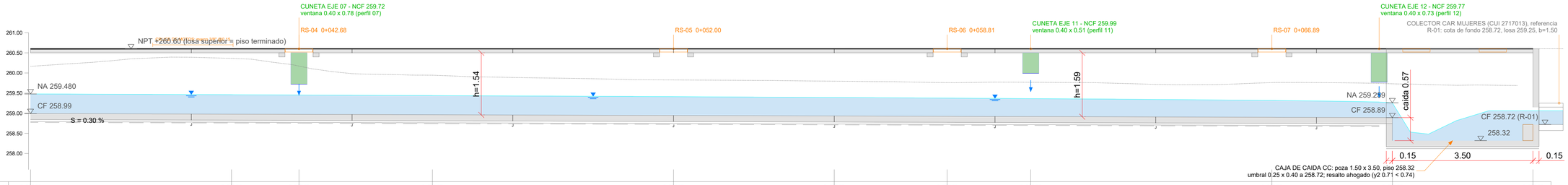
FECHA: SETIEMBRE 2026

FRANJA 1: 0+000.00 A 0+036.00 – CORTE POR EL EJE DEL COLECTOR (ESC. 1/50, H = V)



PROGRESIVA	0+000.00	0+005.00	0+010.00	0+011.27	0+015.00	0+020.00	0+022.00	0+025.00	0+030.00	0+032.50	0+035.00	0+036.00
TERRENO	260.302	260.276	260.296	260.327	260.220	260.215	260.242	260.175	260.083	260.075	260.108	260.165
LOSA SUP. / NPT	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
FONDO	259.100	259.085	259.070	259.066	259.055	259.040	259.034	259.025	259.010	259.002	258.995	258.992
NIVEL AGUA	259.606	259.590	259.573	259.569	259.556	259.539	259.531	259.521	259.502	259.493	259.483	259.480
ALTURA h	1.40	1.41	1.43	1.43	1.44	1.46	1.47	1.47	1.34	1.50	1.50	1.51
PROF. EXCAV.	1.40	1.39	1.43	1.46	1.37	1.37	1.41	1.35	1.27	1.27	1.31	1.37

FRANJA 2: 0+036.00 A 0+073.39 – CORTE POR EL EJE DEL COLECTOR (ESC. 1/50, H = V)



PROGRESIVA	0+036.00	0+041.00	0+042.68	0+046.00	0+052.00	0+056.00	0+058.81	0+060.89	0+066.89	0+069.89	0+073.39
TERRENO	260.165	260.363	260.172	259.945	259.827	259.796	259.760	259.769	259.760	259.731	259.689
LOSA SUP. / NPT	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
FONDO	258.992	258.977	258.972	258.962	258.944	258.932	258.924	258.917	258.899	258.890	258.890
NIVEL AGUA	259.480	259.460	259.453	259.439	259.411	259.391	259.376	259.364	259.318	259.259	259.259
ALTURA h	1.51	1.52	1.53	1.54	1.56	1.57	1.58	1.58	1.60	1.61	1.61
PROF. EXCAV.	1.37	1.59	1.40	1.18	1.08	1.06	1.04	1.05	1.06	1.04	1.00

LEYENDA

- piso terminado / losa superior (NPT +260.60)
- terreno existente (superficie topografica)
- concreto armado cortado (losas, cajas)
- solado e=0.05 y limite de excavacion
- agua: nivel de diseno (Q = 560.6 L/s)
- tapa de registro 0.68 x 0.68 x 0.08
- ventana de llegada de cuneta 0.40 x H en el muro lado predio (cara interior)
- junta de dilatacion cada 4.00 m
- umbral de la poza de disipacion
- colectores vecinos (referencia)

ESC. 1/55

NOTAS

1. Corte longitudinal por el eje a escala real 1/50, horizontal = vertical, sin exageracion. Cotas en m.s.n.m. Se ve la cara interior del muro lado predio con las ventanas de las cunetas.
2. El nivel de agua de diseno resulta del calculo de flujo gradualmente variado (memoria de calculo, hoja PERFIL_FLUJO); control: tirante critico en la caida libre a la caja CC.
3. Caudal de diseno 560.6 L/s: CAR Varones (258.7 L/s, dato de su memoria) + Hogar de Refugio (301.9 L/s), TR 25 anos. Velocidad 1.35 m/s (autolimpieza, CE.040).
4. Registros con tapa ciega de concreto armado 0.68 x 0.68 x 0.08 en rebaje de la losa, borde engrosado 0.15 x 0.10, sin marco metalico (DP-06B). No hay registros en los cruces vehiculares.
5. Relleno nivelado del retiro hasta la cota de la losa (+260.60) donde el terreno existente queda por debajo.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514

PLANO: **PERFIL LONGITUDINAL GENERAL DEL COLECTOR**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

ESCALA: INDICADA

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

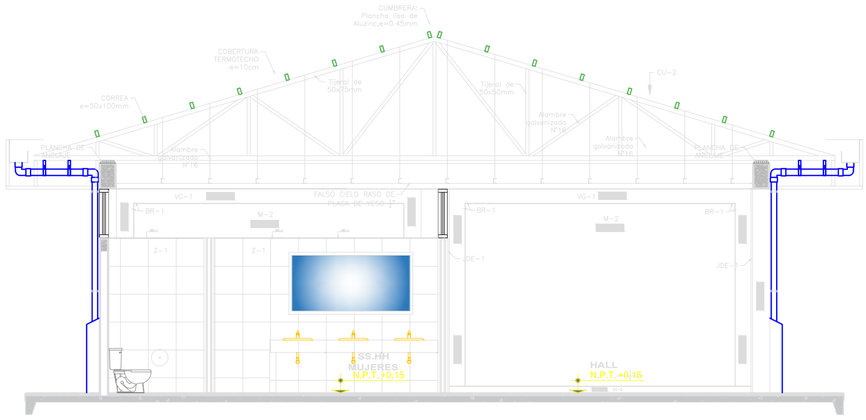
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

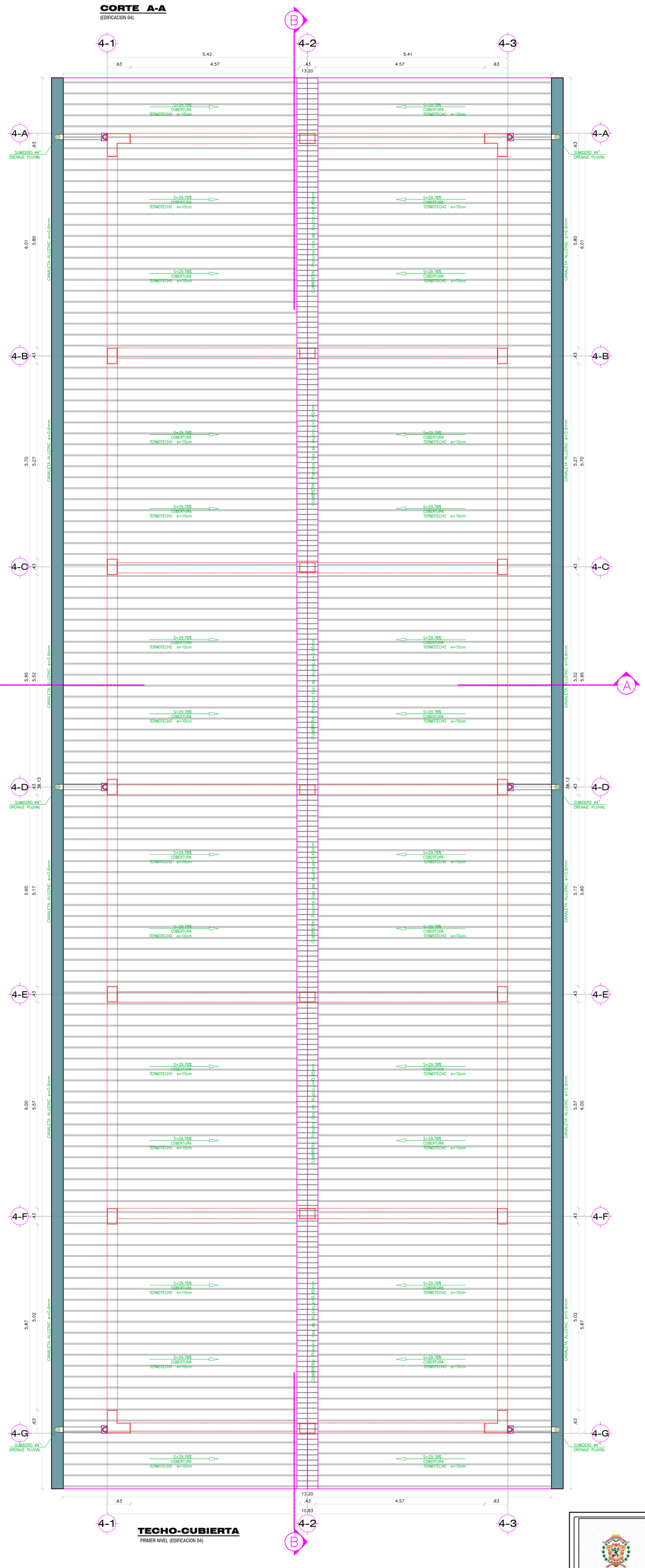
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

LÁMINA: **DPL-07**



CORTE A-A
(EDIFICACION 04)



TECHO-CUBIERTA
PRIMER NIVEL (EDIFICACION 04)

ESC. 1/70

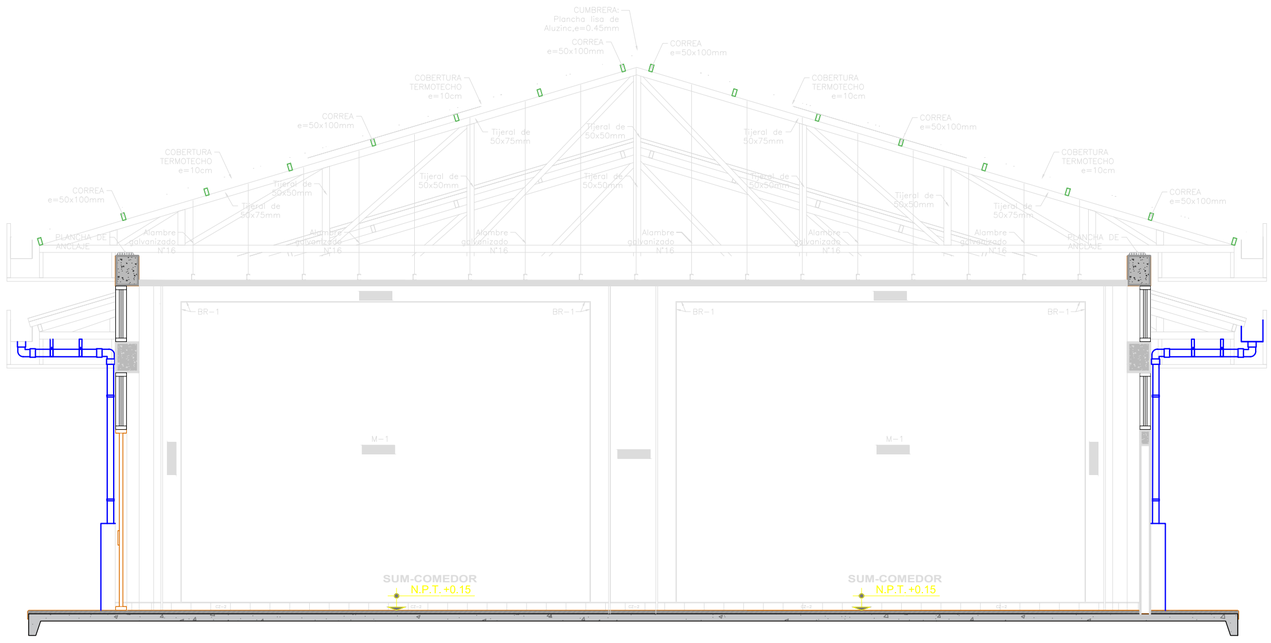
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **DETALLE MONTANTE -EDIF04**	COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN / ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026
ESCALA: INDICADA	
LÁMINA: **DPL-18**	



CORTE B-B

(EDIFICACION 05)

TECHO-CUBIERTA

PRIMER NIVEL (EDIFICACION 05)

ESC. 1/60

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: DPL-19

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **DETALLE MONTANTE -EDIF05**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

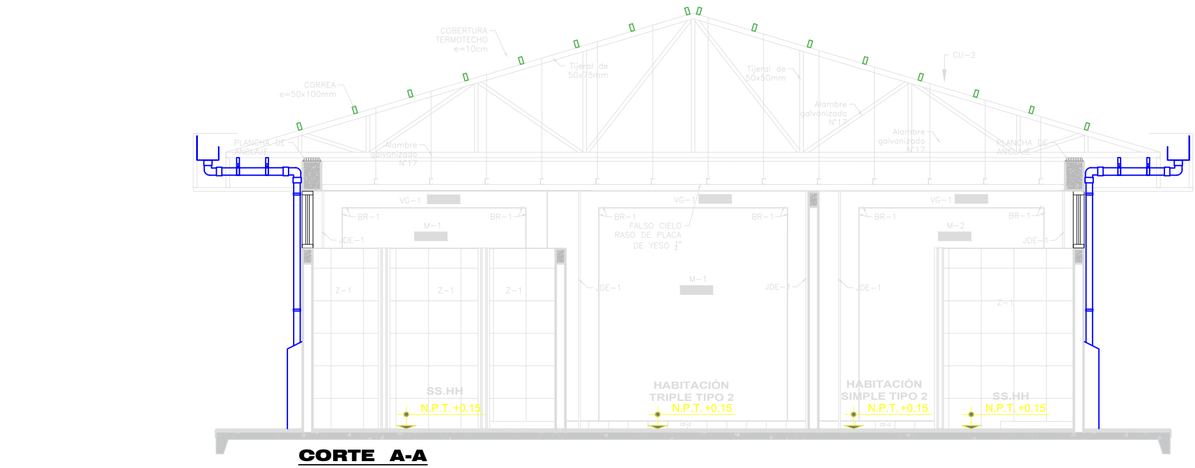
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

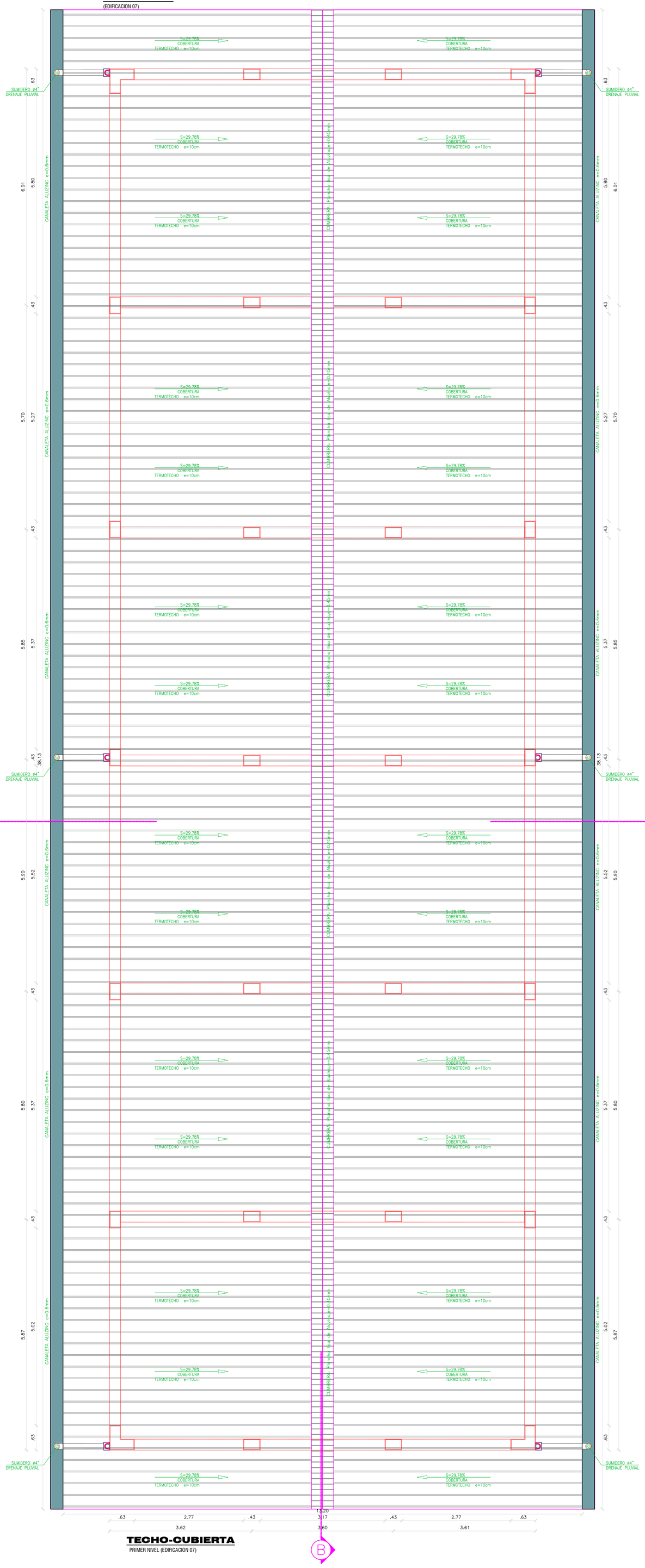
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



CORTE A-A

(EDIFICACION 07)



TECHO-CUBIERTA

PRIMER NIVEL (EDIFICACION 07)

ESC. 1/60

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

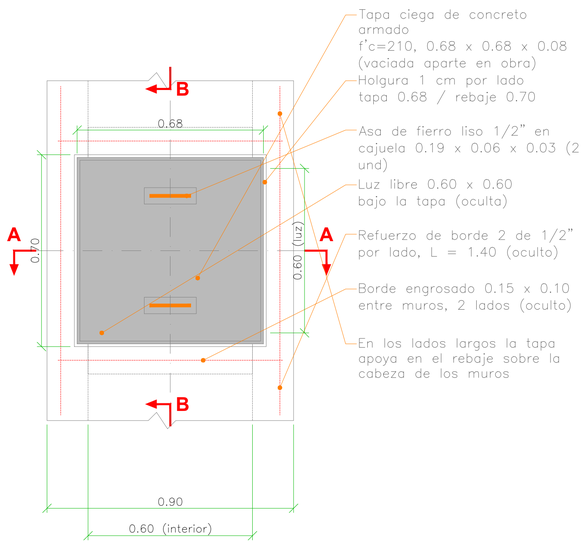
PLANO: **DETALLE MONTANTE -EDIF07**	COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES / PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN / FECHA: SETIEMBRE 2026	

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-21**

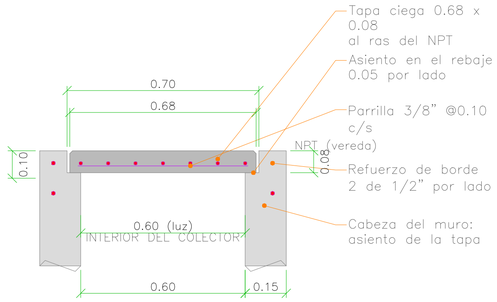
A. PLANTA DEL REGISTRO

ESC. 1/10 – colector b = 0.60, muros e = 0.15

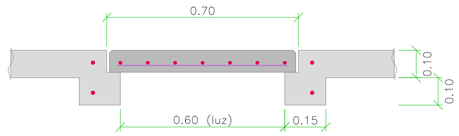


B. CORTE A-A (transversal al colector)

ESC. 1/10

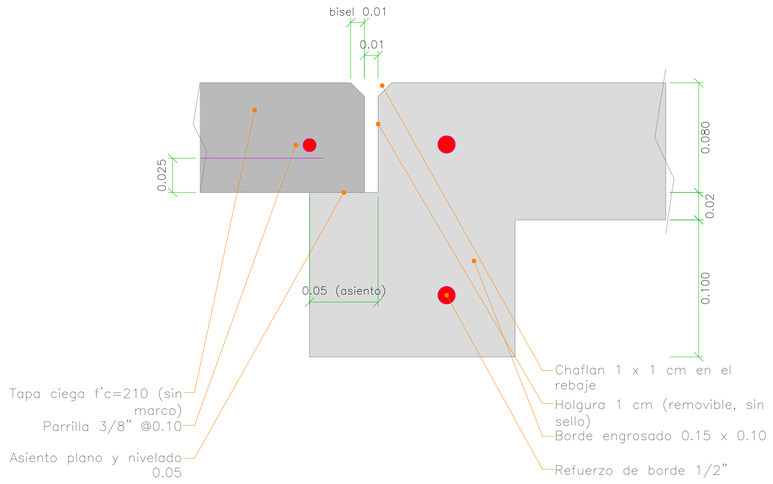


C. CORTE B-B (por el eje del colector) ESC. 1/10



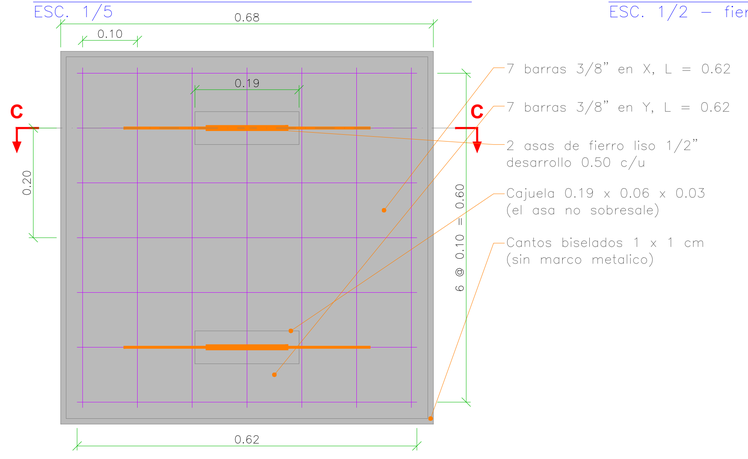
D. DETALLE 1: ASIENTO DE LA TAPA

ESC. 1/2 – corte B–B

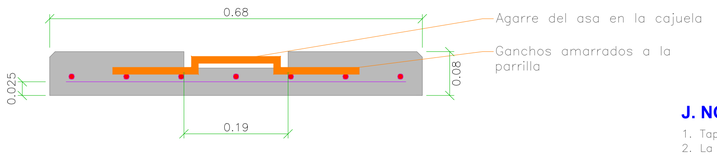


E. TAPA: PLANTA DE ARMADO

ESC. 1/5

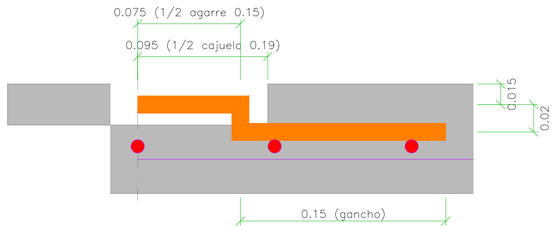


F. TAPA: CORTE C-C (por el asa) ESC. 1/5



G. DETALLE DEL ASA

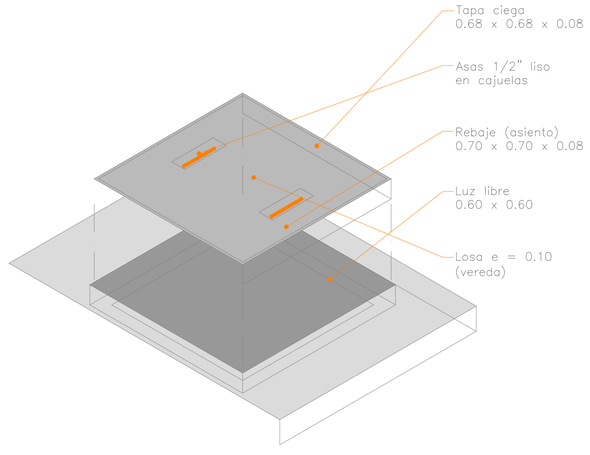
ESC. 1/2 – fierro liso 1/2" (A36)



Desarrollo del asa: 0.15 + 2 x 0.02 + 2 x 0.15 = 0.49 m (se toma 0.50 con dobleces) – fierro liso 1/2", 0.99 kg/m.
Las asas se amarran a la parrilla con alambre N 16 antes del vaciado.

H. ISOMETRICO: TAPA Y ASIENTO

SIN ESCALA



I. MATERIALES POR REGISTRO

DESCRIPCION	UND	CANT.
Concreto tapa f'c=210 (0.68 x 0.68 x 0.08)	m3	0.037
Encofrado lateral de la tapa (4 x 0.68 x 0.08)	m2	0.218
Acero 3/8" parrilla (14 x 0.62 m)	kg	4.86
Fierro liso 1/2" asas (2 x 0.50 m)	kg	0.99
Acero 1/2" refuerzo de borde (8 x 1.40 m)	kg	11.13
Borde engrosado (1.20 x 0.15 x 0.10)	m3	0.018

CAR VARONES (CUI 2705619): 11 registros con tapa ciega. Peso de la tapa aprox. 89 kg.

J. NOTAS Y PROCESO CONSTRUCTIVO

1. Tapa CIEGA de concreto armado: no lleva marco ni contramarco metalico. Concreto f'c=210 kg/cm2, acero fy=4200 kg/cm2, asas de fierro liso 1/2" (A36).
2. La tapa se vacia aparte en obra, sobre tablero nivelado y con molde lateral de madera de 0.68 x 0.68 x 0.08; cantos superiores biselados 1 x 1 cm.
3. Parrilla 3/8" @0.10 en ambos sentidos con recubrimiento de 2.5 cm; las 2 asas se amarran a la parrilla y su agarre queda en la cajuela, sin sobresalir.
4. Curado humedo minimo 7 dias; la tapa se desmolda a las 24 h y se coloca cuando alcanza el 70 % de f'c.
5. El rebaje 0.70 x 0.70 x 0.08 se forma en la losa con un cajon de madera fijado antes del vaciado; el asiento (0.05 por lado) queda plano y nivelado.
6. Holgura de 1 cm por lado entre tapa y rebaje: la tapa queda al ras del NPT (vereda), es removible y no se sella con mortero.
7. Peso aprox. 89 kg: se levanta entre 2 operarios con ganchos en las asas. Registros fuera de los cruces vehiculares.
8. Colector b = 0.60: en los lados largos el rebaje queda sobre la cabeza de los muros; borde engrosado solo en los 2 lados transversales.

Concreto de losa y muros | Concreto de la tapa | Acero corrugado | Fierro liso (asas)

ESC. 1/11

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514

PLANO: DETALLE DE REGISTRO DE LIMPIEZA - TAPA CIEGA DE CONCRETO ARMADO 0.68 x 0.68 x 0.08

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

ESCALA: INDICADA

DISTRITO: MORALES

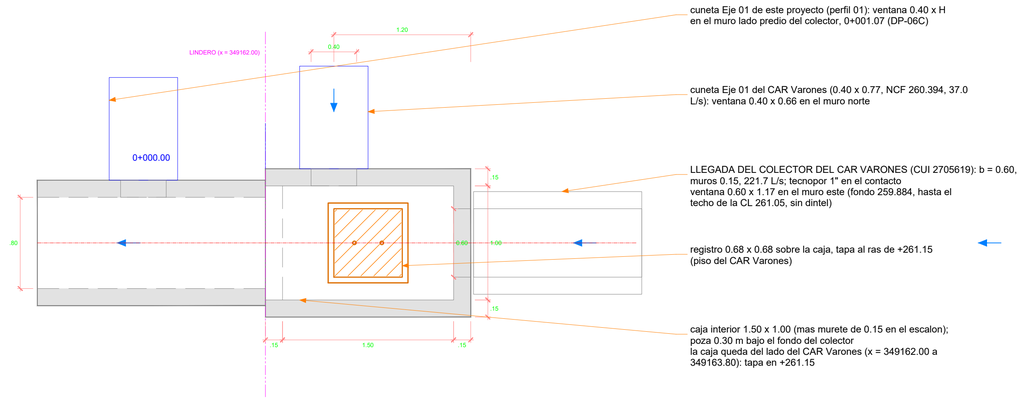
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNQUE YASUTARO

LÁMINA: DPL-24

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



cuneta Eje 01 de este proyecto (perfil 01): ventana 0.40 x H en el muro lado predio del colector, 0+001.07 (DP-06C)

cuneta Eje 01 del CAR Varones (0.40 x 0.77, NCF 260.394, 37.0 L/s): ventana 0.40 x 0.66 en el muro norte

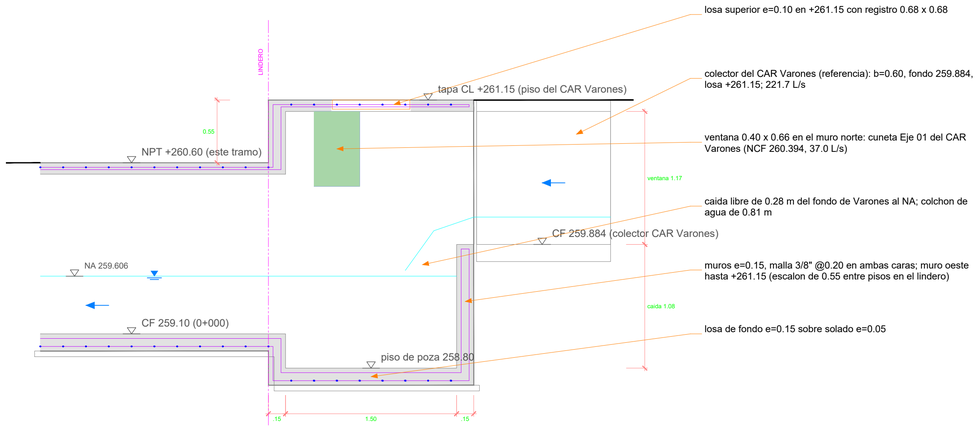
LLEGADA DEL COLECTOR DEL CAR VARONES (CUI 2705619): b = 0.60, muros 0.15, 221.7 L/s; tecnopor 1" en el contacto ventana 0.60 x 1.17 en el muro este (fondo 259.884, hasta el techo de la CL 261.05, sin dintel)

registro 0.68 x 0.68 sobre la caja, tapa al ras de +261.15 (piso del CAR Varones)

caja interior 1.50 x 1.00 (mas murete de 0.15 en el escalon); poza 0.30 m bajo el fondo del colector la caja queda del lado del CAR Varones (x = 349162.00 a 349163.80): tapa en +261.15

CL–1. CAJA DE LLEGADA – PLANTA

ESC. 1/25 - losa superior retirada



losa superior e=0.10 en +261.15 con registro 0.68 x 0.68

colector del CAR Varones (referencia): b=0.60, fondo 259.884, losa +261.15; 221.7 L/s

ventana 0.40 x 0.66 en el muro norte: cuneta Eje 01 del CAR Varones (NCF 260.394, 37.0 L/s)

caida libre de 0.28 m del fondo de Varones al NA; colchon de agua de 0.81 m

muros e=0.15, malla 3/8" @0.20 en ambas caras; muro oeste hasta +261.15 (escalon de 0.55 entre pisos en el lindero)

losa de fondo e=0.15 sobre solado e=0.05

CL–2. CAJA DE LLEGADA – CORTE LONGITUDINAL POR EL EJE

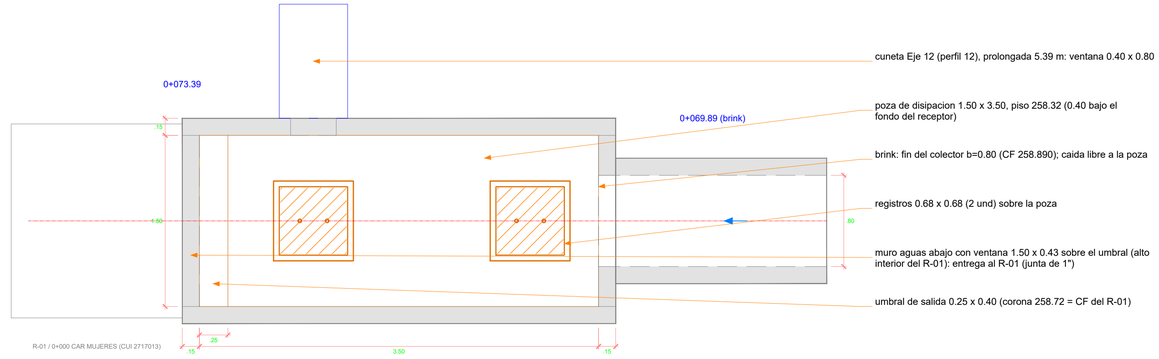
ESC. 1/25 - a la derecha, el colector del CAR Varones (referencia)

CUADRO DE MATERIALES DE LAS CAJAS

CAJA	PARTIDA	CANTIDAD	UND
Caja de llegada CL	concreto f'c=210 (losas + muros)	2.16	m3
	encofrado	24.30	m2
	acero 3/8" @0.20	238.5	kg
	excavacion / solado	7.05 / 2.66	m3 / m2
Caja de caida CC	concreto f'c=210 (losas + muros)	4.77	m3
	encofrado	50.91	m2
	acero 3/8" @0.20	446.0	kg
	excavacion / solado	15.58 / 7.41	m3 / m2

LEYENDA

- concreto armado f'c=210 kg/cm2
- solado f'c=100, e=0.05
- acero: marcos y malla (rojo)
- acero perpendicular al corte (azul)
- nivel de agua y chorro de caida
- poza de disipacion y umbral
- colectores vecinos (referencia)
- cuneta que llega



cuneta Eje 12 (perfil 12), prolongada 5.39 m: ventana 0.40 x 0.80

poza de disipacion 1.50 x 3.50, piso 258.32 (0.40 bajo el fondo del receptor)

brink: fin del colector b=0.80 (CF 258.890); caida libre a la poza

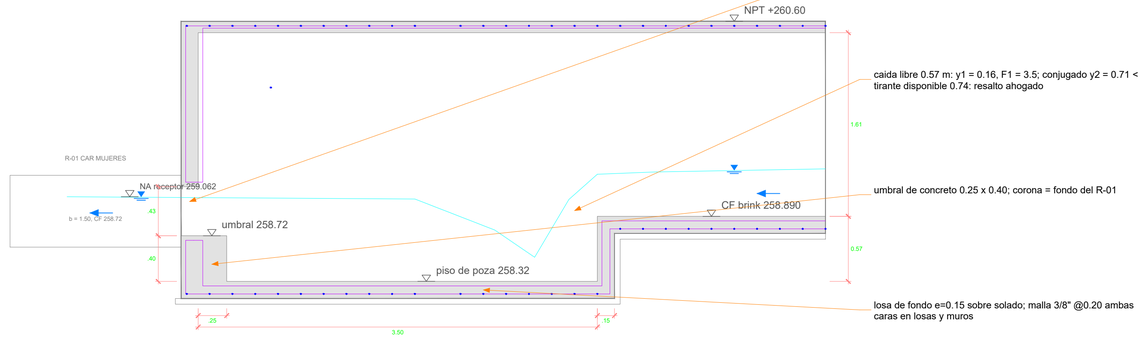
registros 0.68 x 0.68 (2 und) sobre la poza

muro aguas abajo con ventana 1.50 x 0.43 sobre el umbral (alto interior del R-01); entrega al R-01 (junta de 1")

umbral de salida 0.25 x 0.40 (corona 258.72 = CF del R-01)

CC–1. CAJA DE CAIDA – PLANTA

ESC. 1/25 - losa superior retirada



ventana de salida 1.50 x 0.43 en el muro de la caja (= alto interior del R-01); junta de 1" con el muro del R-01

caida libre 0.57 m: y1 = 0.16, F1 = 3.5; conjugado y2 = 0.71 < tirante disponible 0.74: resalto ahogado

umbral de concreto 0.25 x 0.40; corona = fondo del R-01

losa de fondo e=0.15 sobre solado; malla 3/8" @0.20 ambas caras en losas y muros

CC–2. CAJA DE CAIDA – CORTE LONGITUDINAL POR EL EJE

ESC. 1/25

NOTAS

1. Ambas cajas quedan dentro del predio, cubiertas con losa e=0.10 y registros de 0.68 x 0.68.
2. La caja de llegada recibe el colector del CAR Varones (CUI 2705619) por su muro este (ventana 0.60 x 1.17, fondo 259.884) y la cuneta Eje 01 de ese proyecto por el muro norte (ventana 0.40 x 0.66); su tapa queda en +261.15 (piso del CAR Varones).
3. La caja de caida entrega al R-01 del colector del CAR Mujeres (CUI 2717013) con fondo del umbral 258.72; el resalto queda ahogado por el tirante del receptor (memoria, hoja EMPALME).
4. Secciones transversales de las cajas: muros e=0.15, losa de fondo e=0.15, malla 3/8" @0.20 en ambas caras; esquinas con ganchos de 0.40 m.
5. Junta de tecnopor 1" + sello entre la caja CC y el muro del R-01, y entre la caja CL y el colector de llegada.

ESC. 1/30

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514

PLANO: CAJA DE LLEGADA (l=800) Y CAJA DE CAIDA CON POZA DE DISIPACION (ENTREGA AL CAR MUJERES)

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

ESCALA: INDICADA

DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

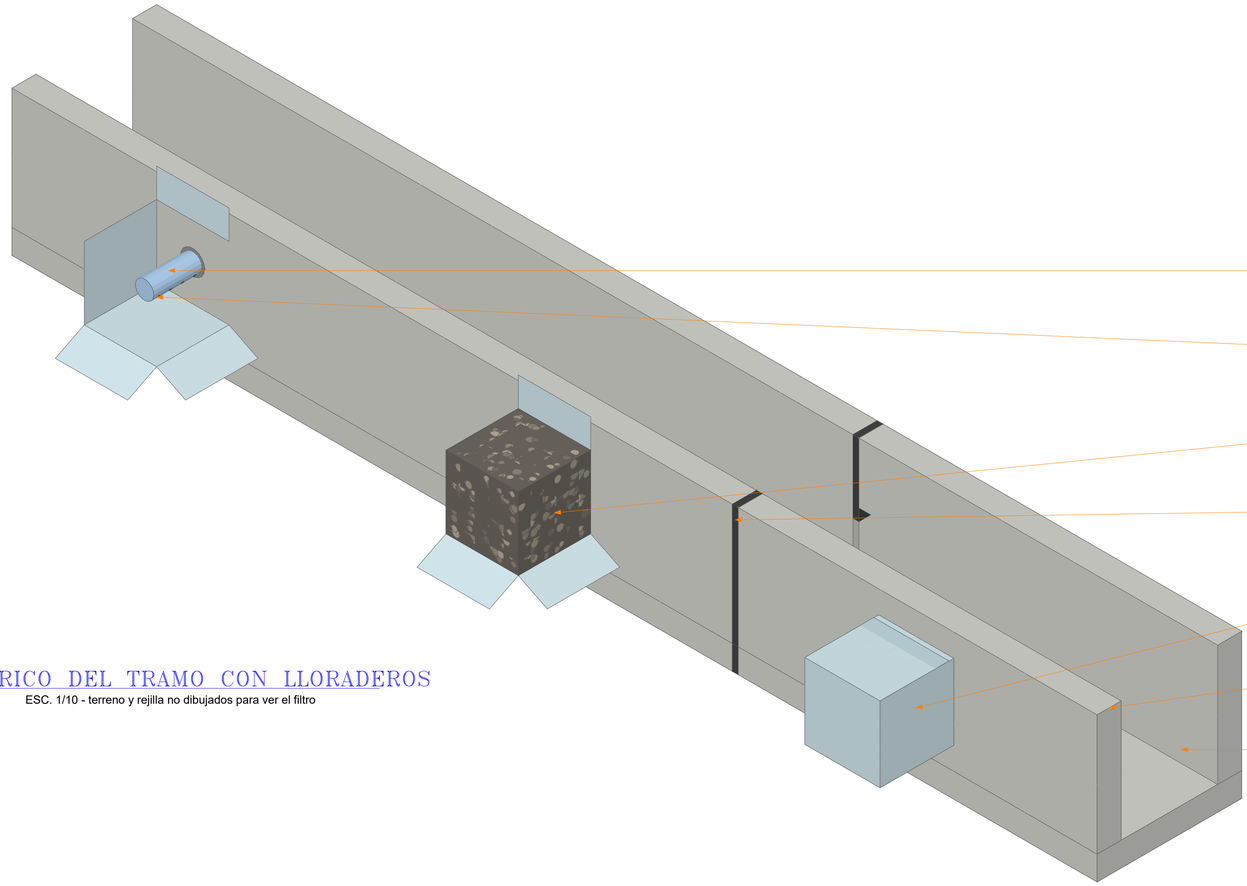
LÁMINA: DPL-26

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

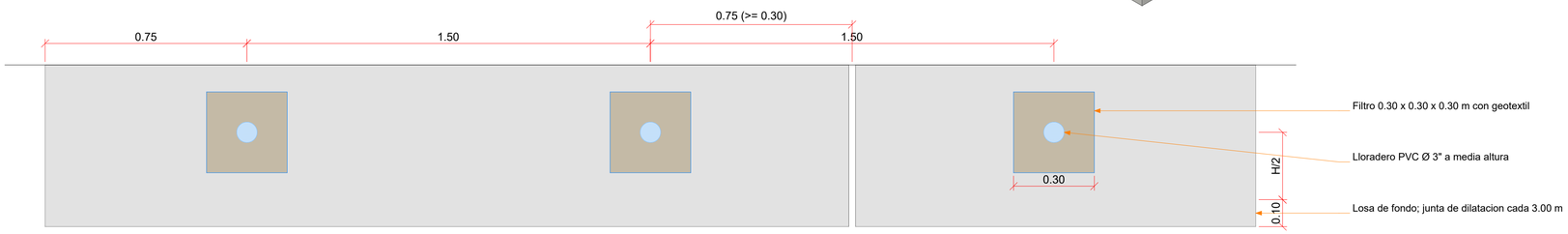
ISOMETRICO DEL TRAMO CON LLORADEROS

ESC. 1/10 - terreno y rejilla no dibujados para ver el filtro



ELEVACION DEL MURO DESDE EL AREA VERDE

ESC. 1/10 - tramo tipico; ubicacion de cada tramo en la hoja METRADO LLORADEROS



COLORES DE LOS ELEMENTOS

- Cuneta de concreto f'c = 175 kg/cm2 (muro colindante con area verde)
- Tubo PVC-U Ø 3" perforado (lloradero)
- Perforaciones Ø 3/8" (2 filas a 120° @0.05)
- Grava filtrante 20 a 40 mm
- Geotextil no tejido clase 2
- Junta de dilatacion e = 1" con sellador asfaltico

NOTAS

1. Lloraderos solo en los muros colindantes con area verde: 157 und en 226.21 m de muro (hoja METRADO LLORADEROS).
2. Espaciamiento L = 1.50 m, a media altura del muro; si ambos muros dan al area verde, se colocan en los dos.

ESC. 1/11

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

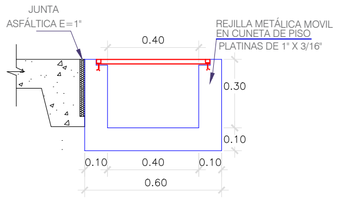
GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

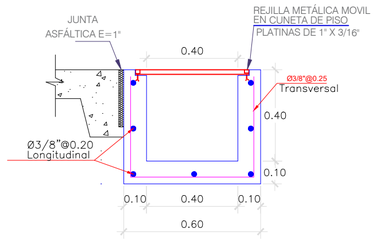
PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514

PLANO: ISOMETRICO DE INSTALACION DE LLORADEROS EN CUNETAS		COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
ESCALA: INDICADA		
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
LÁMINA: DPL-36	DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026

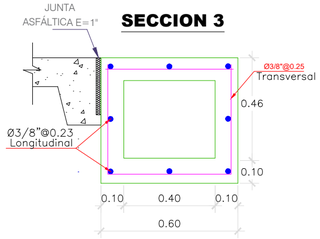
SECCION 1



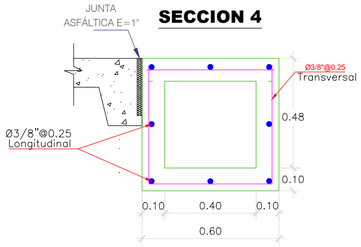
SECCION 2



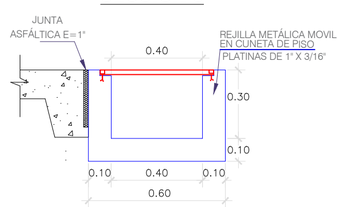
SECCION 3



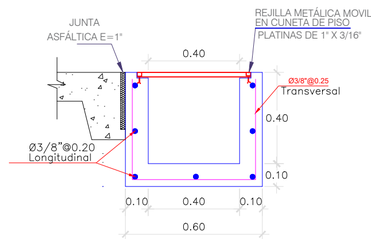
SECCION 4



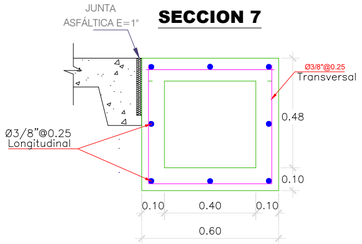
SECCION 5



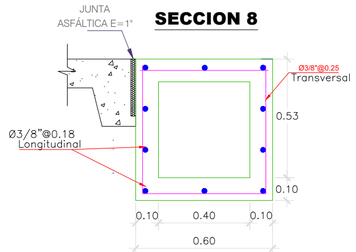
SECCION 6



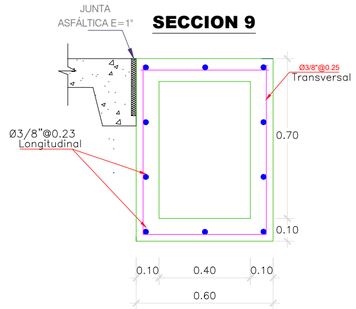
SECCION 7



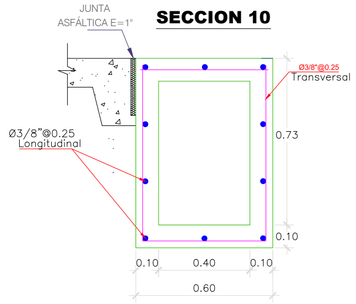
SECCION 8



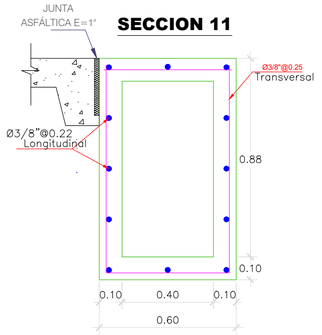
SECCION 9



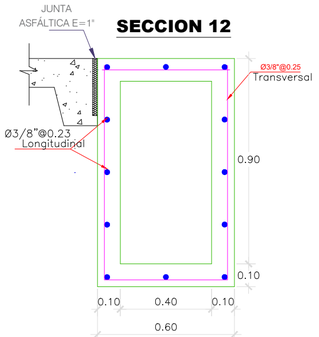
SECCION 10



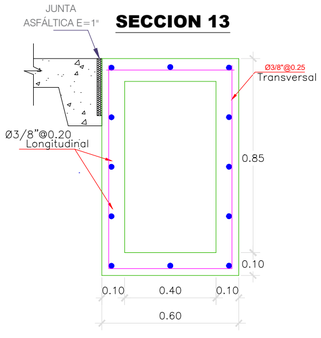
SECCION 11



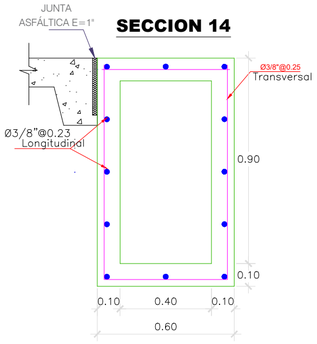
SECCION 12



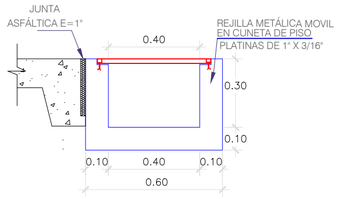
SECCION 13



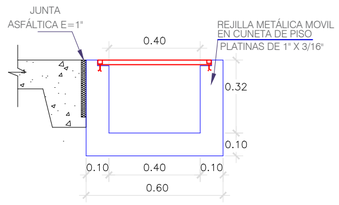
SECCION 14



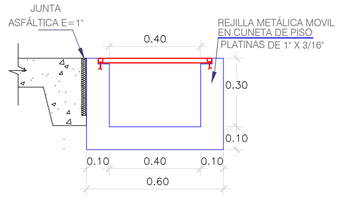
SECCION 15



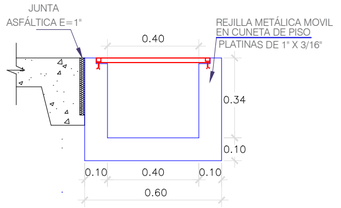
SECCION 16



SECCION 17



SECCION 18



ESC. 1/19

LEYENDA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - SECCIONES TRANSVERSALES DE CUNETAS

CAR VARONES – CUI N.° 2705619 – cunetas de concreto armado abiertas (con rejilla) y tapadas (con losa superior)

LEYENDA

- Concreto f'c = 175 kg/cm² – CUNETA ABIERTA con rejilla metalica movil (contorno azul)
- Concreto f'c = 175 kg/cm² – CUNETA TAPADA con losa superior e = 0.10 m (contorno verde)
- Acero longitudinal Ø 3/8" fy = 4200 kg/cm² (barra en seccion); separacion segun cada seccion
- Acero transversal Ø 3/8" @0.25 m: en U en la cuneta abierta; estribo cerrado (U + barra de la losa superior) en la tapada
- Junta asfaltica e = 1" entre la cuneta y el piso o vereda adyacente; junta de dilatacion e = 1" en muros cada 3.00 m
- Rejilla metalica movil: platinas de 1" x 3/16" de canto sobre angulo de 1" x 1" x 3/16", en el rebaje de 0.05 m del muro
- Piso, vereda o losa adyacente existente o proyectada (referencia, no forma parte de la cuneta)
- Lloradero PVC Ø 3" @1.50 m con filtro de grava y geotextil: solo en el muro colindante con area verde
- Ø3/8"@0.25 Rotulo de acero: diametro @ separacion en metros (Transversal / Longitudinal)
- 0.40 Cotas y espesores en metros; diametros de barras en pulgadas

NOMENCLATURA DEL PERFIL

NCT	nivel de la corona de la cuneta (borde superior, terreno terminado)
NCF	cota de fondo interior de la cuneta
H	altura interior de la cuneta = NCT – NCF (variable)
EM / EL	espesor de muro / espesor de losa de fondo = 0.10 m
S	pendiente longitudinal de la cuneta (%)

CUADRO DE SECCIONES TIPO

ELEMENTO	ABIERTA	TAPADA
Ancho interior b	0.40	0.40
Espesor de muros EM	0.10	0.10
Losa de fondo EL	0.10	0.10
Losa superior	–	0.10
Ancho exterior	0.60	0.60
Altura interior H	0.30 a 0.68	0.36 a 0.75
Solado f'c = 100	e = 4"	e = 4"
Acero longitudinal	Ø3/8" @0.17–0.25	Ø3/8" @0.17–0.25
Acero transversal	Ø3/8" @0.25 (U)	Ø3/8" @0.25 (cerrado)
Rejilla movil	si	no
Tapa de inspeccion	–	0.60 x 0.60

Altura interior H de cada tramo: hoja METRADO DE CURADO; separacion de las barras: rotulo de cada seccion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. CONCRETO
- f'c = 175 kg/cm² a los 28 dias en muros, losa de fondo y losa superior de las cunetas; cemento Portland tipo I (NTP 334.009).
- Agregado grueso: piedra chancada de 1/2" (tamano maximo 1/5 del espesor de 0.10 m); asentamiento de 3" a 4".
- Vaciado en capas, vibrado con vibrador de 1" sin tocar el encofrado; losa superior monolitica con los muros.

2. SOLADO
- Concreto f'c = 100 kg/cm², e = 4" (0.10 m), sobre el fondo refinado y compactado, antes de armar la losa de fondo.

3. ACERO DE REFUERZO
- Barras corrugadas fy = 4200 kg/cm², grado 60 (ASTM A615 / NTP 341.031); peso Ø 3/8" = 0.56 kg/m.
- Las barras longitudinales se interrumpen a ambos lados de cada junta de dilatacion; no la atraviesan.

4. RECUBRIMIENTOS
- 0.025 m en las caras interiores (agua) y en la losa superior; 0.04 m en las caras en contacto con el terreno.

5. EMPALMES Y GANCHOS
- Traslape de barras Ø 3/8": 0.60 m como minimo, alternados (empalme clase B, Norma E.060, 12.15).
- Ganchos estandar de 90° y diametros de doblado segun la Norma E.060, capitulo 7; doblado en frio.

6. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- Encofrado de madera o triplay, a plomo y alineado, con juntas selladas para no perder lechada.
- Desencofrado: costados de muros a las 24 h como minimo; fondo de la losa superior a los 7 dias.

7. CURADO
- Con agua o curador quimico (ASTM C309) durante 7 dias como minimo, desde el fraguado inicial.

8. JUNTAS
- Junta de dilatacion e = 1" en las dos muros de la cuneta cada 3.00 m y en los cambios de direccion, relleno con sellador asfaltico hasta el ras.
- Junta asfaltica e = 1" en todo el contacto de la cuneta con el piso, vereda o losa adyacente (ver secciones).

9. REJILLA METALICA MOVIL (CUNETA ABIERTA)
- Platinas de 1" x 3/16" de canto, transversales al eje, @1" entre ejes, soldadas a un marco de angulo de 1" x 1" x 3/16".
- Modulos removibles de 1.00 m, apoyados en el rebaje de 0.05 m del borde de los muros; anticorrosivo y esmalte.

10. CUNETA TAPADA
- Losa superior de concreto armado e = 0.10 m vaciada con los muros; tapas de inspeccion de 0.60 x 0.60 x 0.10 m donde indica la planta.

11. LLORADEROS
- Tubo PVC–U Ø 3" (NTP 399.003) de 0.30 m @1.50 m a media altura del muro, con S = 0.5 % hacia la cuneta y filtro de grava 20–40 mm de 0.30 x 0.30 x 0.30 m envuelto en geotextil.
- Solo en los muros colindantes con area verde (hoja METRADO LLORADEROS).

12. PENDIENTE Y COTAS DE FONDO
- Pendiente minima S = 0.50 % hacia la descarga; cotas de fondo (NCF) segun el perfil longitudinal de cada eje.
- Verificar las cotas de fondo con nivel antes de vaciar la losa de fondo.

13. RELLENO
- Material propio seleccionado en capas de 0.15 m, compactado a ambos lados a la vez al 95 % del Proctor modificado (NTP 339.141).

14. NORMAS
- RNE: E.060 Concreto Armado, OS.060 Drenaje Pluvial Urbano, IS.010 Instalaciones Sanitarias; normas NTP citadas.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-03**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **SECCIONES TRANSVERSALES 01**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

DISTRITO: MORALES

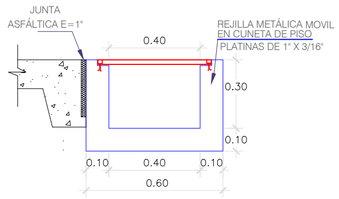
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

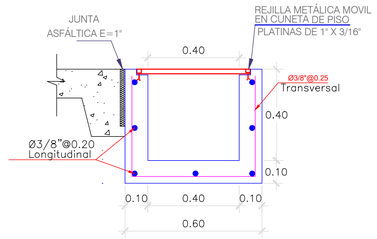
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

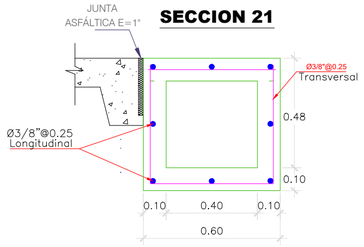
SECCION 19



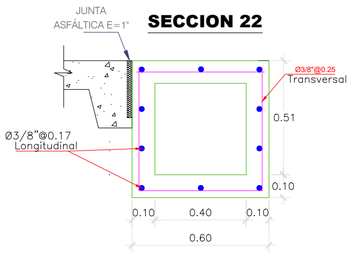
SECCION 20



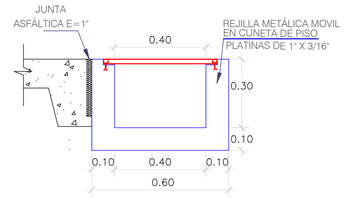
SECCION 21



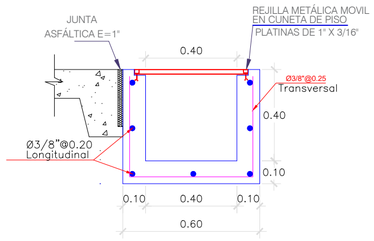
SECCION 22



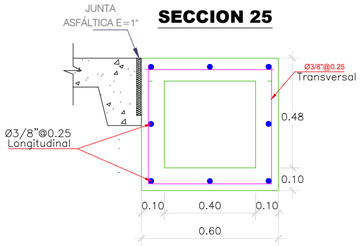
SECCION 23



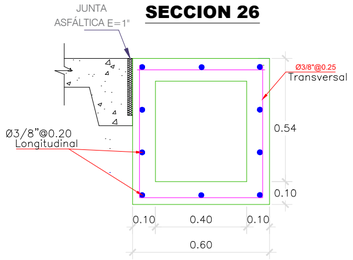
SECCION 24



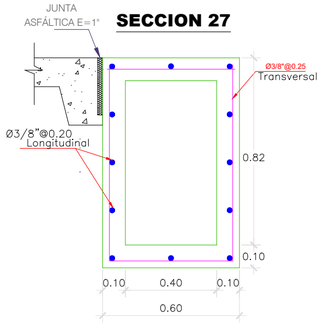
SECCION 25



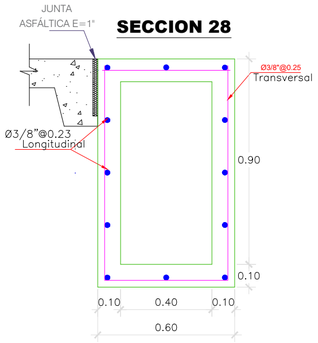
SECCION 26



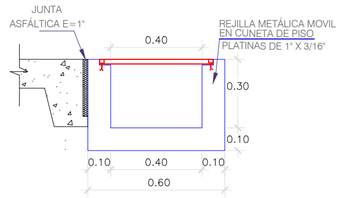
SECCION 27



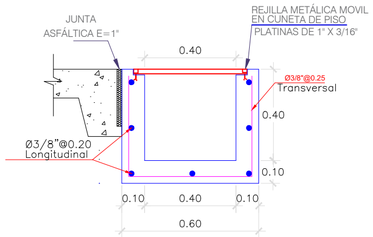
SECCION 28



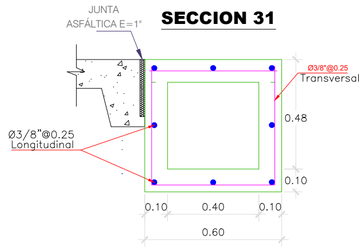
SECCION 29



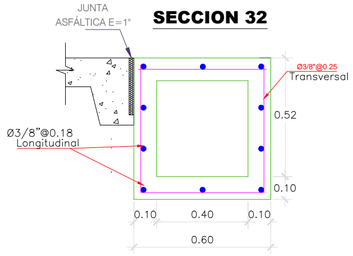
SECCION 30



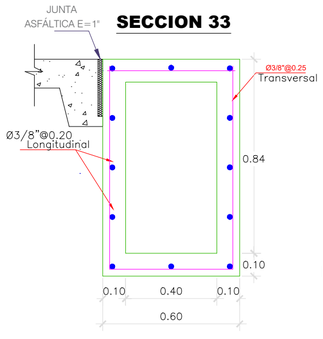
SECCION 31



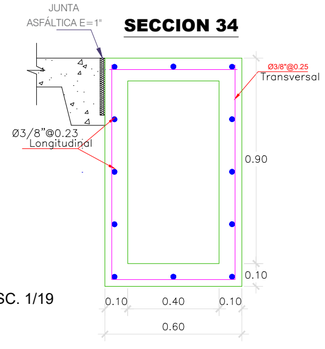
SECCION 32



SECCION 33

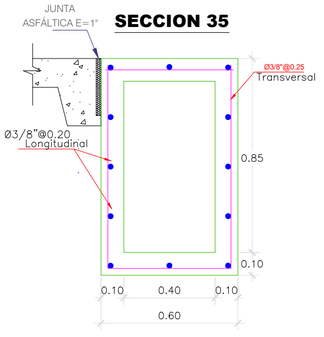


SECCION 34

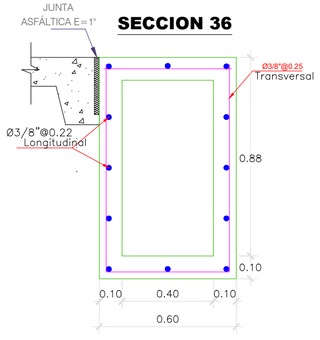


ESC. 1/19

SECCION 35



SECCION 36



LEYENDA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - SECCIONES TRANSVERSALES DE CUNETAS

CAR VARONES – CUI N.° 2705619 – cunetas de concreto armado abiertas (con rejilla) y tapadas (con losa superior)

LEYENDA

- Concreto f'c = 175 kg/cm² – CUNETA ABIERTA con rejilla metalica movil (contorno azul)
- Concreto f'c = 175 kg/cm² – CUNETA TAPADA con losa superior e = 0.10 m (contorno verde)
- Acero longitudinal Ø 3/8" fy = 4200 kg/cm² (barra en seccion); separacion segun cada seccion
- Acero transversal Ø 3/8" @0.25 m: en U en la cuneta abierta; estribo cerrado (U + barra de la losa superior) en la tapada
- Junta asfaltica e = 1" entre la cuneta y el piso o vereda adyacente; junta de dilatacion e = 1" en muros cada 3.00 m
- Rejilla metalica movil: platinas de 1" x 3/16" de canto sobre angulo de 1" x 1" x 3/16", en el rebaje de 0.05 m del muro
- Piso, vereda o losa adyacente existente o proyectada (referencia, no forma parte de la cuneta)
- Lloradero PVC Ø 3" @1.50 m con filtro de grava y geotextil: solo en el muro colindante con area verde
- Ø3/8"@0.20 Rotulo de acero: diametro @ separacion en metros (Transversal / Longitudinal)
- 0.40 Cotas y espesores en metros; diametros de barras en pulgadas

NOMENCLATURA DEL PERFIL

NCT	nivel de la corona de la cuneta (borde superior, terreno terminado)
NCF	cota de fondo interior de la cuneta
H	altura interior de la cuneta = NCT – NCF (variable)
EM / EL	espesor de muro / espesor de losa de fondo = 0.10 m
S	pendiente longitudinal de la cuneta (%)

CUADRO DE SECCIONES TIPO

ELEMENTO	ABIERTA	TAPADA
Ancho interior b	0.40	0.40
Espesor de muros EM	0.10	0.10
Losa de fondo EL	0.10	0.10
Losa superior	–	0.10
Ancho exterior	0.60	0.60
Altura interior H	0.30 a 0.68	0.36 a 0.75
Solado f'c = 100	e = 4"	e = 4"
Acero longitudinal	Ø3/8" @0.17–0.25	Ø3/8" @0.17–0.25
Acero transversal	Ø3/8" @0.25 (U)	Ø3/8" @0.25 (cerrado)
Rejilla movil	si	no
Tapa de inspeccion	–	0.60 x 0.60

Altura interior H de cada tramo: hoja METRADO DE CURADO; separacion de las barras: rotulo de cada seccion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. CONCRETO
- f'c = 175 kg/cm² a los 28 dias en muros, losa de fondo y losa superior de las cunetas; cemento Portland tipo I (NTP 334.009).
- Agregado grueso: piedra chancada de 1/2" (tamano maximo 1/5 del espesor de 0.10 m); asentamiento de 3" a 4".
- Vaciado en capas, vibrado con vibrador de 1" sin tocar el encofrado; losa superior monolitica con los muros.

2. SOLADO
- Concreto f'c = 100 kg/cm², e = 4" (0.10 m), sobre el fondo refinado y compactado, antes de armar la losa de fondo.

3. ACERO DE REFUERZO
- Barras corrugadas fy = 4200 kg/cm², grado 60 (ASTM A615 / NTP 341.031); peso Ø 3/8" = 0.56 kg/m.
- Las barras longitudinales se interrumpen a ambos lados de cada junta de dilatacion; no la atraviesan.

4. RECUBRIMIENTOS
- 0.025 m en las caras interiores (agua) y en la losa superior; 0.04 m en las caras en contacto con el terreno.

5. EMPALMES Y GANCHOS
- Traslape de barras Ø 3/8": 0.60 m como minimo, alternados (empalme clase B, Norma E.060, 12.15).
- Ganchos estandar de 90° y diametros de doblado segun la Norma E.060, capitulo 7; doblado en frio.

6. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- Encofrado de madera o triplay, a plomo y alineado, con juntas selladas para no perder lechada.
- Desencofrado: costados de muros a las 24 h como minimo; fondo de la losa superior a los 7 dias.

7. CURADO
- Con agua o curador quimico (ASTM C309) durante 7 dias como minimo, desde el fraguado inicial.

8. JUNTAS
- Junta de dilatacion e = 1" en los dos muros de la cuneta cada 3.00 m y en los cambios de direccion, rellena con sellador asfaltico hasta el ras.
- Junta asfaltica e = 1" en todo el contacto de la cuneta con el piso, vereda o losa adyacente (ver secciones).

9. REJILLA METALICA MOVIL (CUNETA ABIERTA)
- Platinas de 1" x 3/16" de canto, transversales al eje, @1" entre ejes, soldadas a un marco de angulo de 1" x 1" x 3/16".
- Modulos removibles de 1.00 m, apoyados en el rebaje de 0.05 m del borde de los muros; anticorrosivo y esmalte.

10. CUNETA TAPADA
- Losa superior de concreto armado e = 0.10 m vaciada con los muros; tapas de inspeccion de 0.60 x 0.60 x 0.10 m donde indica la planta.

11. LLORADEROS
- Tubo PVC–U Ø 3" (NTP 399.003) de 0.30 m @1.50 m a media altura del muro, con S = 0.5 % hacia la cuneta y filtro de grava 20–40 mm de 0.30 x 0.30 x 0.30 m envuelto en geotextil.
- Solo en los muros colindantes con area verde (hoja METRADO LLORADEROS).

12. PENDIENTE Y COTAS DE FONDO
- Pendiente minima S = 0.50 % hacia la descarga; cotas de fondo (NCF) segun el perfil longitudinal de cada eje.
- Verificar las cotas de fondo con nivel antes de vaciar la losa de fondo.

13. RELLENO
- Material propio seleccionado en capas de 0.15 m, compactado a ambos lados a la vez al 95 % del Proctor modificado (NTP 339.141).

14. NORMAS
- RNE: E.060 Concreto Armado, OS.060 Drenaje Pluvial Urbano, IS.010 Instalaciones Sanitarias; normas NTP citadas.

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-04**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **SECCIONES TRANSVERSALES 02**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

DISTRITO: MORALES

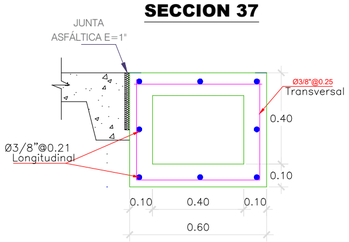
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

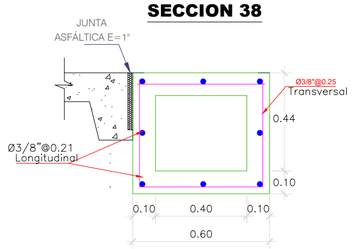
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

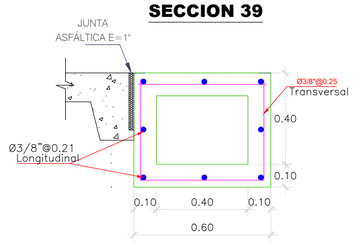
SECCION 37



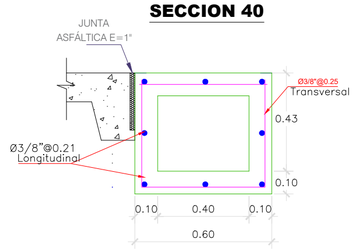
SECCION 38



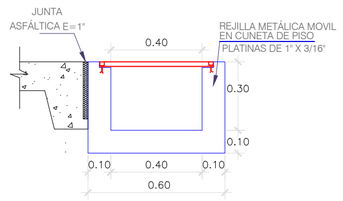
SECCION 39



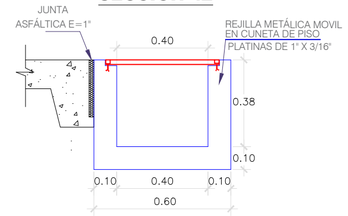
SECCION 40



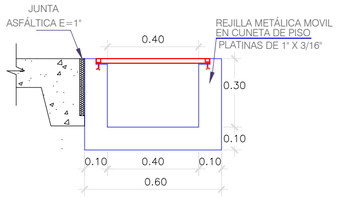
SECCION 41



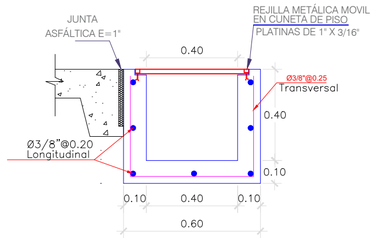
SECCION 42



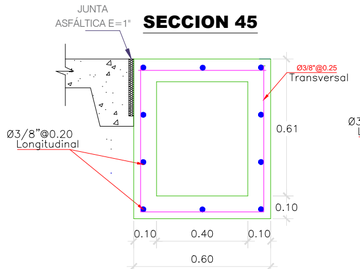
SECCION 43



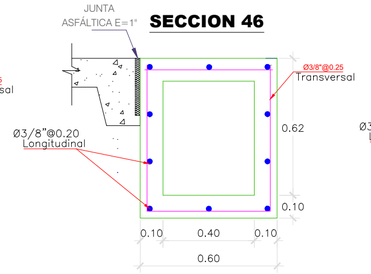
SECCION 44



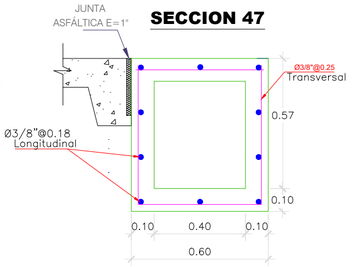
SECCION 45



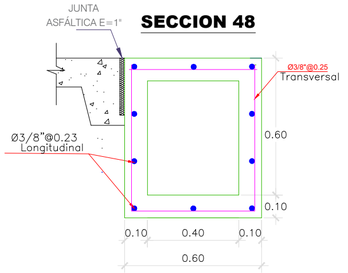
SECCION 46



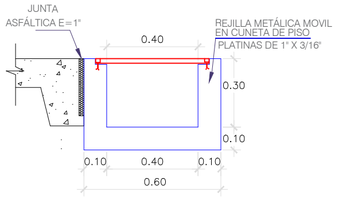
SECCION 47



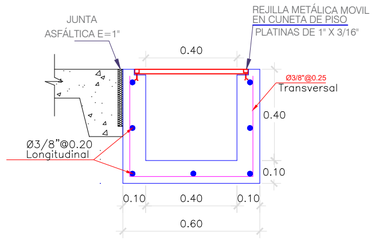
SECCION 48



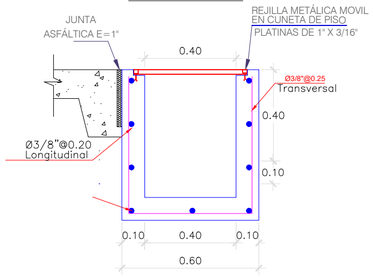
SECCION 49



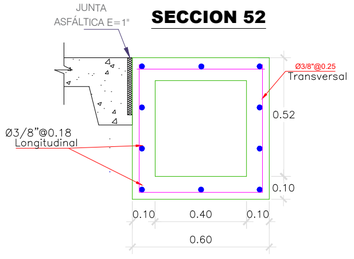
SECCION 50



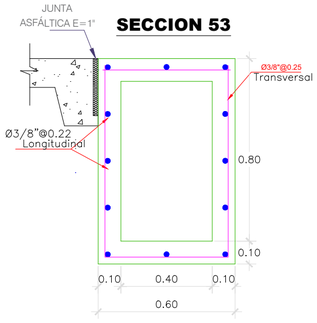
SECCION 51



SECCION 52



SECCION 53



ESC. 1/19

LEYENDA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS - SECCIONES TRANSVERSALES DE CUNETAS

CAR VARONES – CUI N.° 2705619 – cunetas de concreto armado abiertas (con rejilla) y tapadas (con losa superior)

LEYENDA

- Concreto f'c = 175 kg/cm² – CUNETA ABIERTA con rejilla metalica movil (contorno azul)
- Concreto f'c = 175 kg/cm² – CUNETA TAPADA con losa superior e = 0.10 m (contorno verde)
- Acero longitudinal Ø 3/8" fy = 4200 kg/cm² (barra en seccion); separacion segun cada seccion
- Acero transversal Ø 3/8" @0.25 m: en U en la cuneta abierta; estribo cerrado (U + barra de la losa superior) en la tapada
- Junta asfaltica e = 1" entre la cuneta y el piso o vereda adyacente; junta de dilatacion e = 1" en muros cada 3.00 m
- Rejilla metalica movil: platinas de 1" x 3/16" de canto sobre angulo de 1" x 1" x 3/16", en el rebaje de 0.05 m del muro
- Piso, vereda o losa adyacente existente o proyectada (referencia, no forma parte de la cuneta)
- Lloradero PVC Ø 3" @1.50 m con filtro de grava y geotextil: solo en el muro colindante con area verde
- Ø3/8"@0.25 — Rotulo de acero: diametro @ separacion en metros (Transversal / Longitudinal)
- 0.40 — Cotas y espesores en metros; diametros de barras en pulgadas

NOMENCLATURA DEL PERFIL

NCT	nivel de la corona de la cuneta (borde superior, terreno terminado)
NCF	cota de fondo interior de la cuneta
H	altura interior de la cuneta = NCT – NCF (variable)
EM / EL	espesor de muro / espesor de losa de fondo = 0.10 m
S	pendiente longitudinal de la cuneta (%)

CUADRO DE SECCIONES TIPO

ELEMENTO	ABIERTA	TAPADA
Ancho interior b	0.40	0.40
Espesor de muros EM	0.10	0.10
Losa de fondo EL	0.10	0.10
Losa superior	–	0.10
Ancho exterior	0.60	0.60
Altura interior H	0.30 a 0.68	0.36 a 0.75
Solado f'c = 100	e = 4"	e = 4"
Acero longitudinal	Ø3/8" @0.17–0.25	Ø3/8" @0.17–0.25
Acero transversal	Ø3/8" @0.25 (U)	Ø3/8" @0.25 (cerrado)
Rejilla movil	si	no
Tapa de inspeccion	–	0.60 x 0.60

Altura interior H de cada tramo: hoja METRADO DE CURADO; separacion de las barras: rotulo de cada seccion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. CONCRETO
- f'c = 175 kg/cm² a los 28 dias en muros, losa de fondo y losa superior de las cunetas; cemento Portland tipo I (NTP 334.009).
- Agregado grueso: piedra chancada de 1/2" (tamano maximo 1/5 del espesor de 0.10 m); asentamiento de 3" a 4".
- Vaciado en capas, vibrado con vibrador de 1" sin tocar el encofrado; losa superior monolitica con los muros.

2. SOLADO
- Concreto f'c = 100 kg/cm², e = 4" (0.10 m), sobre el fondo refinado y compactado, antes de armar la losa de fondo.

3. ACERO DE REFUERZO
- Barras corrugadas fy = 4200 kg/cm², grado 60 (ASTM A615 / NTP 341.031); peso Ø 3/8" = 0.56 kg/m.
- Las barras longitudinales se interrumpen a ambos lados de cada junta de dilatacion; no la atraviesan.

4. RECUBRIMIENTOS
- 0.025 m en las caras interiores (agua) y en la losa superior; 0.04 m en las caras en contacto con el terreno.

5. EMPALMES Y GANCHOS
- Traslape de barras Ø 3/8": 0.60 m como minimo, alternados (empalme clase B, Norma E.060, 12.15).
- Ganchos estandar de 90° y diametros de doblado segun la Norma E.060, capitulo 7; doblado en frio.

6. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- Encofrado de madera o triplay, a plomo y alineado, con juntas selladas para no perder lechada.
- Desencofrado: costados de muros a las 24 h como minimo; fondo de la losa superior a los 7 dias.

7. CURADO
- Con agua o curador quimico (ASTM C309) durante 7 dias como minimo, desde el fraguado inicial.

8. JUNTAS
- Junta de dilatacion e = 1" en los dos muros de la cuneta cada 3.00 m y en los cambios de direccion, rellena con sellador asfaltico hasta el ras.
- Junta asfaltica e = 1" en todo el contacto de la cuneta con el piso, vereda o losa adyacente (ver secciones).

9. REJILLA METALICA MOVIL (CUNETA ABIERTA)
- Platinas de 1" x 3/16" de canto, transversales al eje, @1" entre ejes, soldadas a un marco de angulo de 1" x 1" x 3/16".
- Modulos removibles de 1.00 m, apoyados en el rebaje de 0.05 m del borde de los muros; anticorrosivo y esmalte.

10. CUNETA TAPADA
- Losa superior de concreto armado e = 0.10 m vaciada con los muros; tapas de inspeccion de 0.60 x 0.60 x 0.10 m donde indica la planta.

11. LLORADEROS
- Tubo PVC–U Ø 3" (NTP 399.003) de 0.30 m @1.50 m a media altura del muro, con S = 0.5 % hacia la cuneta y filtro de grava 20–40 mm de 0.30 x 0.30 x 0.30 m envuelto en geotextil.
- Solo en los muros colindantes con area verde (hoja METRADO LLORADEROS).

12. PENDIENTE Y COTAS DE FONDO
- Pendiente minima S = 0.50 % hacia la descarga; cotas de fondo (NCF) segun el perfil longitudinal de cada eje.
- Verificar las cotas de fondo con nivel antes de vaciar la losa de fondo.

13. RELLENO
- Material propio seleccionado en capas de 0.15 m, compactado a ambos lados a la vez al 95 % del Proctor modificado (NTP 339.141).

14. NORMAS
- RNE: E.060 Concreto Armado, OS.060 Drenaje Pluvial Urbano, IS.010 Instalaciones Sanitarias; normas NTP citadas.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514

PLANO: **SECCIONES TRANSVERSALES 03**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-05**

DISTRITO: MORALES

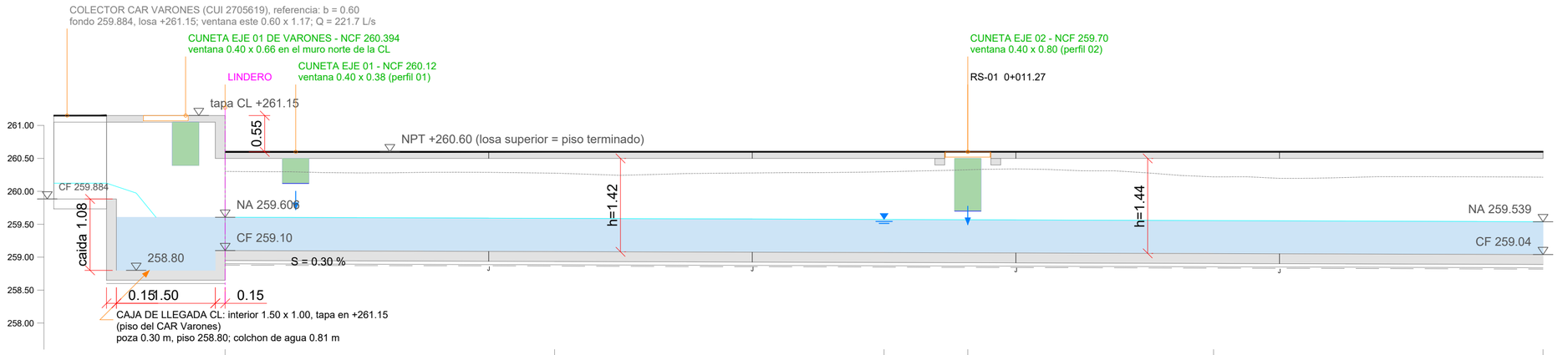
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

TRAMO 1: 0+000.00 A 0+020.00

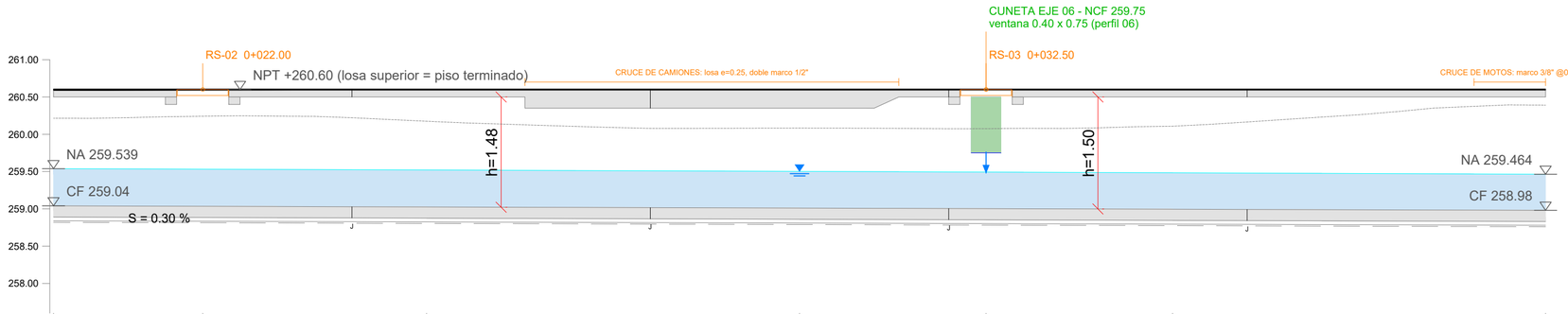


PROGRESIVA	0+000.00	0+005.00	0+010.00	0+011.27	0+015.00	0+020.00
TERRENO	260.302	260.276	260.296	260.327	260.220	260.215
LOSA SUP. / NPT	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
FONDO	259.100	259.085	259.070	259.066	259.055	259.040
NIVEL AGUA	259.606	259.590	259.573	259.569	259.556	259.539
ALTURA h	1.40	1.41	1.43	1.43	1.44	1.46
PROF. EXCAV.	1.40	1.39	1.43	1.46	1.37	1.37

LEYENDA

- concreto armado cortado
- solado e=0.05
- tapa de registro
- agua (nivel de diseno)
- piso terminado +260.60
- terreno existente
- ventana de llegada de cuneta
- junta de dilatacion cada 4.00 m

TRAMO 2: 0+020.00 A 0+040.00



PROGRESIVA	0+020.00	0+022.00	0+025.00	0+030.00	0+032.50	0+035.00	0+040.00
TERRENO	260.215	260.242	260.175	260.083	260.075	260.108	260.391
LOSA SUP. / NPT	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
FONDO	259.040	259.034	259.025	259.010	259.002	258.995	258.980
NIVEL AGUA	259.539	259.531	259.521	259.502	259.493	259.483	259.464
ALTURA h	1.46	1.47	1.47	1.34	1.50	1.50	1.52
PROF. EXCAV.	1.37	1.41	1.35	1.27	1.27	1.31	1.61

NOTAS

1. Escala real: horizontal = vertical.
2. Cotas en m.s.n.m.; progresivas desde la caja CL.
3. Prof. excav. medida desde el terreno existente al fondo del solado.

ESC. 1/55

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

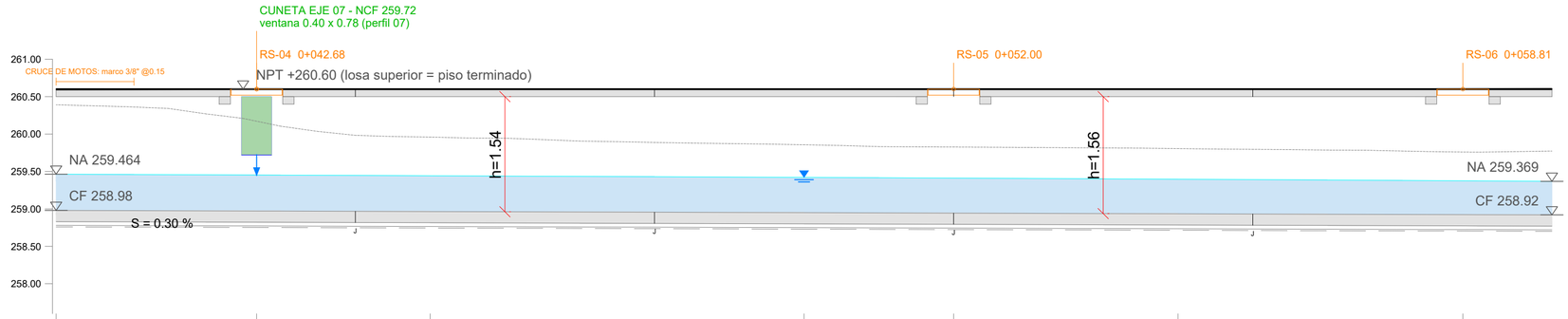
PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **PERFIL LONGITUDINAL DETALLADO DEL COLECTOR**		COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-08**

TRAMO 3: 0+040.00 A 0+060.00

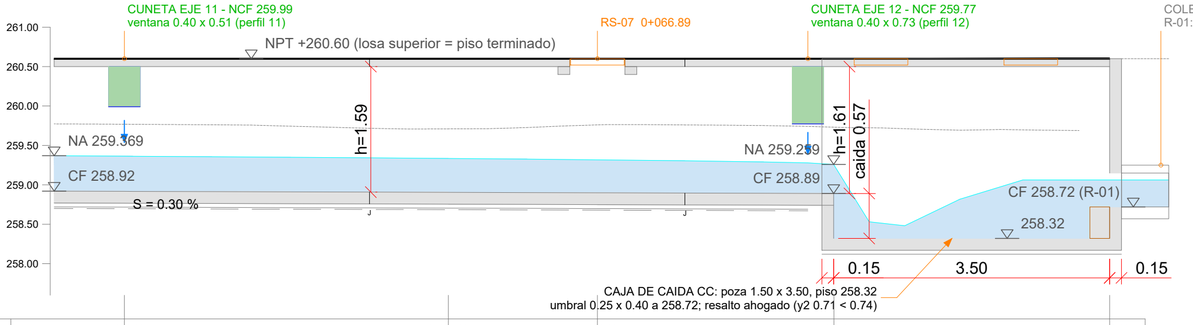


PROGRESIVA	0+040.00	0+042.68	0+045.00	0+050.00	0+052.00	0+055.00	0+058.81
TERRENO	260.391	260.172	259.960	259.857	259.827	259.806	259.760
LOSA SUP. / NPT	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
FONDO	258.980	258.972	258.965	258.950	258.944	258.935	258.924
NIVEL AGUA	259.464	259.453	259.443	259.421	259.411	259.397	259.376
ALTURA h	1.52	1.53	1.53	1.55	1.56	1.56	1.58
PROF. EXCAV.	1.61	1.40	1.19	1.11	1.08	1.07	1.04

LEYENDA

- concreto armado cortado
- solado e=0.05
- tapa de registro
- agua (nivel de diseno)
- piso terminado +260.60
- terreno existente
- ventana de llegada de cuneta
- junta de dilatacion cada 4.00 m

TRAMO 4: 0+060.00 A 0+073.39



PROGRESIVA	0+060.89	0+065.00	0+066.89	0+069.89	0+073.39
TERRENO	259.769	259.710	259.760	259.731	259.689
LOSA SUP. / NPT	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
FONDO	258.917	258.905	258.899	258.890	258.890
NIVEL AGUA	259.364	259.335	259.318	259.259	259.259
ALTURA h	1.58	1.59	1.60	1.61	1.61
PROF. EXCAV.	1.05	1.00	1.06	1.04	1.00

NOTAS

1. Escala real: horizontal = vertical.
2. Cotas en m.s.n.m.; progresivas desde la caja CL.
3. Prof. excav. medida desde el terreno existente al fondo del solado.

ESC. 1/55

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514

PLANO: **PERFIL LONGITUDINAL DETALLADO DEL COLECTOR**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

ESCALA: INDICADA

DISTRITO: MORALES

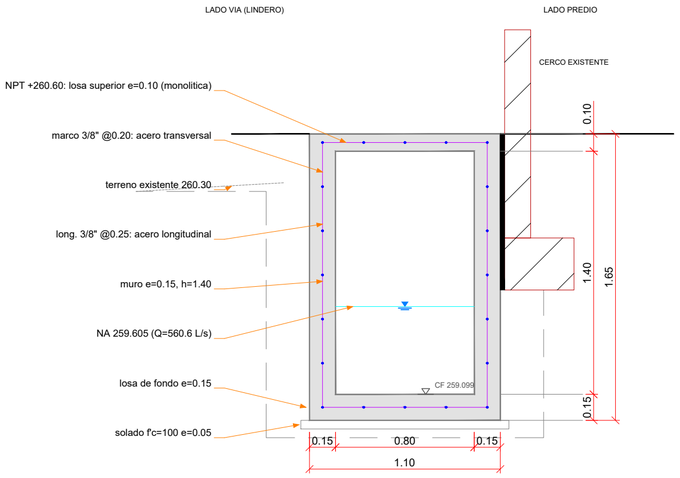
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

LÁMINA: **DPL-09**

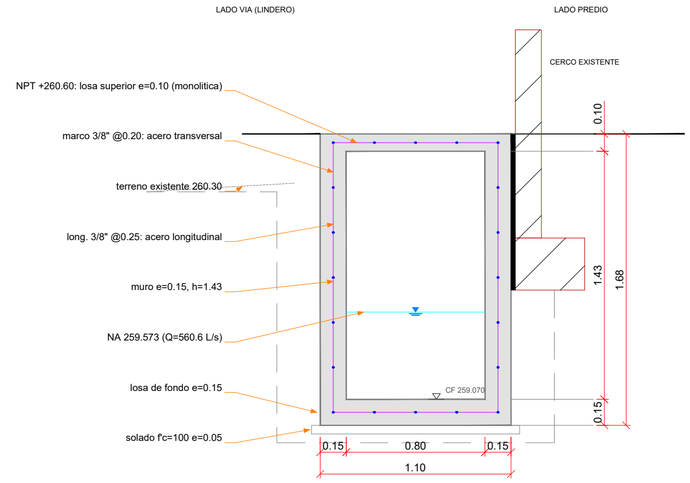
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



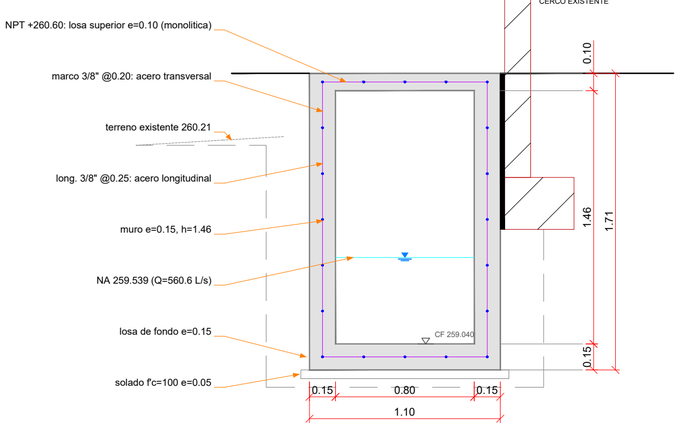
SECCION S-01

PROG. 0+000.50 - CF 259.099 - TRAMO NORMAL - ESC. 1/15



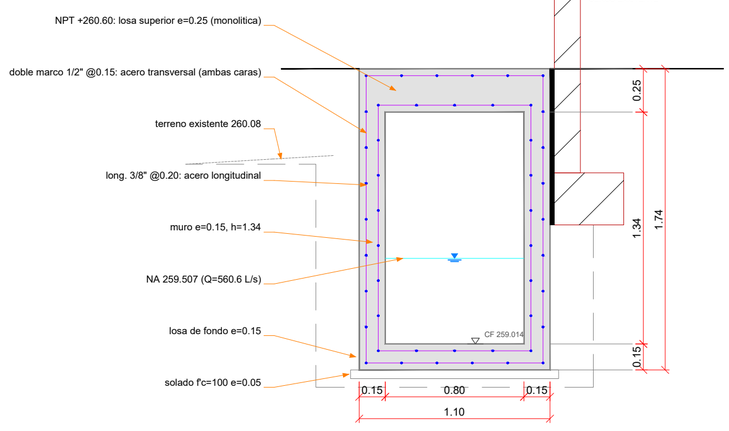
SECCION S-02

PROG. 0+010.00 - CF 259.070 - TRAMO NORMAL - ESC. 1/15



SECCION S-03

PROG. 0+020.00 - CF 259.040 - TRAMO NORMAL - ESC. 1/15



SECCION S-04

PROG. 0+028.80 - CF 259.014 - CRUCE DE CAMIONES - ESC. 1/15

LEYENDA

- concreto armado f'c=210 kg/cm2 (muros y losas)
- solado f'c=100 kg/cm2, e=0.05
- acero transversal: marco cerrado (rojo)
- acero longitudinal 3/8" (diametro real)
- nivel de agua de diseno (Q = 560.6 L/s)
- losa superior = vereda +260.60 (lado via: terreno natural)
- terreno existente
- limite de excavacion
- cerco perimetrico existente

NOTAS

1. Altura interior h segun el perfil longitudinal (1.40 m en 0+000 a 1.61 m en el brink).
2. Tramo normal y cruce de motos: un solo marco cerrado en el eje de muros y losas (una capa, E.060 14.3.4); recubrimiento minimo 0.04 m en muros y losa de fondo y 0.025 m en la losa superior.
3. Junta longitudinal de tecnopor de 1" con sellador asfaltico entre el muro lado predio y el cimiento del cerco (0+000.00 a 0+058.81); al lado via hay terreno natural: no lleva junta. La losa superior sirve de vereda.

ESC. 1/25

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **SECCIONES TRANSVERSALES DEL COLECTOR**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-10**

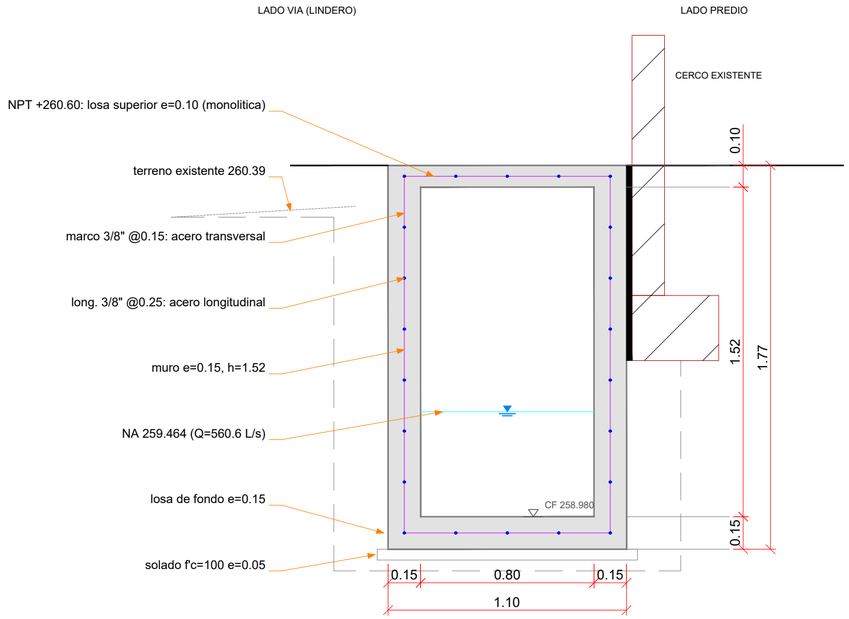
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

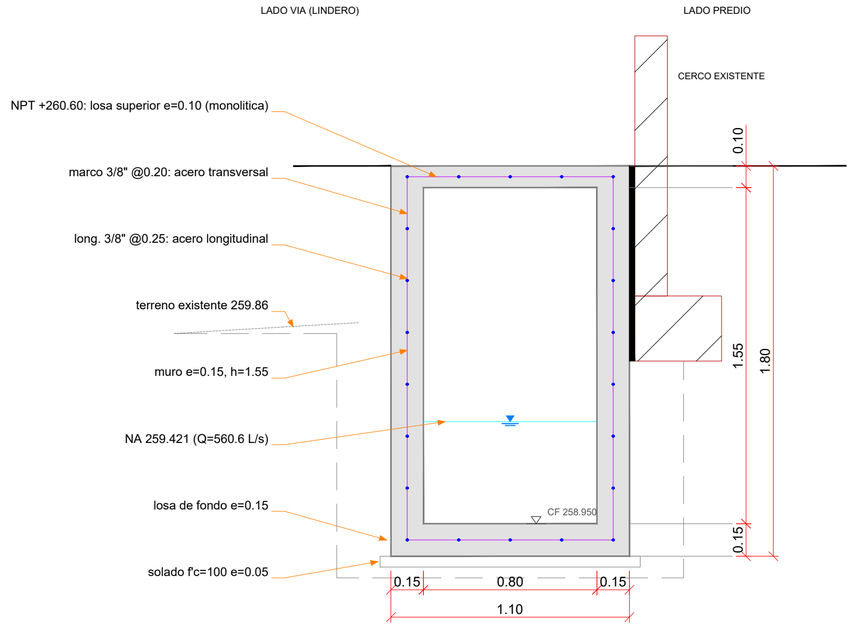
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



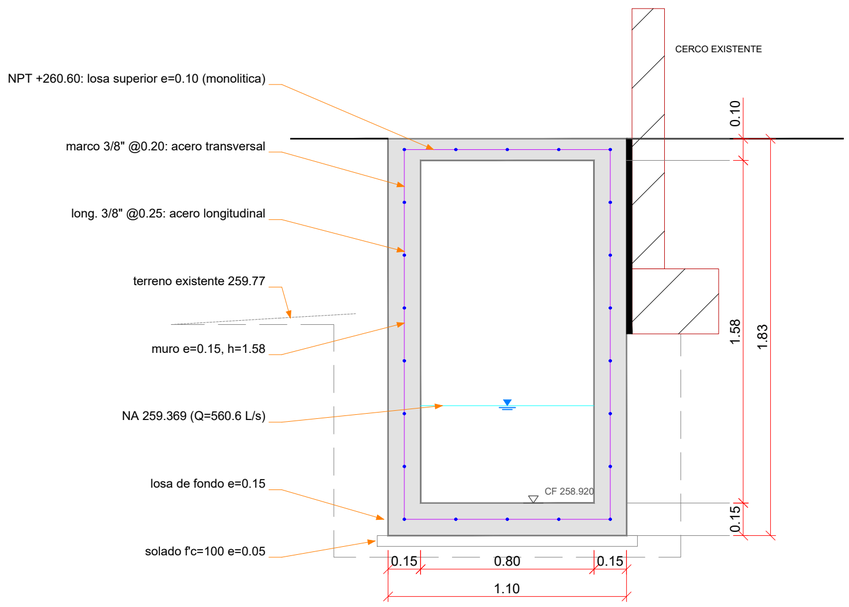
SECCION S-05

PROG. 0+040.00 - CF 258.980 - CRUCE DE MOTOS - ESC. 1/15



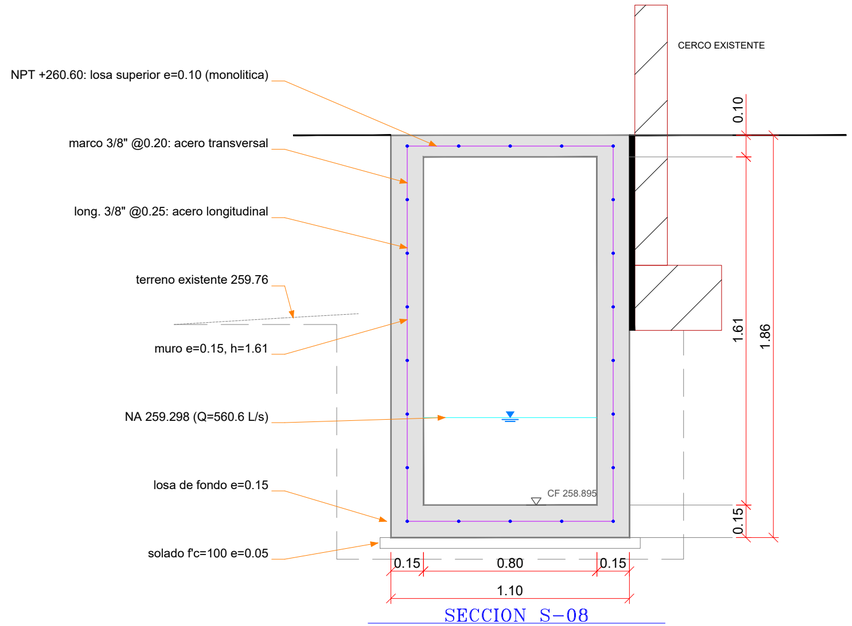
SECCION S-06

PROG. 0+050.00 - CF 258.950 - TRAMO NORMAL - ESC. 1/15



SECCION S-07

PROG. 0+060.00 - CF 258.920 - TRAMO NORMAL - ESC. 1/15



SECCION S-08

PROG. 0+068.50 - CF 258.895 - TRAMO NORMAL - ESC. 1/15

LEYENDA

- concreto armado f'c=210 kg/cm2 (muros y losas)
- solado f'c=100 kg/cm2, e=0.05
- acero transversal: marco cerrado (rojo)
- acero longitudinal 3/8" (diametro real)
- nivel de agua de diseno (Q = 560.6 L/s)
- losa superior = vereda +260.60 (lado via: terreno natural)
- terreno existente
- limite de excavacion
- cerco perimetrico existente

NOTAS

1. Altura interior h segun el perfil longitudinal (1.40 m en 0+000 a 1.61 m en el brink).
2. Tramo normal y cruce de motos: un solo marco cerrado en el eje de muros y losas (una capa, E.060 14.3.4); recubrimiento minimo 0.04 m en muros y losa de fondo y 0.025 m en la losa superior.
3. Junta longitudinal de tecnopor de 1" con sellador asfaltico entre el muro lado predio y el cimiento del cerco (0+000.00 a 0+058.81); al lado via hay terreno natural: no lleva junta. La losa superior sirve de vereda.

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

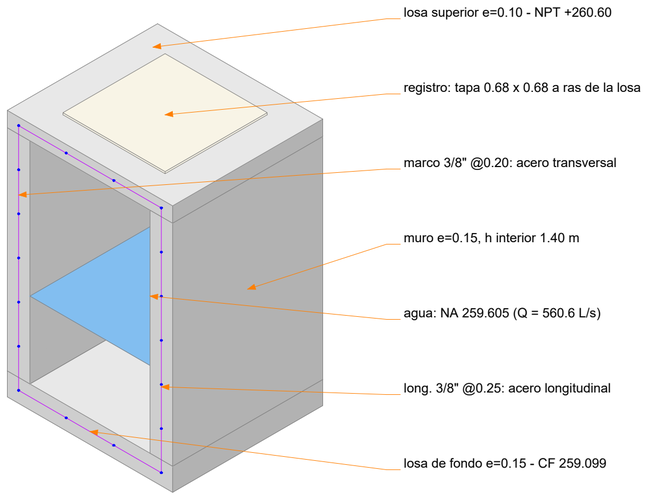
AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **SECCIONES TRANSVERSALES DEL COLECTOR**		COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	

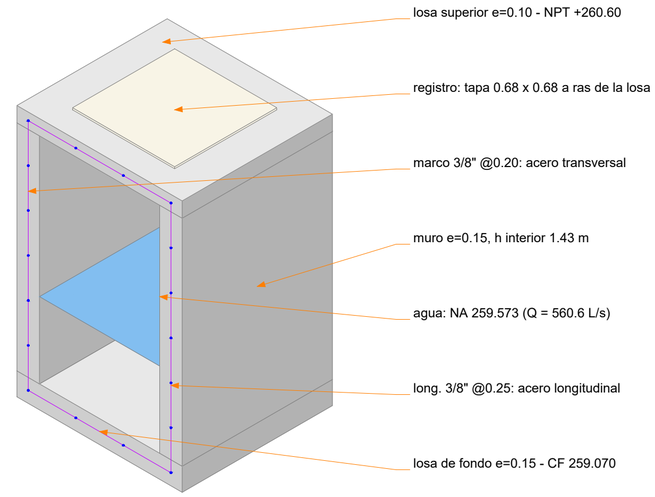
ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-11**



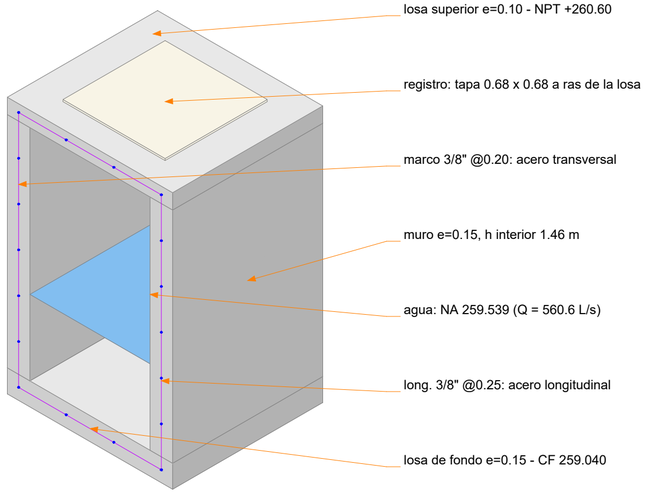
ISOMETRICO S-01

PROG. 0+000.50 - interior 0.80 x 1.40 m - TRAMO NORMAL



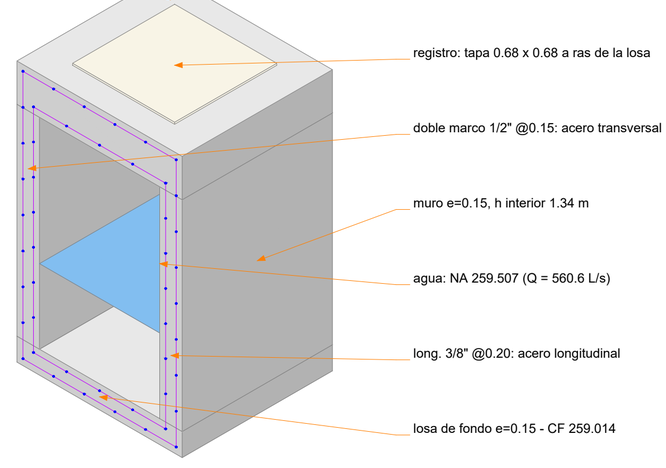
ISOMETRICO S-02

PROG. 0+010.00 - interior 0.80 x 1.43 m - TRAMO NORMAL



ISOMETRICO S-03

PROG. 0+020.00 - interior 0.80 x 1.46 m - TRAMO NORMAL



ISOMETRICO S-04

PROG. 0+028.80 - interior 0.80 x 1.34 m - CRUCE DE CAMIONES

NOTAS

1. Vistas isometricas de 1.00 m de colector cortado en la progresiva indicada
2. Se ve la cara interior del muro lado via, el agua al nivel de diseno y el acero en la cara de corte.

LEYENDA

- concreto armado: cara superior
- concreto armado: cara de corte
- concreto armado: cara lateral
- tapa de registro 0.68 x 0.68
- agua (nivel de diseno)
- acero transversal (marco) en la cara de corte
- acero longitudinal 3/8" (puntos)

ESC. 1/25

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514

PLANO: ISOMETRICOS DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

ESCALA: INDICADA

DISTRITO: MORALES

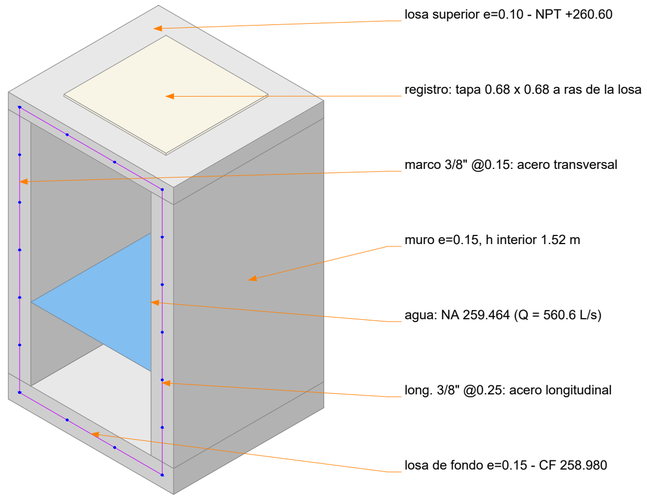
PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

LÁMINA: DPL-12

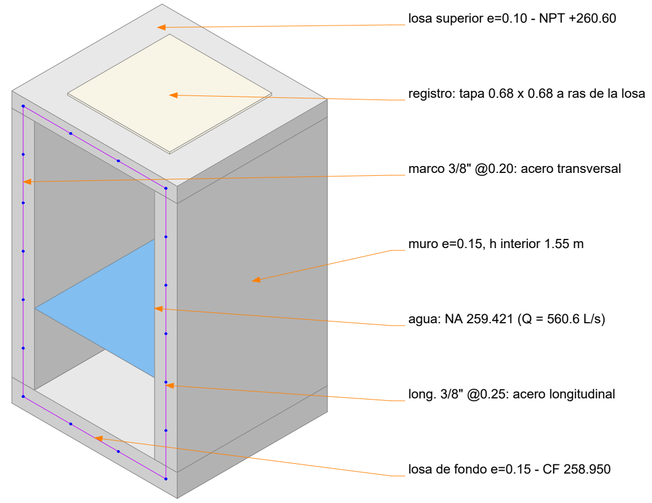
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



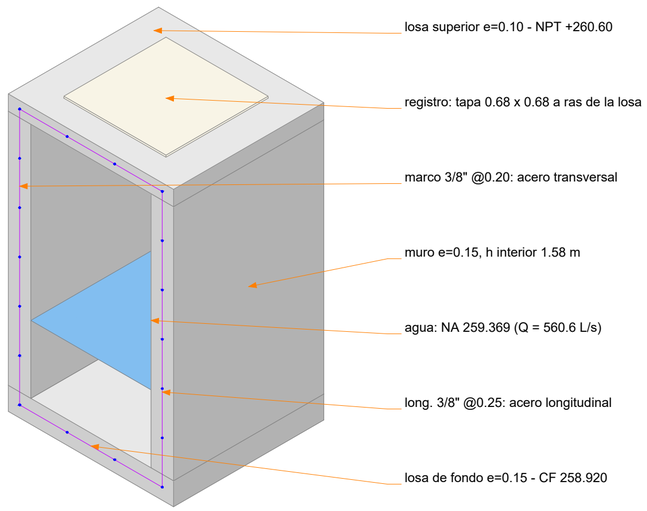
ISOMETRICO S-05

PROG. 0+040.00 - interior 0.80 x 1.52 m - CRUCE DE MOTOS



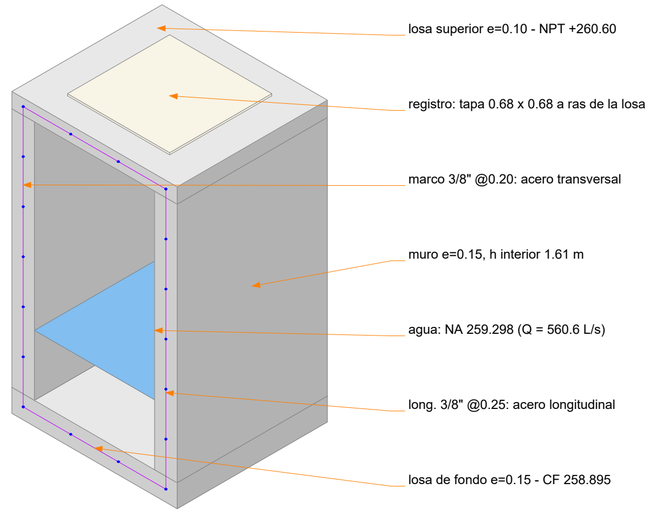
ISOMETRICO S-06

PROG. 0+050.00 - interior 0.80 x 1.55 m - TRAMO NORMAL



ISOMETRICO S-07

PROG. 0+060.00 - interior 0.80 x 1.58 m - TRAMO NORMAL



ISOMETRICO S-08

PROG. 0+068.50 - interior 0.80 x 1.61 m - TRAMO NORMAL

LEYENDA

- concreto armado: cara superior
- concreto armado: cara de corte
- concreto armado: cara lateral
- tapa de registro 0.68 x 0.68
- agua (nivel de diseno)
- acero transversal (marco) en la cara de corte
- acero longitudinal 3/8" (puntos)

NOTAS

1. Vistas isometricas de 1.00 m de colector cortado en la progresiva indicada
2. Se ve la cara interior del muro lado via, el agua al nivel de diseno y el acero en la cara de corte.

ESC. 1/25

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

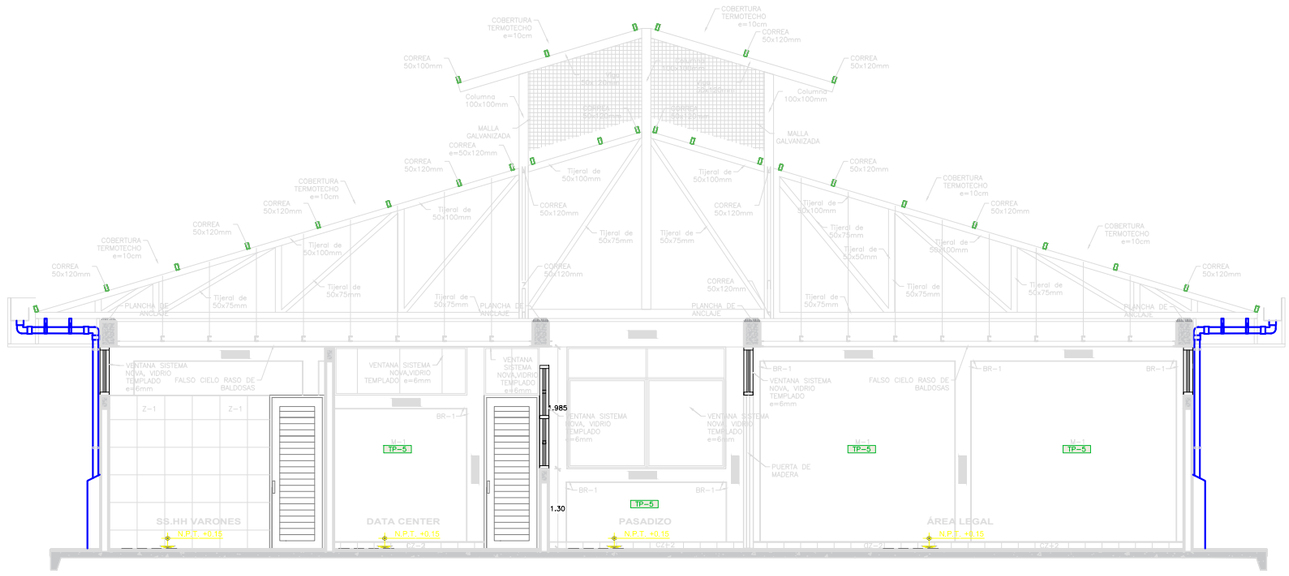
AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **ISOMETRICOS DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES**		COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	

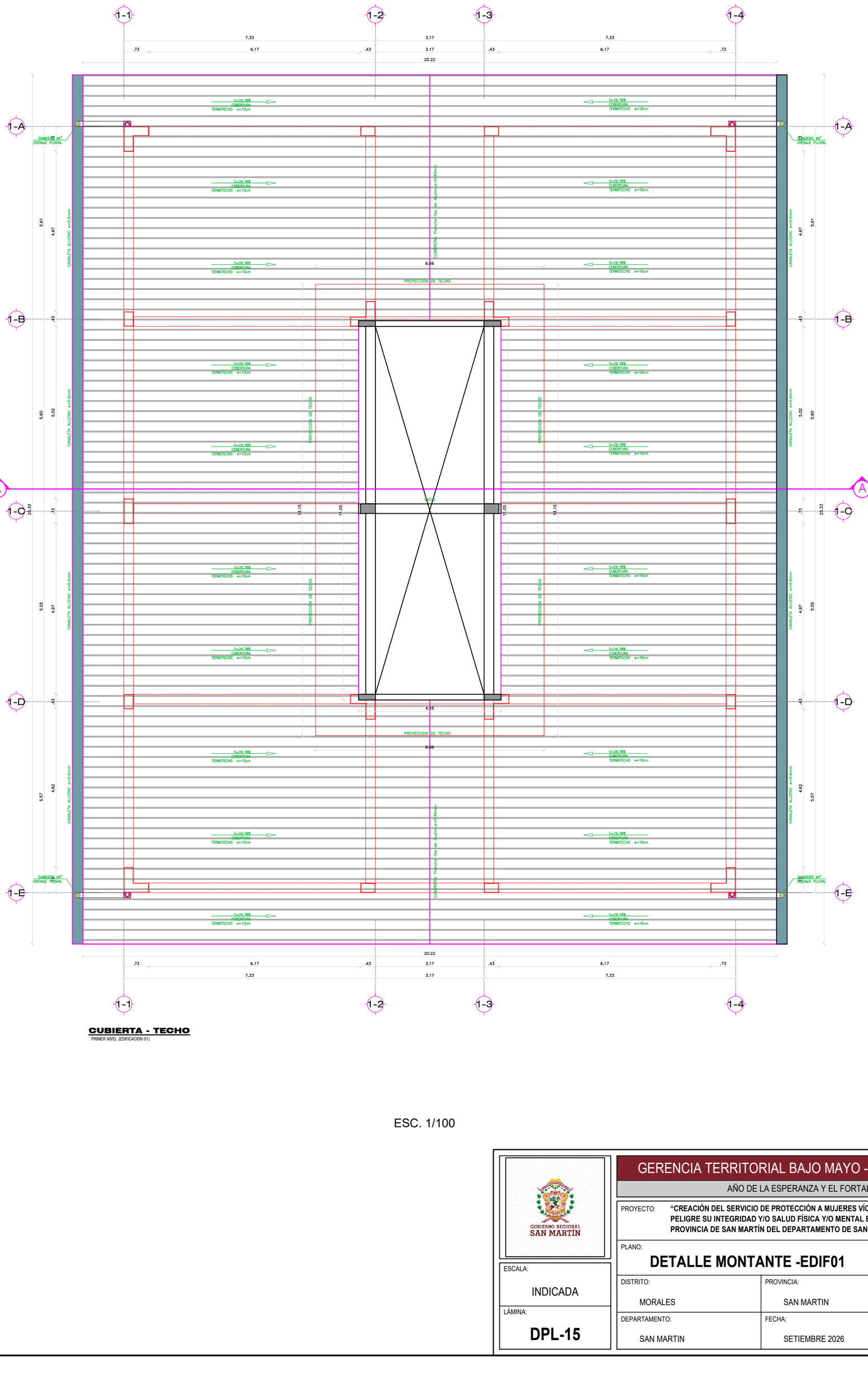
ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-13**



CORTE A-A

PRIMER NIVEL (EDIFICACIÓN 01)



CUBIERTA - TECHO

PRIMER NIVEL (EDIFICACION 01)

ESC. 1/100

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

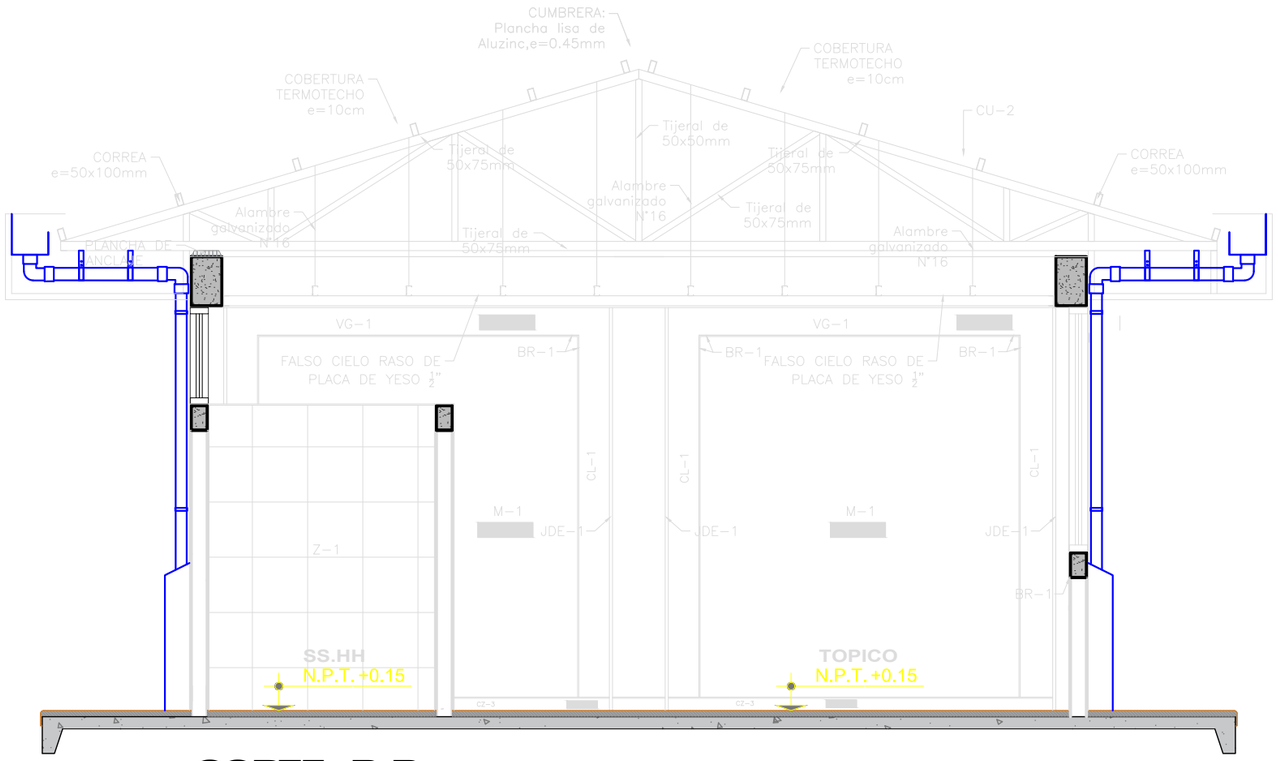
AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **DETALLE MONTANTE -EDIF01**		COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	

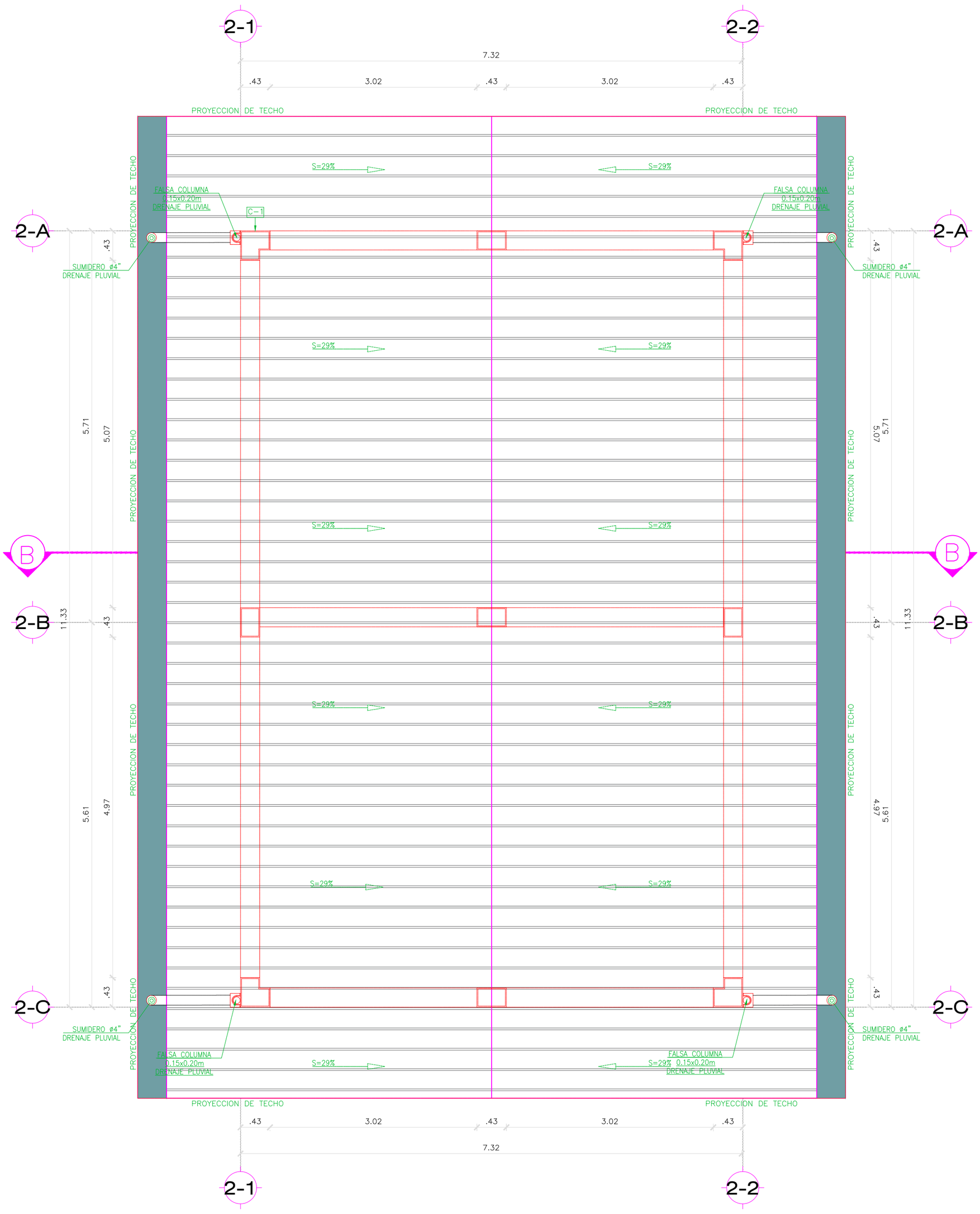
ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-15**



CORTE B-B

(EDIFICACION 02)



TECHO-CUBIERTA

PRIMER NIVEL (EDIFICACION 02)

ESC. 1/50

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **DETALLE MONTANTE -EDIF02**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-16**

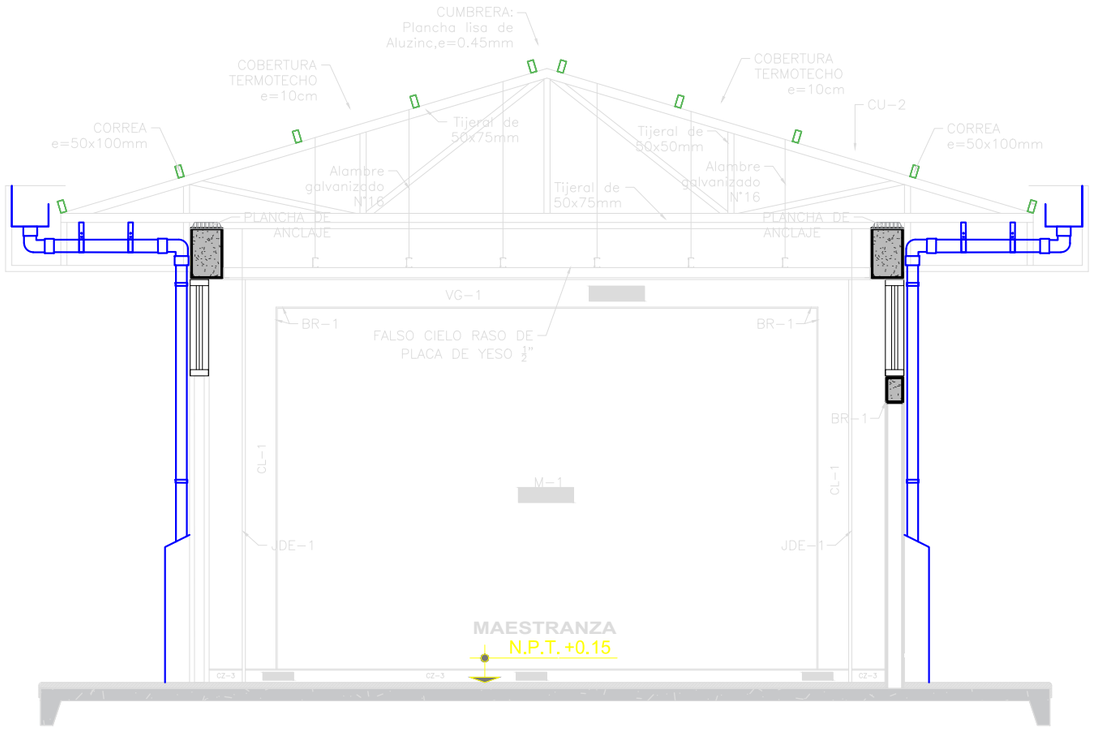
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

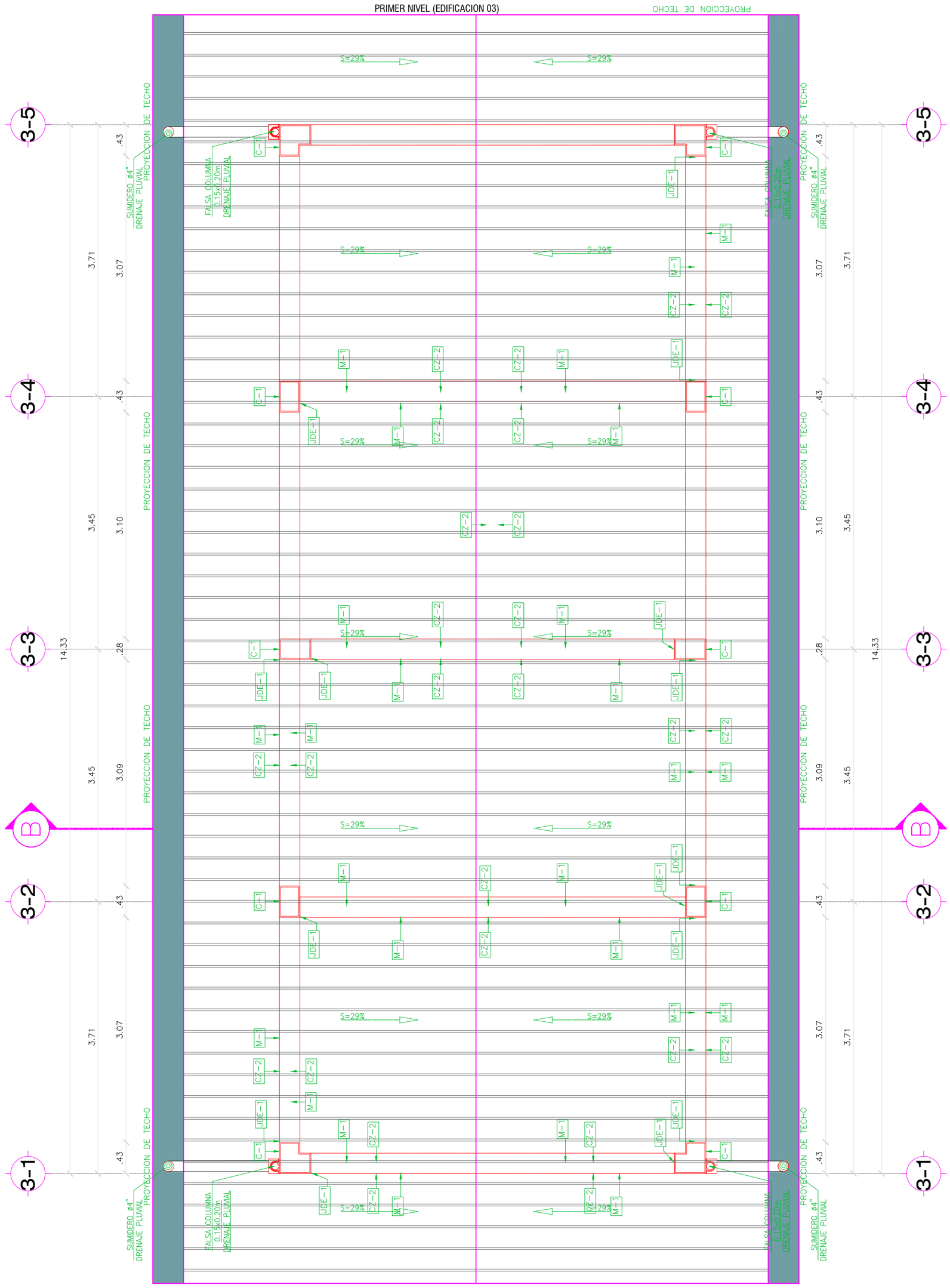


CORTE B-B

(EDIFICACION 03)

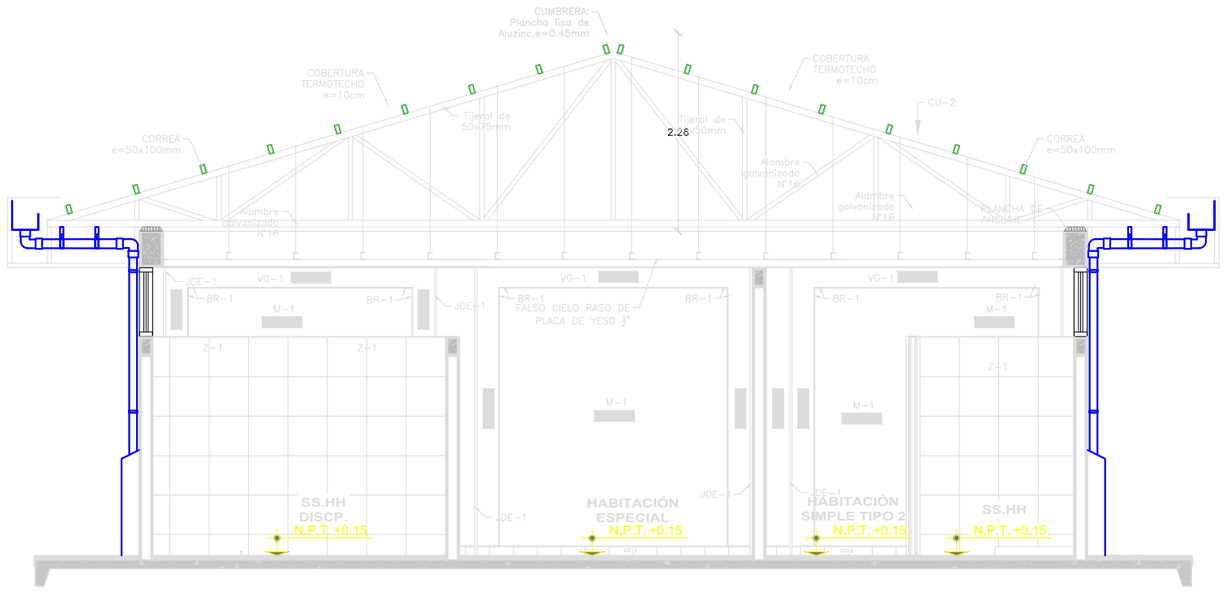
TECHO-CUBIERTA

PRIMER NIVEL (EDIFICACION 03)

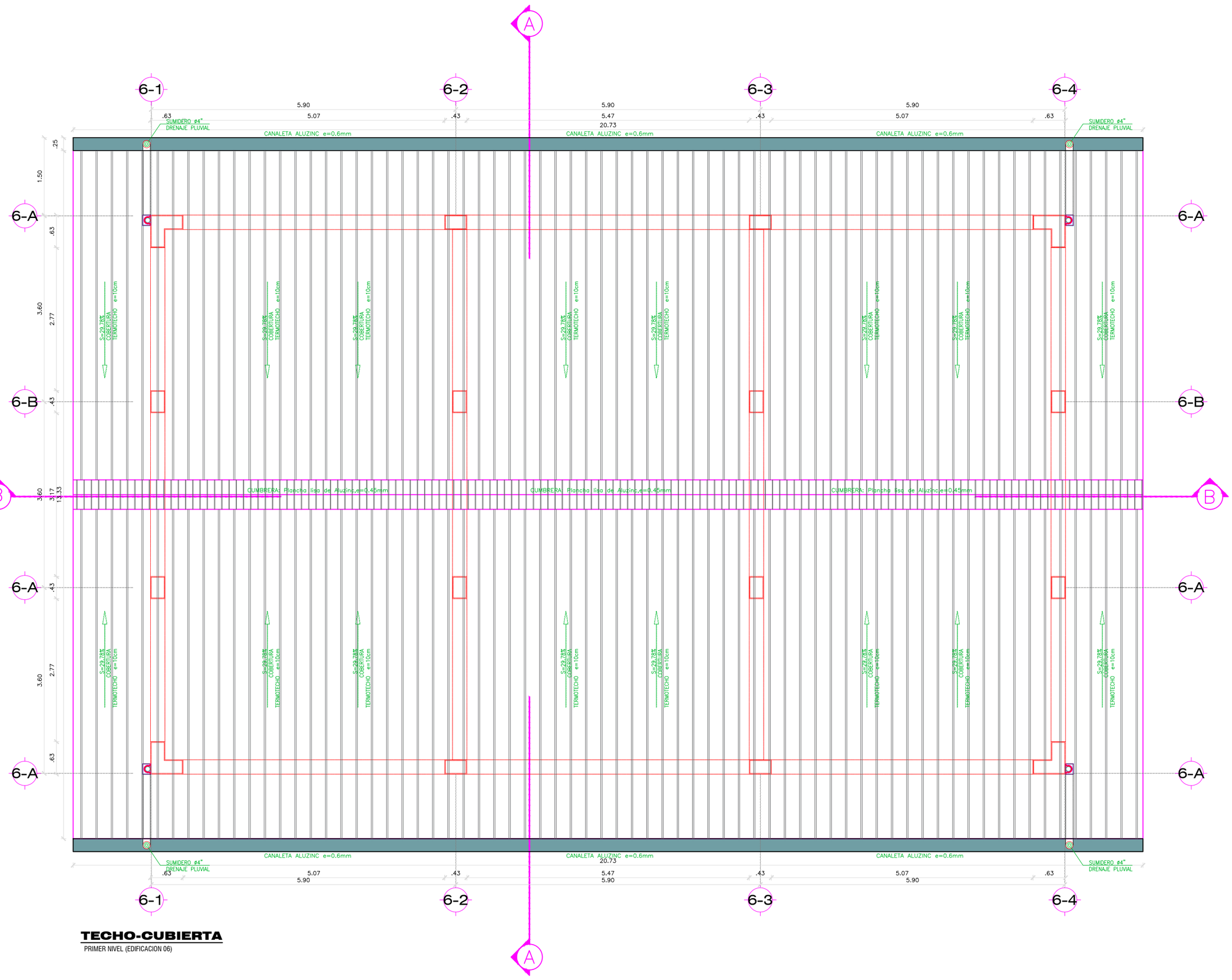


ESC. 1/50

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN	GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
	AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
	PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514
ESCALA: INDICADA	PLANO: DETALLE MONTANTE -EDIF03 — COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
LÁMINA: DPL-17	DISTRITO: MORALES — PROVINCIA: SAN MARTIN — ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
	DEPARTAMENTO: SAN MARTIN — FECHA: SETIEMBRE 2026



CORTE A-A
(EDIFICACION 06)



TECHO-CUBIERTA
PRIMER NIVEL (EDIFICACION 06)

ESC. 1/70

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

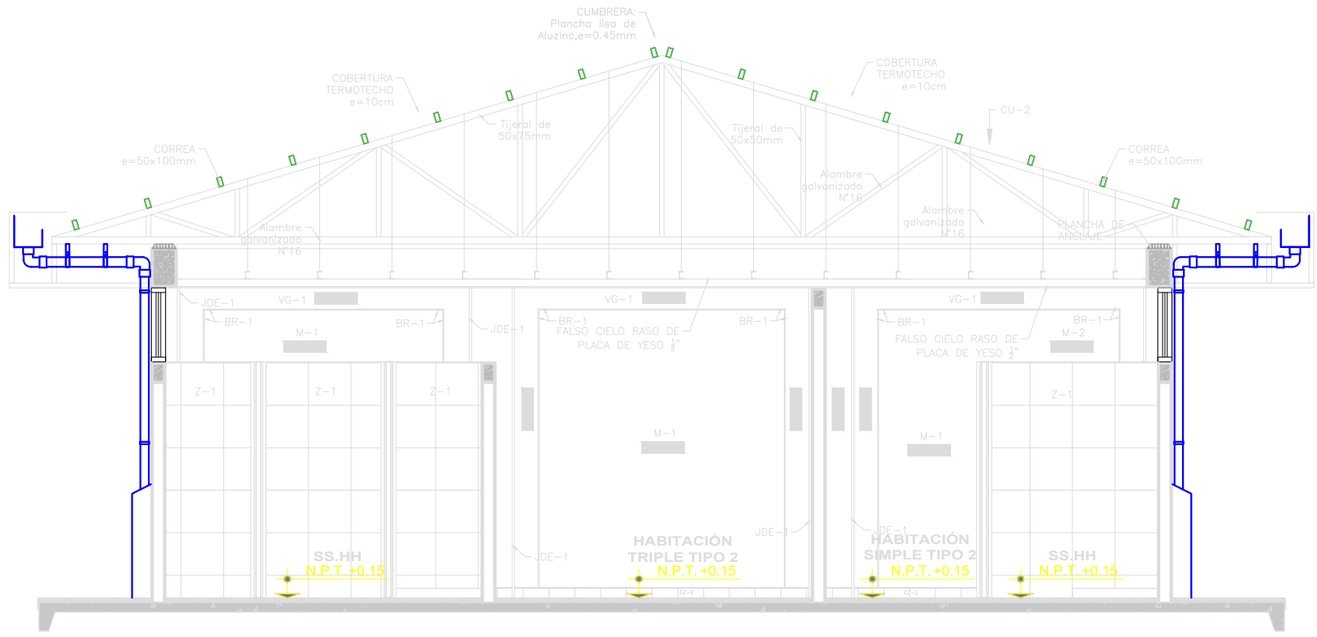
AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **DETALLE MONTANTE -EDIF06**		COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	

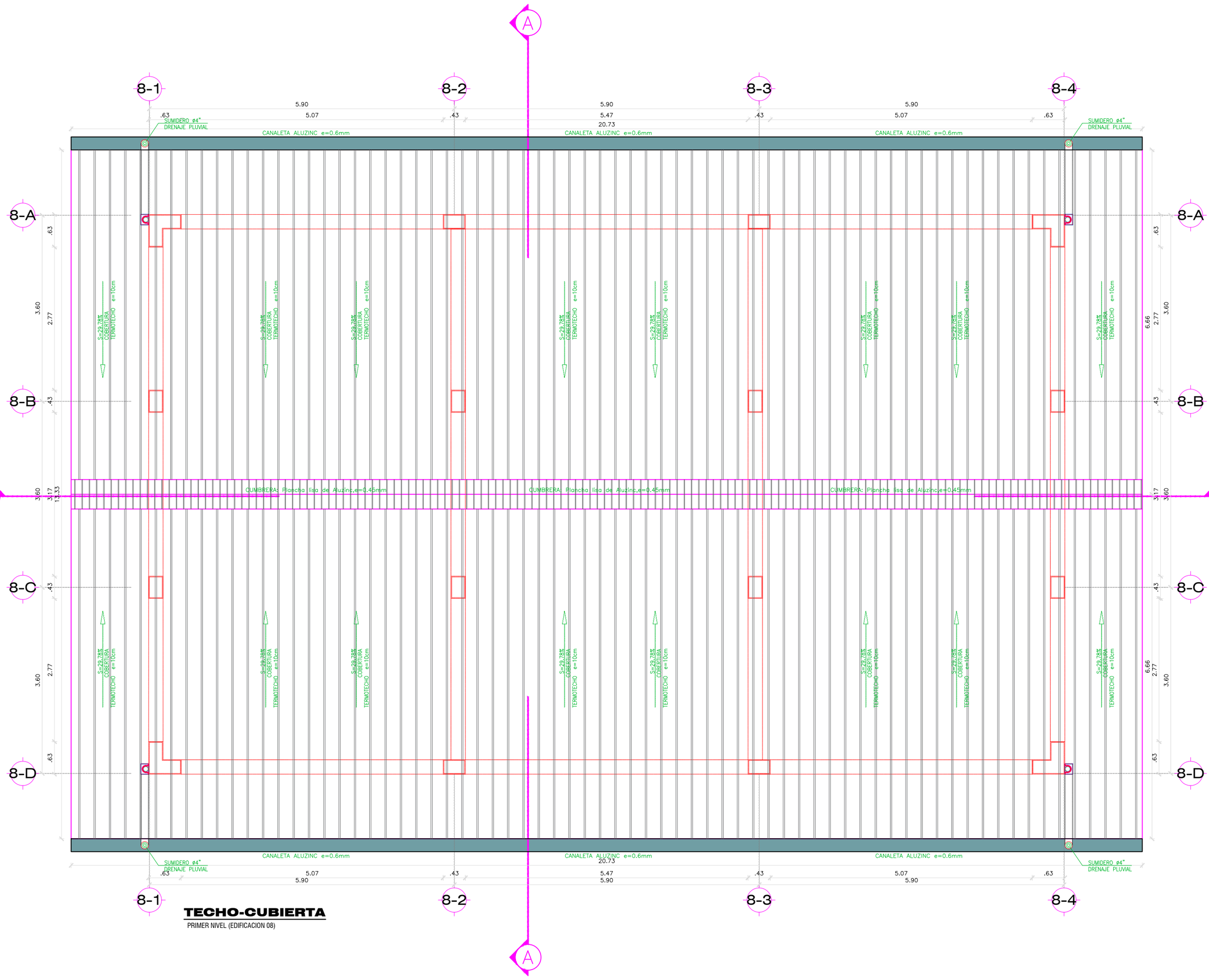
ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-20**



CORTE A-A

(EDIFICACION 08)



TECHO-CUBIERTA

PRIMER NIVEL (EDIFICACION 08)

ESC. 1/65

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-22**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **DETALLE MONTANTE -EDIF08**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

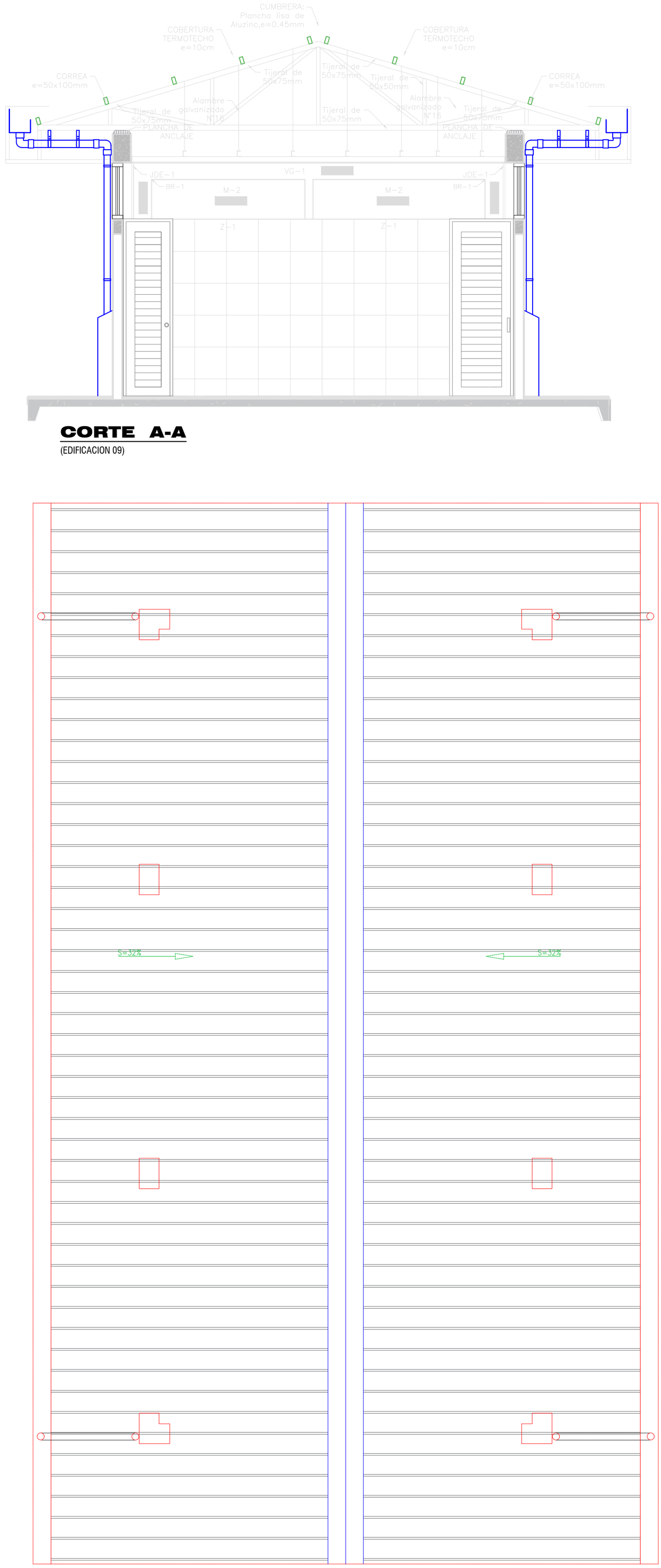
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



CORTE A-A

(EDIFICACION 09)

ESC. 1/45

GORIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-23**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **DETALLE MONTANTE -EDIF09**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

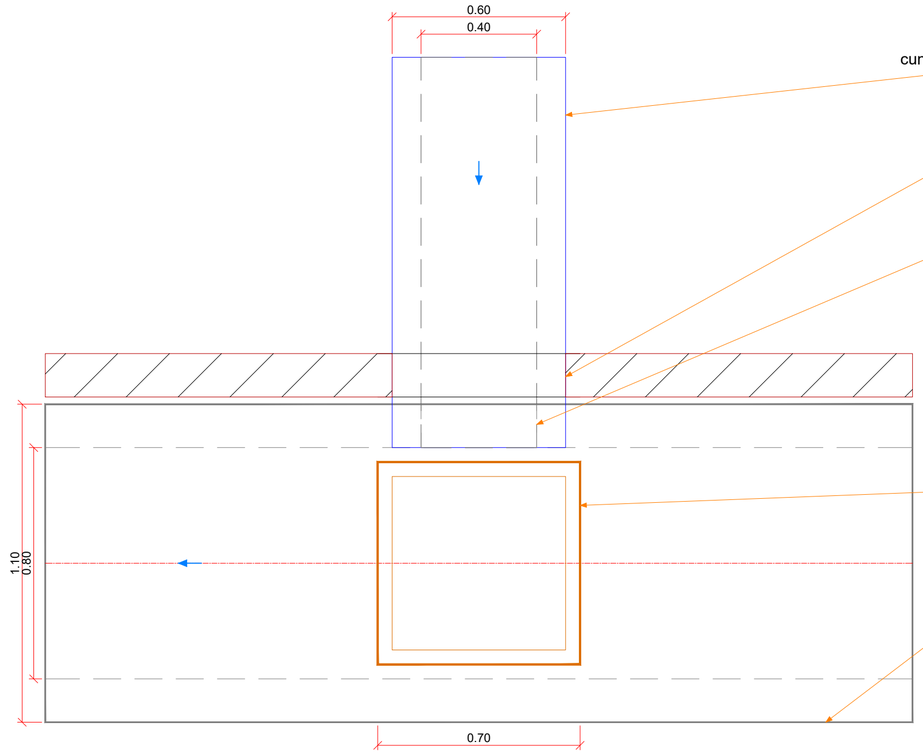
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



cuneta de arquitectura 0.40 x H, muros 0.10 (NCF segun perfil 01 a 12)

paso por el cerco existente; abertura 0.60 (cuneta con sus muros); junta de tecnopor 1" a ambos lados

ventana 0.40 x H en el muro lado predio del colector (sin losa de cierre: caida libre)

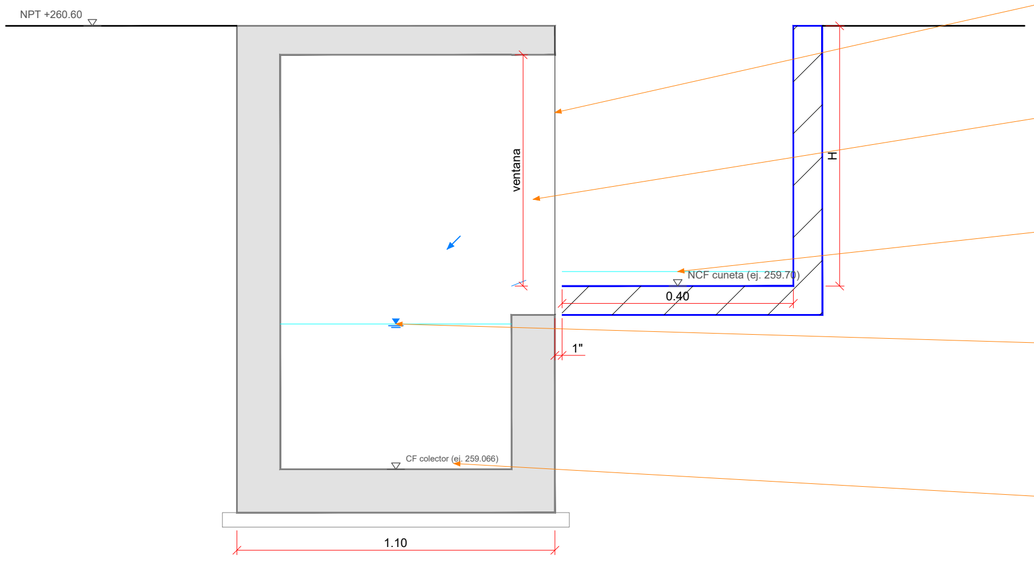
registro de limpieza encima del empalme (tapa 0.68 x 0.68)

colector b = 0.80, muros e = 0.15

NOTA: las cunetas de los Ejes 11 y 12 se prolongan 1.88 y 5.39 m hasta el muro del colector con su misma seccion; esa prolongacion se metra en la partida de cunetas del proyecto (no forma parte de la partida 01.04.04 del colector).

E1. EMPALME DE CUNETA – PLANTA

ESC. 1/10 - losa superior retirada para mostrar la ventana



junta de tecnopor 1" entre colector, cuneta y cerco

ventana 0.40 x (zt - NCF) en el muro lado predio; sin dintel adicional (losa superior monolitica)

cuneta 0.40 x H: llega con su NCF y vierte en caida libre al colector

NA del colector siempre bajo el fondo de la cuneta (ver hoja CUNETAS de la memoria)

caida libre al fondo: losa de fondo con acabado pulido en 1.00 m

ESC. 1/15

E2. EMPALME DE CUNETA – CORTE TRANSVERSAL (MIRANDO AGUAS ABAJO)

ESC. 1/10 - ejemplo cuneta Eje 02 (0+011.27); en las demas varia H y la cota de fondo

CUADRO DE EMPALMES

CUNETA	PROGRESIVA	NCF LLEGA	H VENTANA	REGISTRO
Eje 01	0+001.07	260.12	0.38	CL
Eje 02	0+011.27	259.70	0.80	RS-01
Eje 06	0+032.50	259.75	0.75	RS-03
Eje 07	0+042.68	259.72	0.78	RS-04
Eje 11	0+060.89	259.99	0.51	RS-06*
Eje 12	0+069.56	259.77	0.73	CC

* cuneta Eje 11: entra al tramo diagonal junto al registro RS-06; cuneta Eje 12: entra a la caja de caida CC.

LEYENDA

- concreto armado del colector f'c=210
- cuneta y cerco existentes (arquitectura)
- cuneta de arquitectura
- junta de tecnopor 1"
- nivel de agua
- sentido del flujo

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-25**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **EMPALME DE CUNETAS A COLECTOR**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

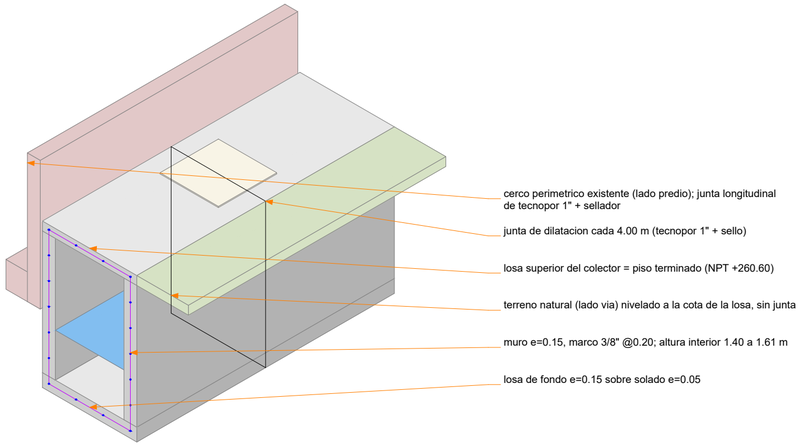
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

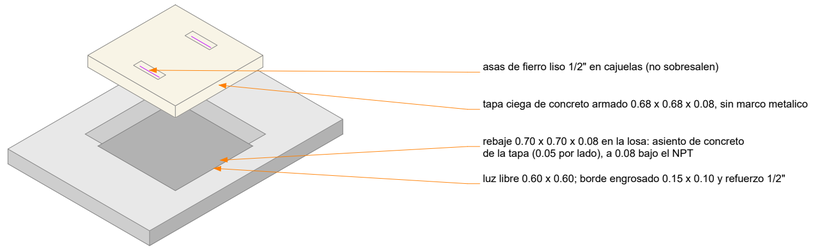
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



ISOMETRICO 1: COLECTOR JUNTO AL CERCO

tramo tipico de 3.00 m - sin escala

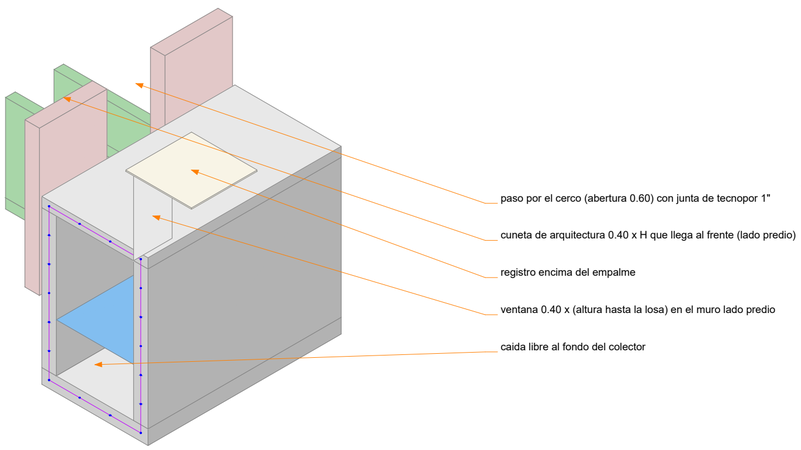


ISOMETRICO 2: REGISTRO DE LIMPIEZA

vista explotada: tapa ciega y rebaje de asiento - sin escala

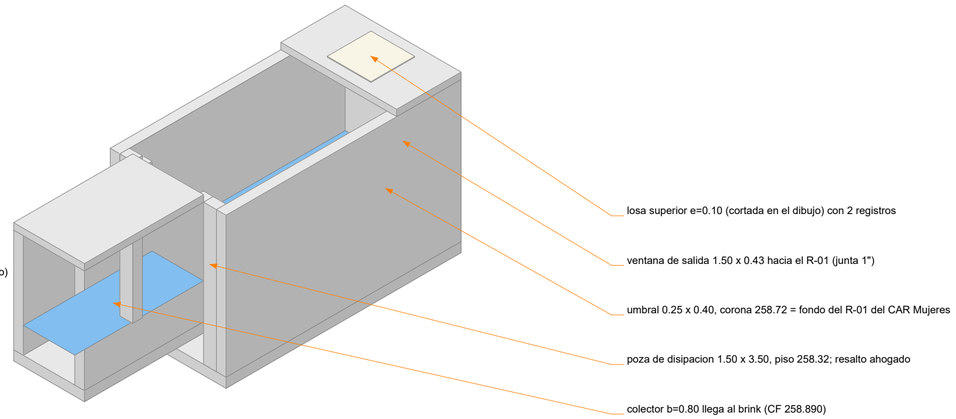
LEYENDA

- concreto armado
- tapa de registro
- agua
- cuneta que llega
- cerco perimetrico existente
- piso / relleno del retiro
- umbral de la poza
- acero (marcos y asas)



ISOMETRICO 3: EMPALME DE CUNETA

cunetas Ejes 01, 02, 06, 07, 11 y 12 - losa superior cortada - sin escala



ISOMETRICO 4: CAJA DE CAIDA CON POZA

entrega al R-01 del CAR Mujeres - losa superior cortada - sin escala

ESC. 1/35

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

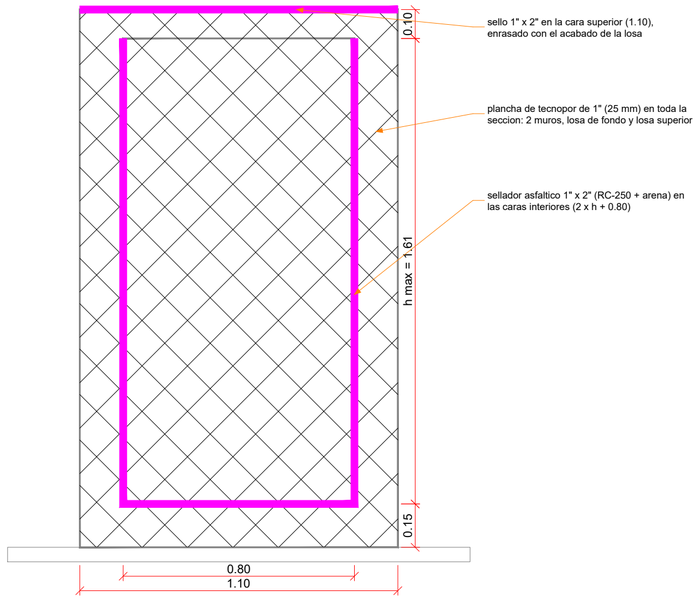
ESCALA: INDICADA	
LÁMINA: DPL-27	

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

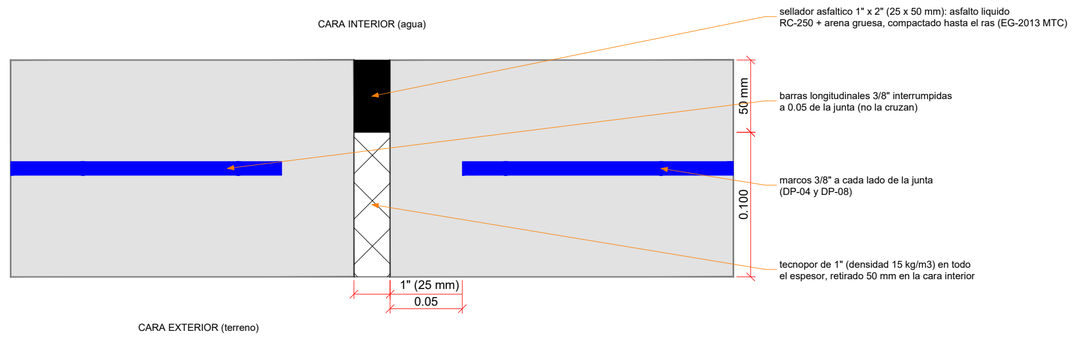
PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **ISOMETRICOS CONSTRUCTIVOS**		COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	



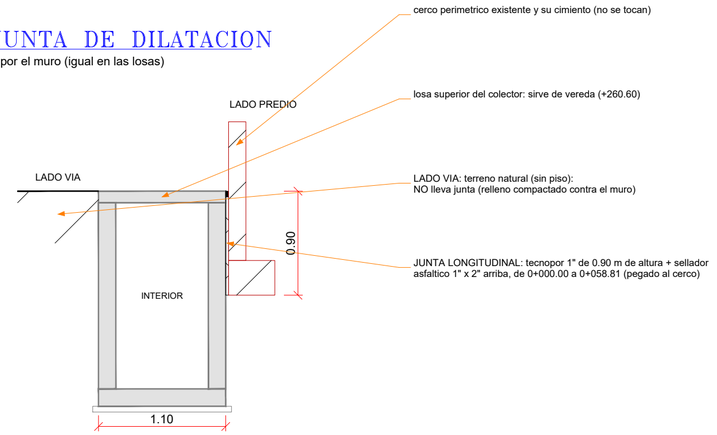
A. JUNTA DE DILATACION – SECCION TRANSVERSAL

ESC. 1/10 - perimetro = 2 x 1.10 + 2 x (0.15 + h + 0.10) = 5.92 m (h = 1.61)



B. DETALLE DE LA JUNTA DE DILATACION

ESC. 1/2 - corte longitudinal por el muro (igual en las losas)

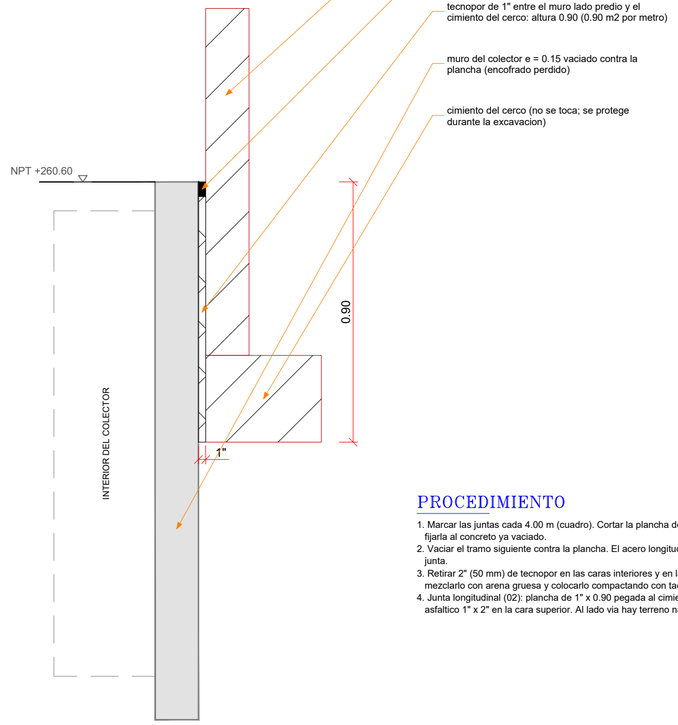


D. SECCION: JUNTA LONGITUDINAL SOLO CONTRA EL CERCO

ESC. 1/25 - al lado via hay terreno natural (sin junta)

LEYENDA

- concreto f'c=210
- tecnopor 1"
- sellador asfaltico RC-250 + arena
- cerco existente
- barra longitudinal 3/8"
- relleno compactado



C. JUNTA LONGITUDINAL DE TECNOPOR Y SELLADOR CONTRA EL CERCO

ESC. 1/10 - tramo 0+000.00 a 0+058.81 (pegado al cerco)

UBICACION DE LAS 17 JUNTAS (planta y perfil)

JUNTA (prog.)	JUNTA (prog.)
0+004.00	0+040.00
0+008.00	0+044.00
0+012.00	0+048.00
0+016.00	0+052.00
0+020.00	0+056.00
0+024.00	0+060.00
0+028.00	0+064.00
0+032.00	0+068.00
0+036.00	

Las cajas CL y CC llevan tecnopor en su contacto con el colector (en el perimetro de la caja).

PROCEDIMIENTO

1. Marcar las juntas cada 4.00 m (cuadro). Cortar la plancha de tecnopor a la forma de la seccion (anillo 1.10 x 1.86 con hueco 0.80 x h) y fijarla al concreto ya vaciado.
2. Vaciar el tramo siguiente contra la plancha. El acero longitudinal termina a 0.05 de cada lado; los marcos se colocan a cada lado de la junta.
3. Retirar 2" (50 mm) de tecnopor en las caras interiores y en la cara superior; limpiar y secar; calentar el asfalto liquido RC-250, mezclarlo con arena gruesa y colocarlo compactando con tacos de madera hasta el ras (EG-2013 MTC).
4. Junta longitudinal (02): plancha de 1" x 0.90 pegada al cimiento del cerco antes de vaciar el muro, de 0+000.00 a 0+058.81, con sellador asfaltico 1" x 2" en la cara superior. Al lado via hay terreno natural: no lleva junta (la losa del colector sirve de vereda).

ESC. 1/15

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

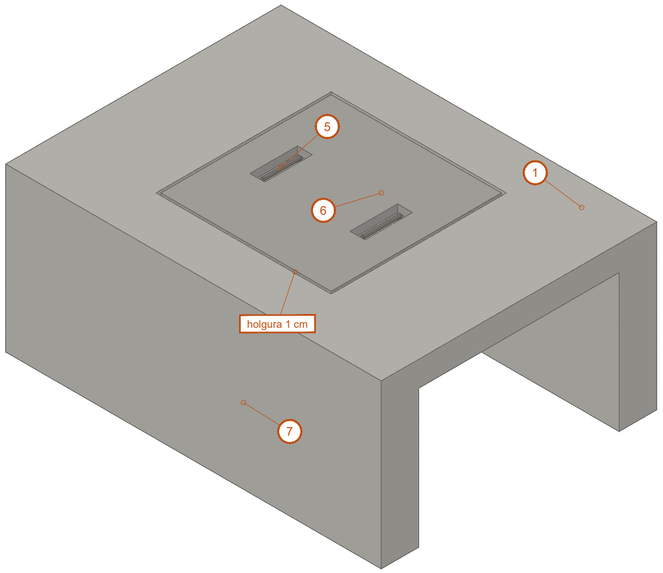
AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: DETALLE CONSTRUCTIVO: JUNTAS E=1" CON TECNOPOR Y SELLADOR ASFALTICO (COLECTOR Y CERCO)		COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	
ESCALA: INDICADA		
LÁMINA: **DPL-28**		

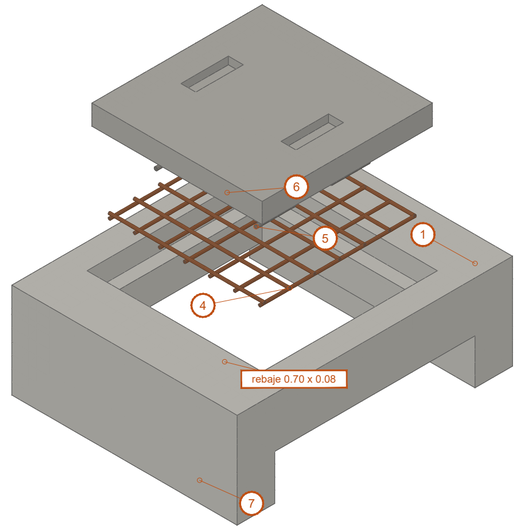
1. REGISTRO ARMADO (vista general)

ESC. 1/10



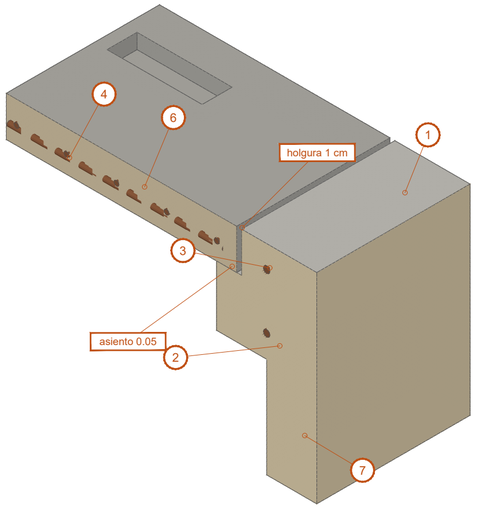
2. DESPIECE: TAPA CIEGA SOBRE SU REBAJE

ESC. 1/10 - orden de armado de la tapa



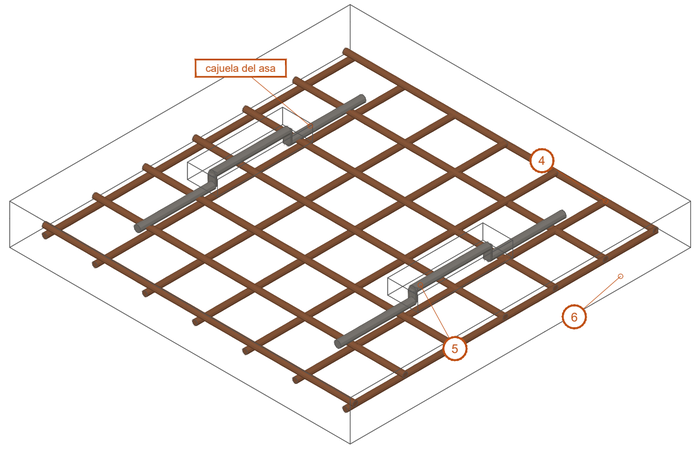
3. CORTE POR EL REGISTRO: ASIENTO DE LA TAPA Y REFUEFUERZOS

ESC. 1/5 - corte por el eje del colector



4. TAPA: ARMADO INTERIOR (concreto transparente)

ESC. 1/5



COMPONENTES (cantidades por registro)

1. Losa superior del colector e = 0.10 m, f'c=210: rebaje 0.70 x 0.70 x 0.08 (asiento de la tapa) y luz libre 0.60 x 0.60
2. Borde engrosado 0.15 x 0.10 m bajo la losa, alrededor de la luz libre (0.045 m3)
3. Refuerzo de borde: 2 barras de 1/2" por lado, L = 1.40 m (8 barras, 11.1 kg); las transversales con ganchos de 0.19 m dentro de los muros
4. Parrilla de la tapa: 7 + 7 barras de 3/8" @ 0.10 m, L = 0.62 m, recubrimiento 2.5 cm (4.9 kg)
5. Asas: 2 barras de fierro liso 1/2" de 0.50 m, agarre en cajuela 0.19 x 0.06 x 0.03 (no sobresalen del piso)
6. Tapa CIEGA de concreto armado f'c=210: 0.68 x 0.68 x 0.08 m (0.037 m3), vaciada aparte en obra, sin marco metalico
7. Muros del colector e = 0.15 m (ancho interior 0.80 m)

DATOS CLAVE

- Holgura entre tapa y rebaje: (0.70 - 0.68) / 2 = 1 cm por lado
- La tapa asienta en el rebaje de concreto: 0.05 m por lado
- Luz libre del registro bajo el rebaje: 0.60 x 0.60 m
- Peso de la tapa: 0.037 m3 x 2,400 kg/m3 = 89 kg aprox.
- Se levanta entre 2 operarios con ganchos en las 2 asas
- Tapa a ras del piso terminado: no hay resaltes ni tropiezos
- Sin marco ni contramarco metalico: no lleva soldadura ni pintura
- Registros fuera de los cruces vehiculares (carga peatonal): 10 und

ESC. 1/15

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: REGISTRO DE LIMPIEZA CON TAPA CIEGA DE CONCRETO ARMADO 0.68 x 0.68 x 0.08 - COMPONENTES		COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	

ESCALA: INDICADA

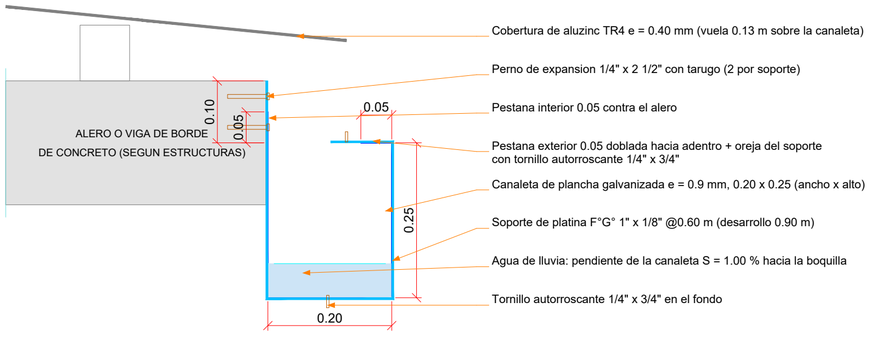
LÁMINA: **DPL-29**

METRADO DE LA RED DE TECHO (PLANILLA)

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	METRADO
01.04.03.05.01.01	MONTANTE CON TUBERÍA PVC DE 4"	m	380.86
01.04.03.05.01.02	FALSA COLUMNA P/MONTANTE DE 0.20m x 0.15m x	und	52
01.04.03.05.01.03	CANALETA DE PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO e=0	m	513.98
01.04.03.05.01.04	SOPORTE DE PLATINA F°G° 1" x 1/8" P/CANALETA	und	884
01.04.03.05.01.05	TAPA LATERAL DE PLANCHA GALVANIZADA P/CANALE	und	40
01.04.03.05.01.06	BOQUILLA DE PLANCHA GALVANIZADA P/CONEXIÓN D	und	52
01.04.03.05.03.02	CODO DESAGÜE PVC Ø4" x 90°	und	162
01.04.03.05.03.04	COLGADOR F°G° P/TUBERIA PVC Ø4"	und	90
01.04.03.05.03.05	ABRAZADERA DE F°G° P/TUBERIA PVC Ø4"	und	70

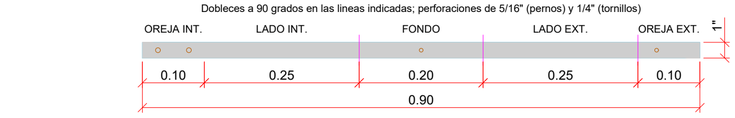
NOTAS

1. Canaleta de plancha de acero galvanizado e = 0.9 mm, seccion interior 0.20 (ancho) x 0.25 (alto) m con pestanas de 0.05 m, en tramos de 2.44 m.
2. Pendiente de la canaleta S = 1.00 % hacia las boquillas (memoria hidrologica); verificar con nivel antes de fijar.
3. Soportes de platina F°G° 1" x 1/8" @0.60 m (hoja METRADO CANALETAS: soportes = L / 0.60 + 1 por canaleta).
4. Abrazaderas F°G° @1.50 m en el montante; colgadores junto a cada codo del desvio bajo el alero.
5. Cortes y perforaciones del galvanizado: dos manos de pintura rica en zinc.
6. Las dimensiones del alero, la viga de borde y la cobertura son referenciales: ver planos de arquitectura y estructuras.



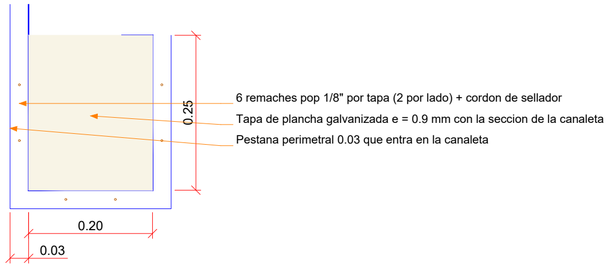
A. SECCION TIPICA DE CANALETA CON SOPORTE

ESC. 1/5



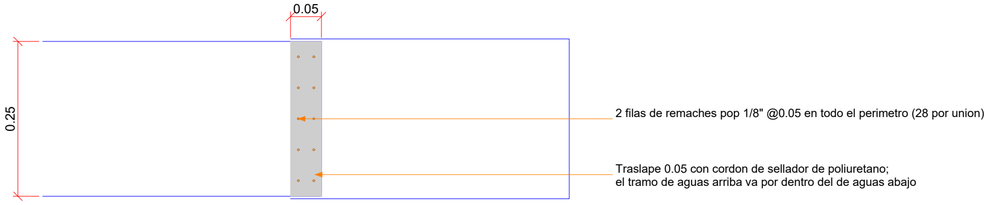
B. DESARROLLO DEL SOPORTE DE PLATINA F°G° 1" x 1/8"

ESC. 1/5 - L = 0.90 m por soporte



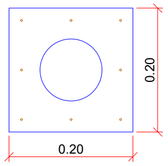
C. TAPA LATERAL (EXTREMOS)

ESC. 1/5 - 2 por canaleta



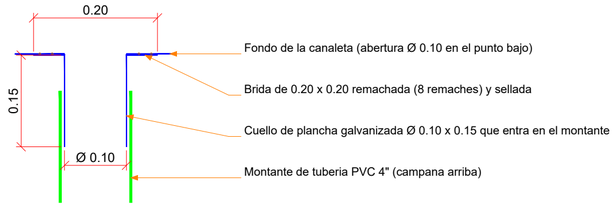
E. UNION DE TRAMOS DE CANALETA (CADA 2.44 m)

ESC. 1/5 - vista del lado exterior



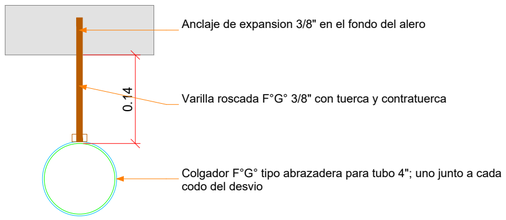
D'. BOQUILLA – PLANTA DE LA BRIDA

ESC. 1/5 - 8 remaches pop 1/8"



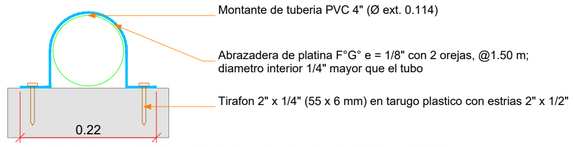
D. BOQUILLA A MONTANTE Ø 4" – CORTE

ESC. 1/5



G. COLGADOR F°G° (DESVIO BAJO EL ALERO)

ESC. 1/5



F. ABRAZADERA DE F°G° EN MONTANTE

ESC. 1/5 - corte horizontal

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514

PLANO: DETALLES DE CANALETA DE TECHO, SOPORTE Y ACCESORIOS

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: DPL-30

DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

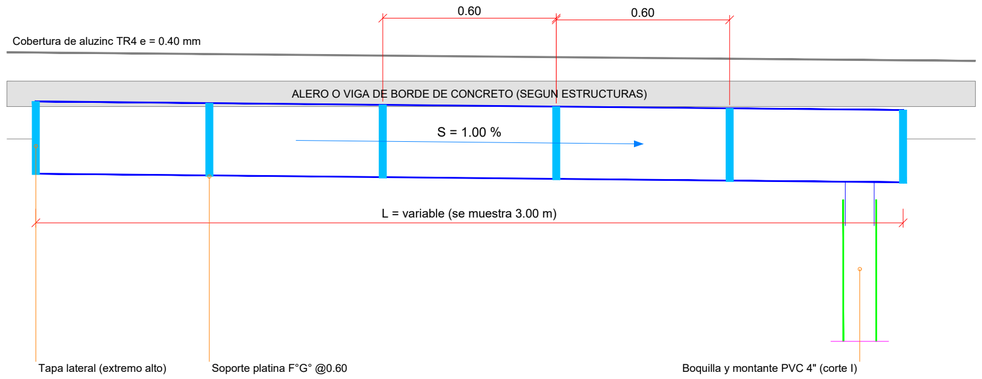
ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

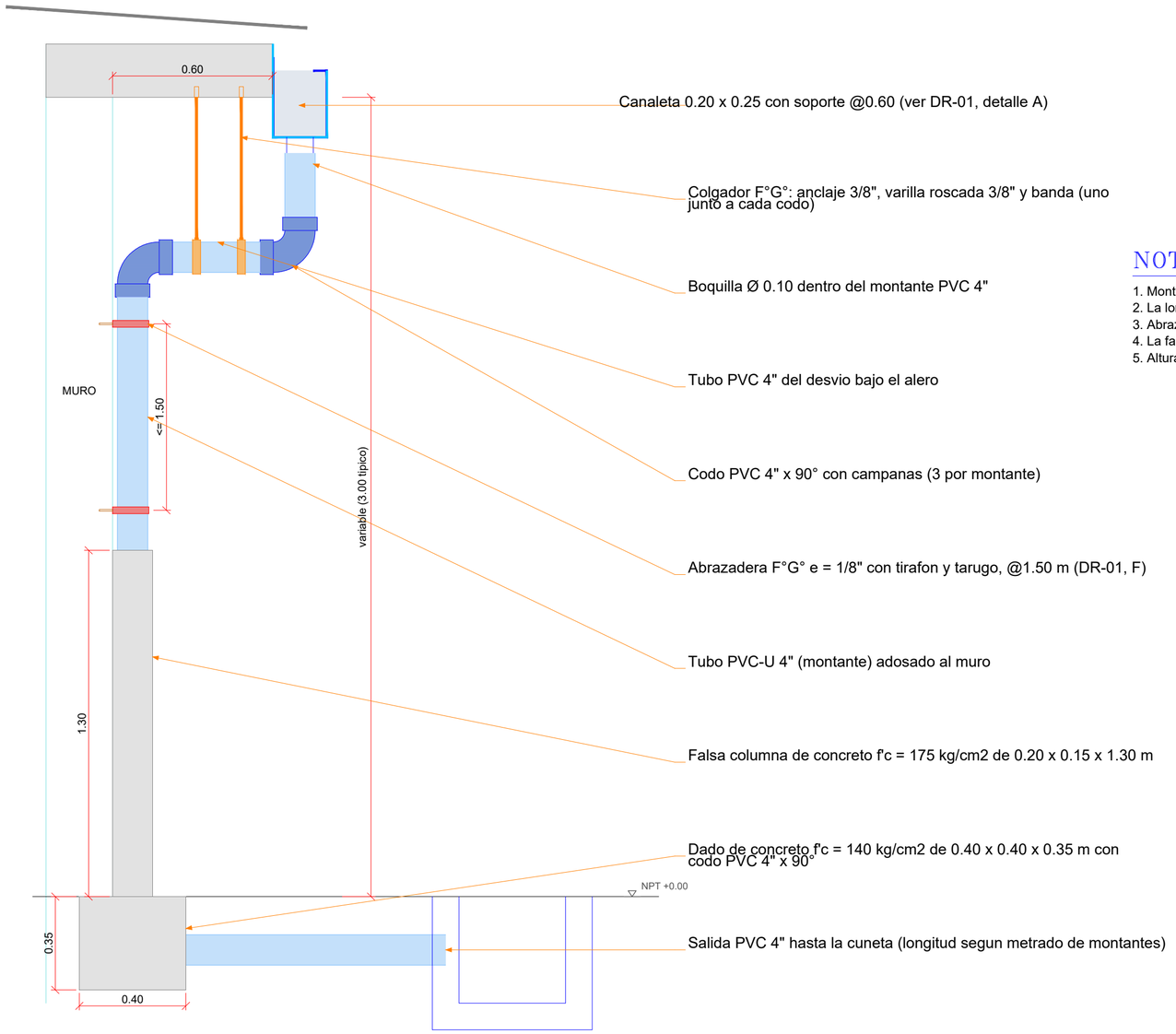
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

H. ELEVACION FRONTAL DE LA CANALETA

ESC. 1/10 - vista desde afuera





I. CORTE DEL MONTANTE PLUVIAL TIPICO

ESC. 1/10 - del alero a la cuneta

NOTAS

1. Montante de tuberia PVC-U para desague 4" (NTP 399.003), uniones con cemento solvente; 3 codos de 90° por montante (metrado).
2. La longitud de cada montante es la de la hoja METRADO MONTANTES (6.16 a 11.00 m segun edificacion); el corte I es tipico.
3. Abrazaderas @1.50 m como maximo; colgadores junto a cada codo del desvio (2 por montante en edificaciones).
4. La falsa columna protege el tramo inferior del montante; el codo de salida queda dentro del dado.
5. Altura del alero, vuelo y cobertura segun planos de arquitectura y estructuras de cada edificacion.

COLORES DE LOS ELEMENTOS

- Tubo PVC-U 4" (montante, desvio y salida)
- Codos PVC 4" x 90° con campanas
- Colgador F°G° (banda, varilla roscada y anclaje)
- Abrazadera F°G° con tirafones
- Concreto: alero, falsa columna y dado
- Canaleta y soporte galvanizados

ESC. 1/15

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514

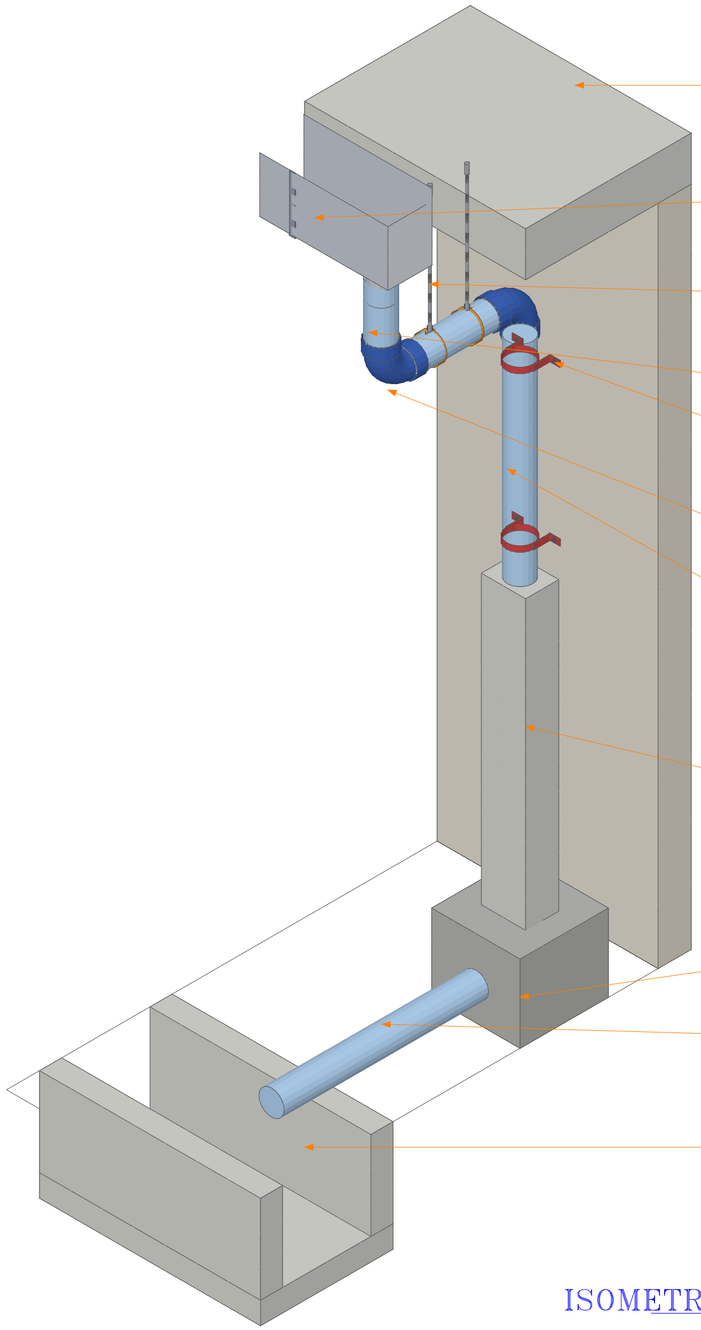
PLANO: ELEVACION DE CANALETA Y CORTE DEL MONTANTE PLUVIAL		COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: DPL-33

NOTAS

1. Tramo tipico: la longitud de cada montante y su salida es la de la hoja METRADO MONTANTES.
2. 3 codos PVC 4" x 90 grados por montante; 2 colgadores en el desvio; abrazaderas @1.50 m.
3. El alero se dibuja macizo; el terreno no se dibuja para ver el dado y la salida.



COLORES DE LOS ELEMENTOS

- Tubo PVC-U 4" (montante, desvio y salida)
- Codos PVC 4" x 90° con campanas
- Colgador F°G°: banda, varilla roscada 3/8" y anclaje
- Abrazadera F°G° e = 1/8" con tirafones
- Concreto: alero, falsa columna y cuneta
- Dado de concreto f'c = 140 kg/cm2
- Canaleta galvanizada
- Soporte de platina F°G°

ISOMETRICO DEL MONTANTE PLUVIAL TIPICO

ESC. 1/15 - del alero a la cuneta

ESC. 1/17

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

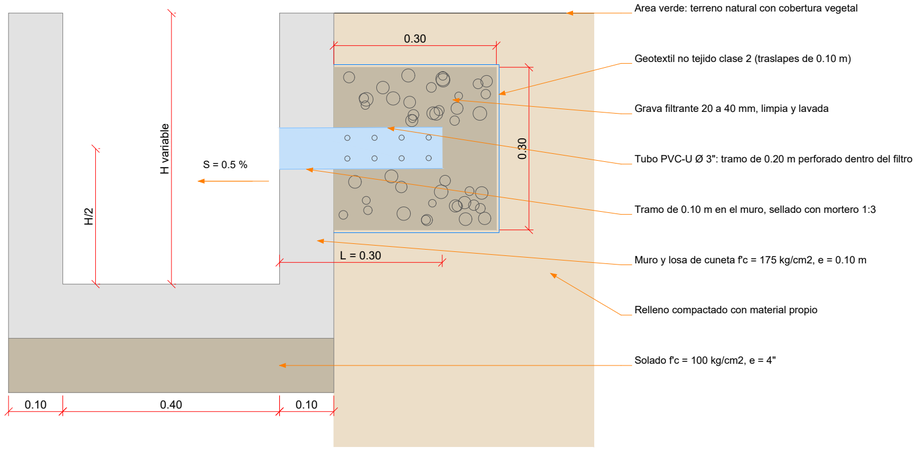
AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514

PLANO: ISOMETRICO DEL MONTANTE PLUVIAL TIPICO		COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: DPL-34



CORTE TRANSVERSAL DE LA CUNETA

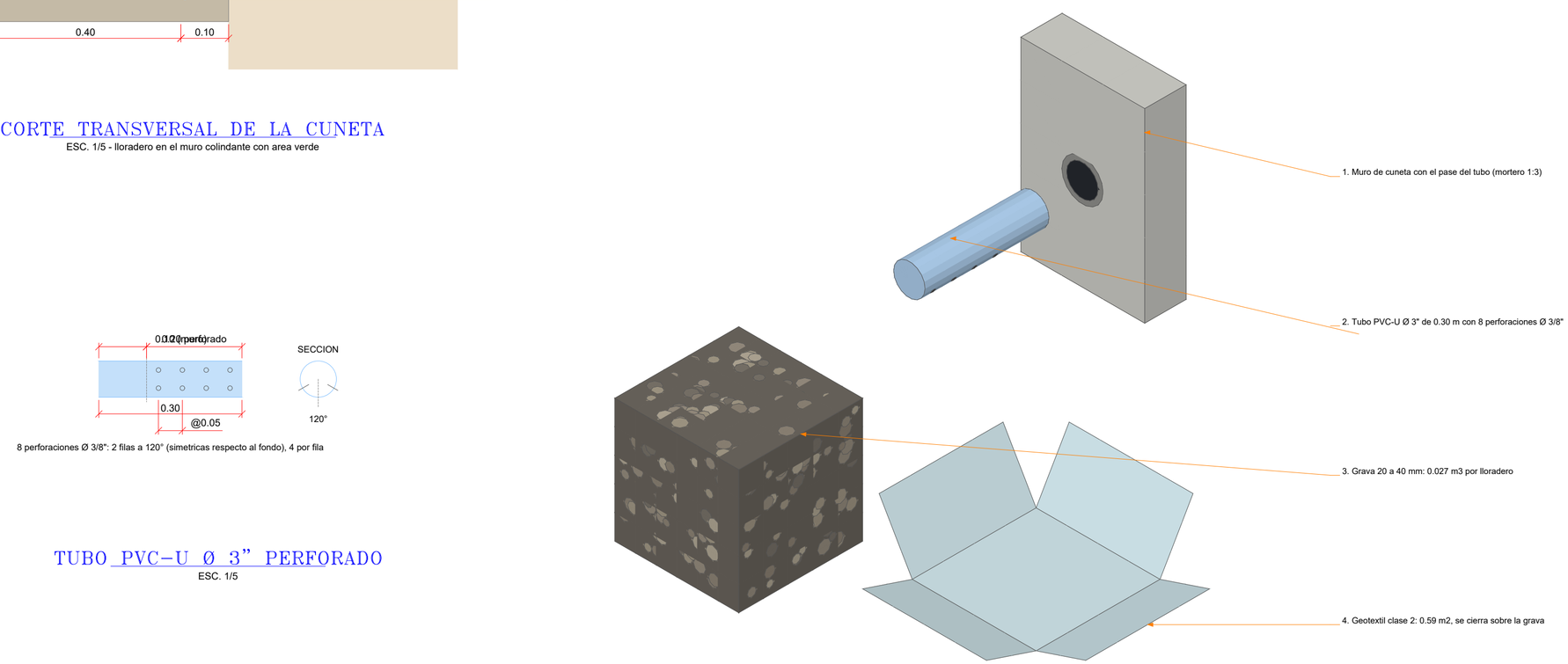
ESC. 1/5 - lloradero en el muro colindante con area verde

DESAGREGADO DE MATERIALES POR LLORADERO

MATERIAL	UND	POR LLORADERO	TOTAL (157 und)	CRITERIO
Tubo PVC-U Ø 3" (76 mm) para desague, NTP 399.003	m	0.30	47.10 m	0.10 en el muro + 0.20 dentro del filtro
Perforaciones Ø 3/8" en el tramo del filtro	und	8	1256 und	2 filas a 120° @0.05
Grava filtrante (ripio) 20 a 40 mm	m3	0.0297	4.66 m3	0.027 m3 + 10 % de desperdicio
Geotextil no tejido clase 2	m2	0.59	93.26 m2	6 caras del cubo + 10 % de traslapes
Mortero 1:3 de sellado alrededor del tubo	m3	0.0005	0.08 m3	anillo de 0.02 m en las dos caras del muro
Excavacion local del hueco del filtro	m3	0.0270	4.24 m3	incluida en la mano de obra del ACU

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

1. Antes del vaciado del muro, fijar al encofrado el tubo PVC Ø 3" de 0.30 m, ya perforado, a media altura, con S = 0.5 % hacia la cuneta y sus extremos tapados.
2. Vaciar el muro; al desencofrar, destapar el tubo y sellar su contorno con mortero 1:3 en las dos caras si quedo hólgura.
3. Excavar en el lado del terreno el hueco de 0.30 x 0.30 x 0.30 m centrado en el tubo y forrarlo con el geotextil, dejando las solapas afuera.
4. Llenar con grava 20 a 40 mm limpia, acomodandola alrededor del tramo perforado sin romper el geotextil.
5. Cerrar el geotextil por encima con traslape de 0.10 m y rellenar y compactar el terreno en capas de 0.15 m.
6. Prueba: al verter agua sobre el filtro debe salir por el lloradero dentro de la cuneta; se repara el que no drene.



ISOMETRICO EXPLOSIONADO DE UN LLORADERO

ESC. 1/5 - piezas por separado

8 perforaciones Ø 3/8": 2 filas a 120° (simetricas respecto al fondo), 4 por fila

TUBO PVC–U Ø 3" PERFORADO

ESC. 1/5

ESC. 1/8

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

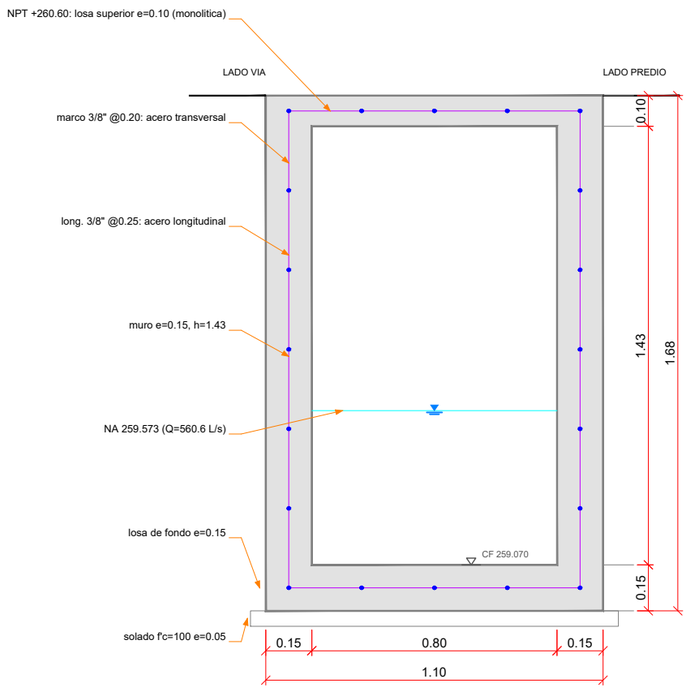
AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **DETALLE DE LLORADERO: CORTE, TUBO PERFORADO Y DESAGREGADO**		COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	

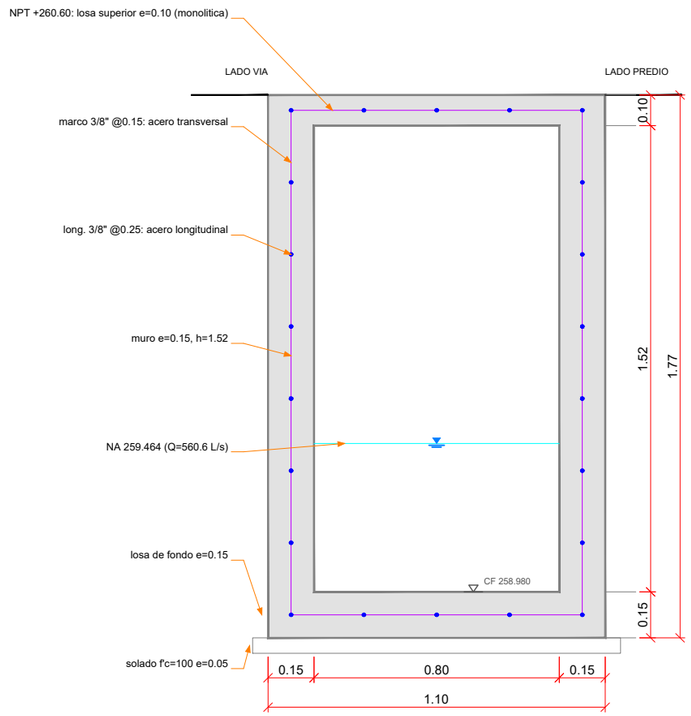
ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-37**



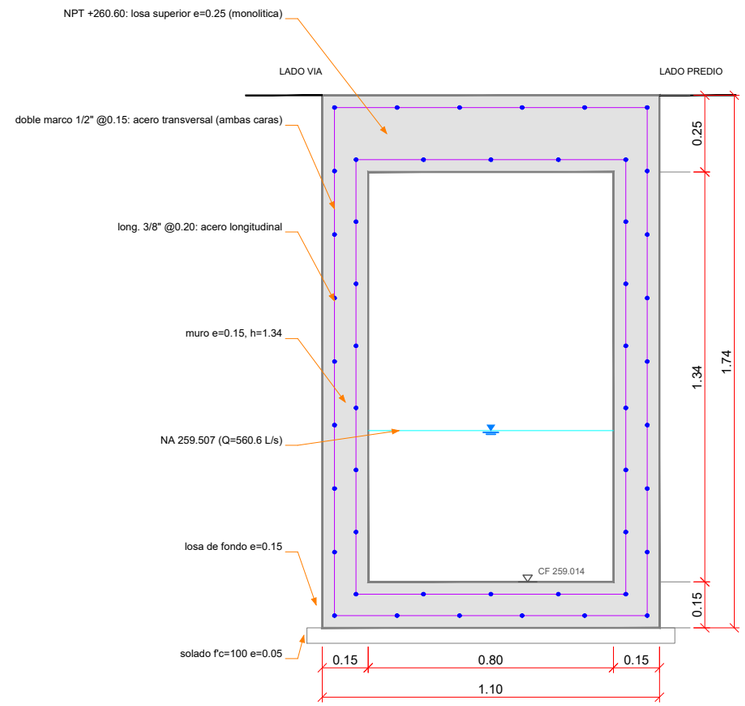
SECCION TIPICA A–A: TRAMO NORMAL

ESC. 1/10 - h segun perfil (aqui 1.43 m, prog. 0+010.00)



SECCION TIPICA B–B: CRUCE DE MOTOS

ESC. 1/10 - h segun perfil (aqui 1.52 m, prog. 0+040.00)



SECCION TIPICA C–C: CRUCE DE CAMIONES

ESC. 1/10 - h segun perfil (aqui 1.34 m, prog. 0+028.80)

LEYENDA

- concreto armado f'c=210 kg/cm2
- solado f'c=100 kg/cm2, e=0.05
- acero transversal: marco cerrado (rojo)
- acero longitudinal 3/8" en la cara de corte
- nivel de agua de diseno
- piso terminado +260.60

NOTAS

1. Muros e=0.15 en todo el tramo; losa de fondo e=0.15; losa superior e=0.10 (e=0.25 en el cruce de camiones).
2. Tramo normal y motos: marco unico en el eje de la seccion. En el cruce de camiones el acero va en ambas caras (doble marco 1/2" @0.15) y la losa superior es e=0.25.
3. El tramo diagonal (quiebres a 45 grados) tiene la seccion tipica A-A; en las esquinas las barras llevan ganchos de 0.40 m

ESC. 1/20

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-14**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **ISOMETRICOS DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

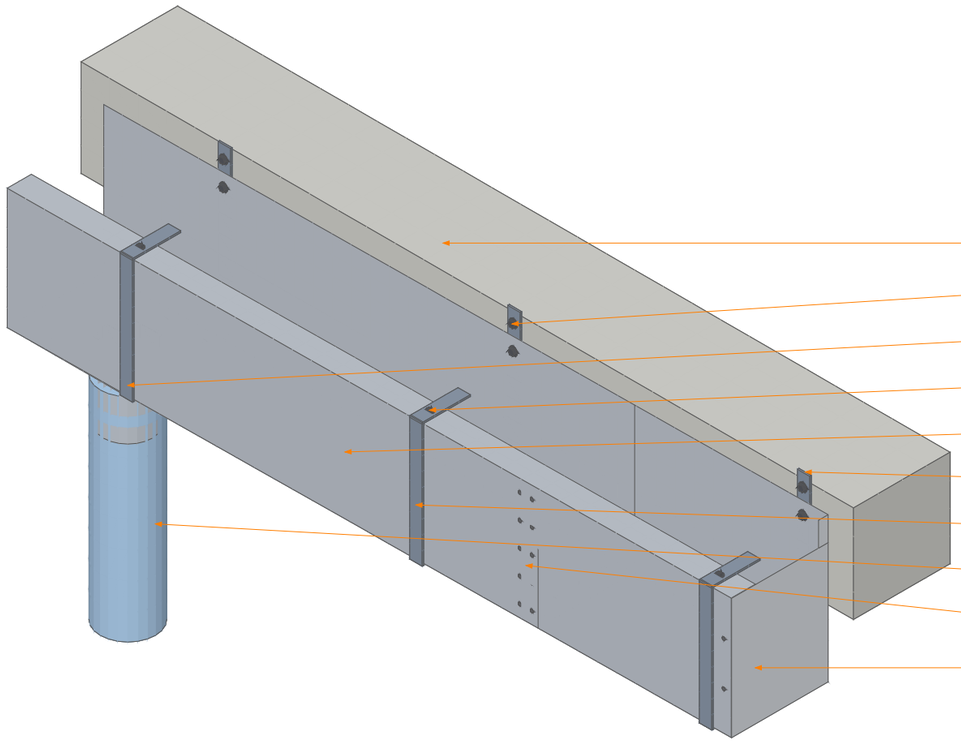
ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026

LECTURA DEL ISOMETRICO

Se mira desde afuera y desde arriba. La canaleta baja hacia la boquilla con S = 1 % (memoria hidrologica).
Las fijaciones se dibujan a su medida real: cabeza hexagonal de perno 7/16" (11 mm), tornillo 5/16" (8 mm), remache 1/8".



ISOMETRICO DEL TRAMO TIPICO DE CANALETA

ESC. 1/5 - la cobertura TR4 no se dibuja para ver el interior

ESC. 1/11

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

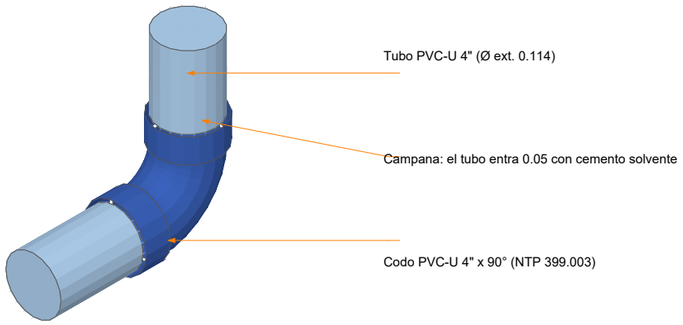
ESCALA: INDICADA	
LÁMINA: **DPL-31**	

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

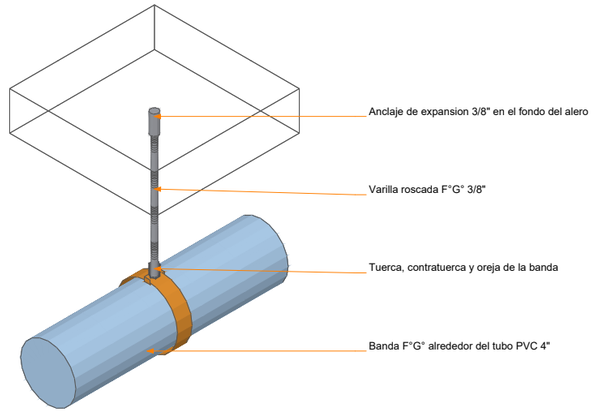
PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **ISOMETRICO DE CANALETA, SOPORTES, PERNOS, TAPA Y BOQUILLA**		COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	



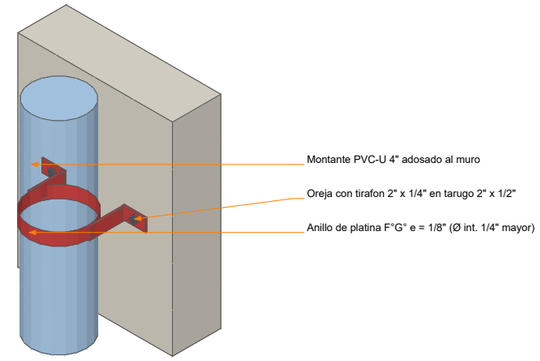
1. CODO PVC 4" x 90° CON CAMPANAS

ESC. 1/5



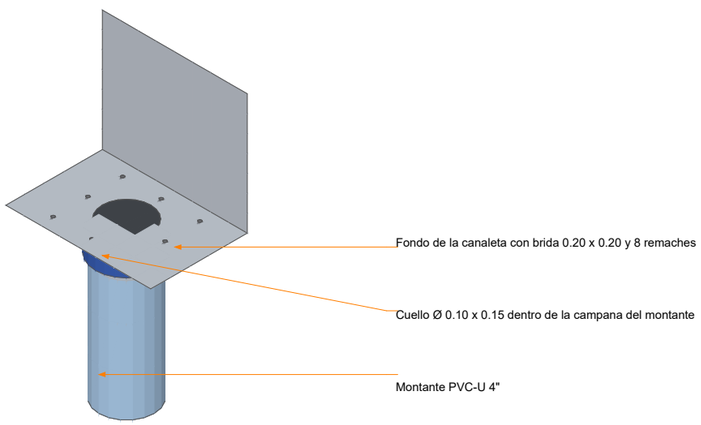
2. COLGADOR F°G° (DESVIO BAJO EL ALERO)

ESC. 1/5 - uno junto a cada codo



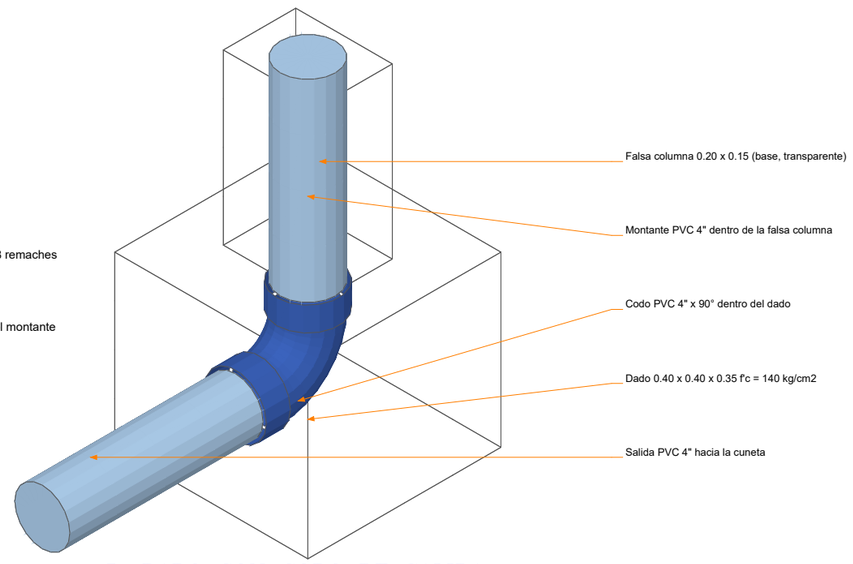
3. ABRAZADERA F°G° EN EL MURO

ESC. 1/5 - @1.50 m como maximo



4. BOQUILLA A MONTANTE

ESC. 1/5



5. DADO CON CODO DE SALIDA

ESC. 1/5 - concreto dibujado transparente

COLORES DE LOS ELEMENTOS

- Tubo PVC-U 4" (montante, desvio y salida)
- Codos PVC 4" x 90° con campanas
- Colgador F°G°: banda, varilla roscada 3/8" y anclaje
- Abrazadera F°G° e = 1/8" con tirafones
- Concreto: alero, falsa columna y cuneta
- Dado de concreto f'c = 140 kg/cm2

ESC. 1/11

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-32**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **DETALLES 3D DE LOS ELEMENTOS DEL MONTANTE**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

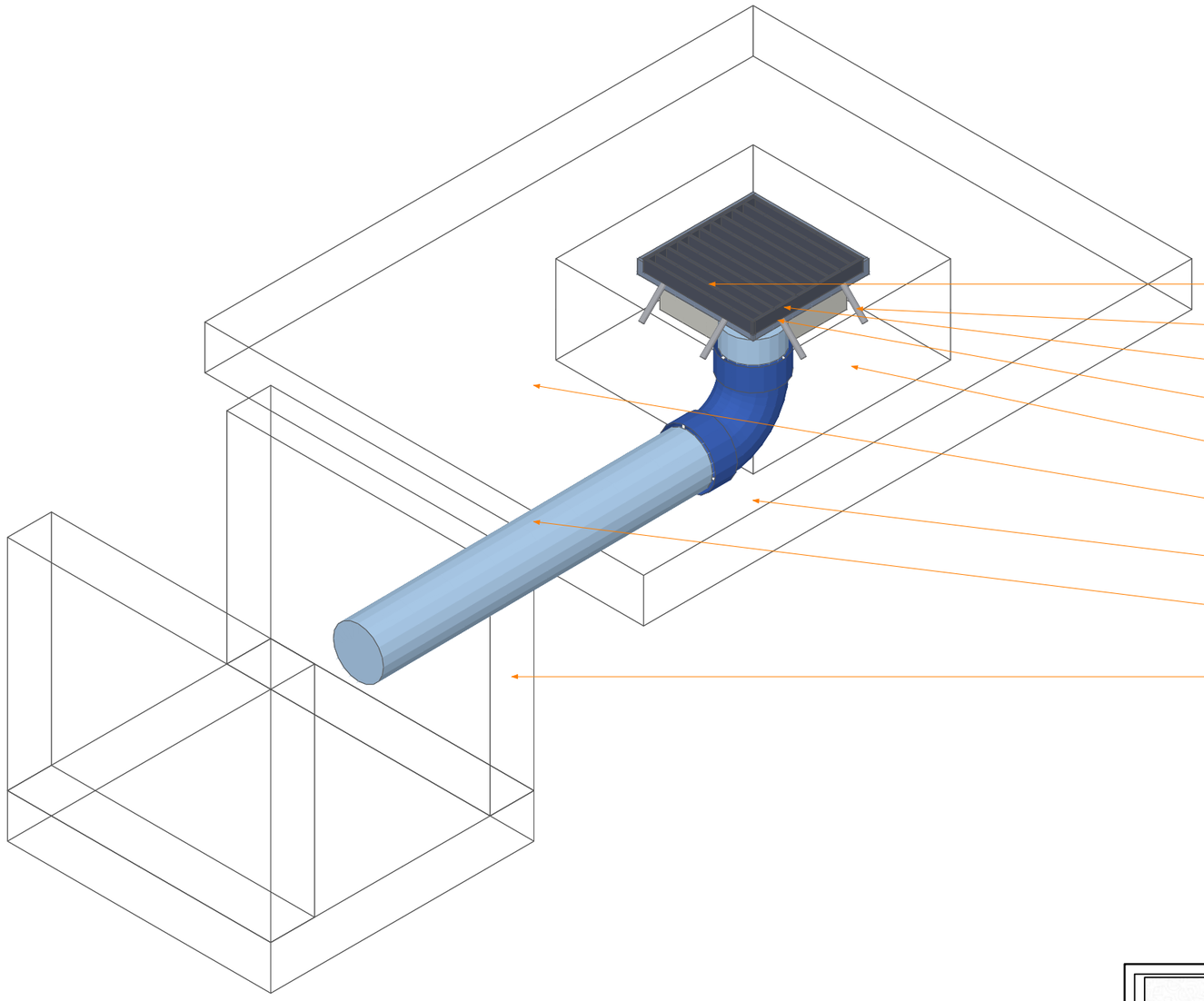
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

FECHA: SETIEMBRE 2026



Rejilla metalica de platinas 1" x 3/16" de canto, 0.25 x 0.25 m, removible

Anclajes de fierro 3/8" x 3" (2 por lado) soldados al marco

Marco de angulo L 1" x 1" x 3/16" al ras del piso terminado

Salida PVC-U 4" en el centro del fondo de la caja

Caja de concreto f'c = 140 kg/cm2: 0.10 m de profundidad, fondo inclinado a la salida

Piso de concreto con pendiente hacia el sumidero (punto bajo)

Codo PVC-U 4" x 90° (sin trampa ni sifon)

Tuberia PVC-U 4" con S = 1.0 % minimo hacia la cuneta (longitud variable)

Descarga en el muro de la cuneta, sobre su fondo

COLORES DE LOS ELEMENTOS

- Rejilla de platinas 1" x 3/16" (0.25 x 0.25)
- Marco de angulo L 1" x 1" x 3/16"
- Anclajes de fierro 3/8" x 3" soldados al marco
- Tubo PVC-U 4" (salida y tuberia a la cuneta)
- Codo PVC-U 4" x 90° con campanas
- Concreto: caja, piso y cuneta (transparente)

NOTAS

1. El sumidero se ubica en el punto bajo del piso; el piso tiene pendiente hacia el, y el marco queda al ras del piso terminado.
2. La salida es directa: tubo PVC-U 4" vertical y un codo de 90° hacia la tuberia de 4" que descarga en la cuneta. No lleva trampa ni sifon.
3. Tuberia PVC-U para desague de 4" (NTP 399.003) con pendiente minima de 1.0 %; la longitud y el recorrido de cada sumidero son los de la planta de drenaje.

ISOMETRICO DEL CONJUNTO

ESC. 1/5 - concreto dibujado transparente

ESC. 1/11

GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTÍN

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

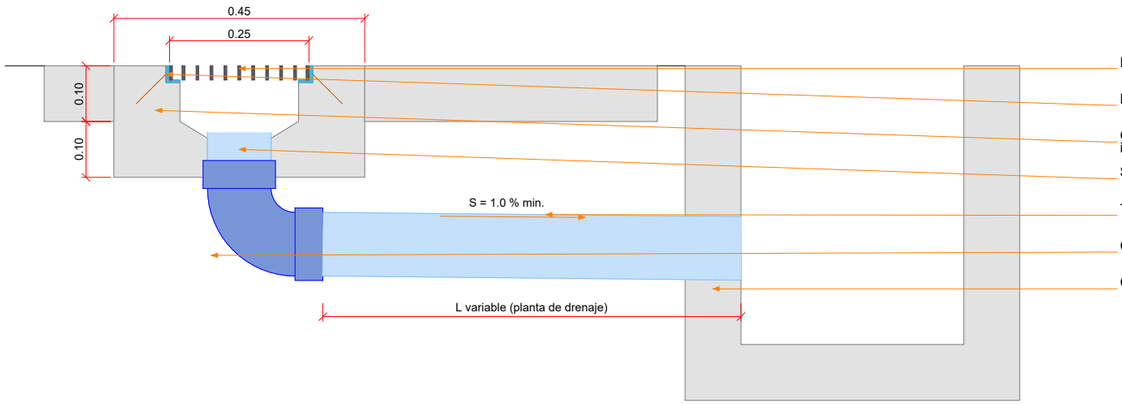
AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **ISOMETRICO DE LA CAJA SUMIDERO DE PISO**		COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES	PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN	FECHA: SETIEMBRE 2026	

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-35**

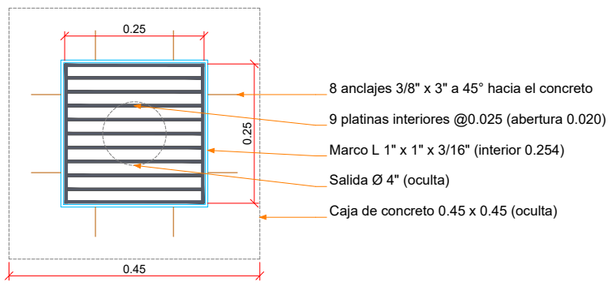


CORTE A–A

ESC. 1/5 - salida directa con un codo de 90°

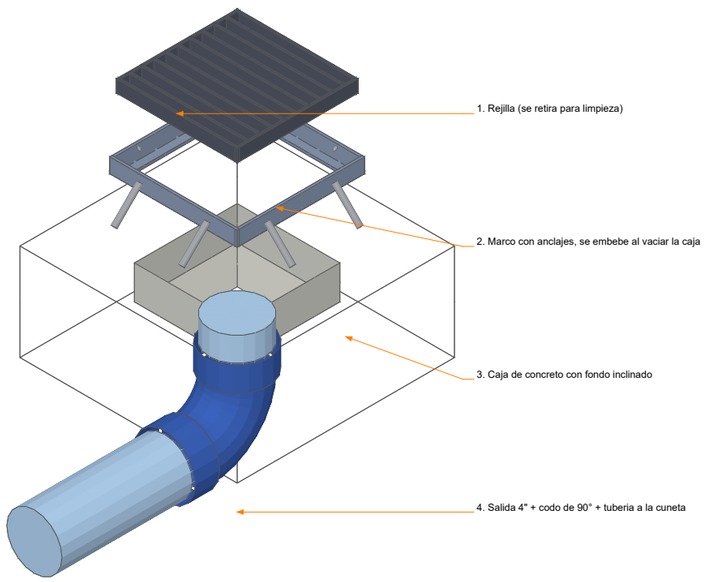
NOTAS

1. Partida 01.04.03.05.02.02 SUMIDERO METALICO C/PLATINA 1" X 3/16": 30 und (hoja METRADO EN PISO). La tuberia de 4" (112.26 m) y los codos de 90° (24 und) se pagan en sus propias partidas, no dentro del sumidero.
2. Pesos: platina 1" x 3/16" = 0.949 kg/m, angulo L 1" x 1" x 3/16" = 1.73 kg/m, Ø 3/8" = 0.56 kg/m. Soldadura E6011 1/8" en todos los encuentros.
3. Acero A36 con anticorrosivo y esmalte; la rejilla se apoya en el ala del marco sin soldar, para poder retirarla.
4. Salida directa con un codo de 90° (sin trampa): reemplaza la trampa del detalle anterior.



PLANTA DE LA REJILLA

ESC. 1/5



ISOMETRICO EXPLOSIONADO

ESC. 1/5 - orden de armado

ESC. 1/11

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-36**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO: **DETALLE DE CAJA SUMIDERO DE PISO: CORTE, PLANTA Y DESAGREGADO**

COORDINADOR DE PROYECTO: ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES

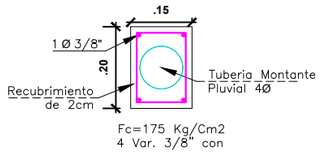
DISTRITO: MORALES

PROVINCIA: SAN MARTIN

ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO

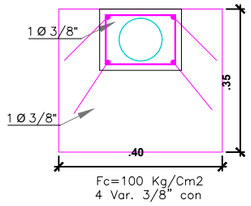
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN

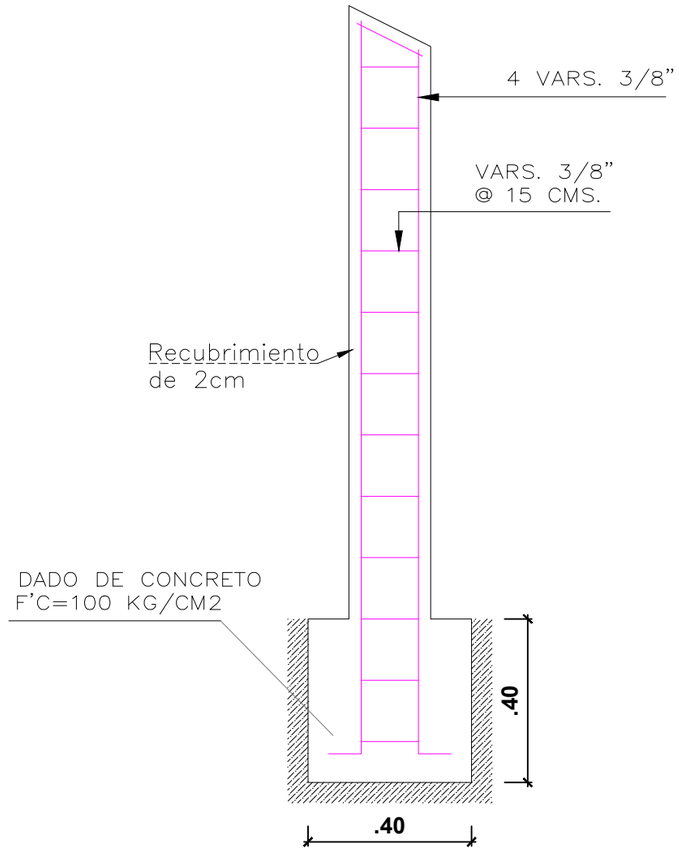
FECHA: SETIEMBRE 2026



Detalle de Falsa Columna para Montante

Detalle de Dado





Detalle de Falsa Columna para Montante

ESPECIFICACIONES TECNICAS - FALSA COLUMNA Y DADO DEL MONTANTE PLUVIAL

HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL – CUI N.° 2675514 – falsa columna de 0.20 x 0.15 x 1.30 m sobre dado de 0.40 x 0.40 x 0.35 m

1. FUNCION
- Elemento de concreto armado no estructural, adosado al muro, que aloja y protege contra golpes el tramo inferior del montante PVC Ø 4" hasta 1.30 m sobre el piso terminado. No recibe cargas de la edificacion.

2. CONCRETO
- f'c = 175 kg/cm² a los 28 dias; cemento Portland tipo I (NTP 334.009); agua potable (NTP 339.088).
- Piedra chancada de 1/2" (tamano maximo menor que 1/5 de la dimension menor y que 3/4 del espacio libre entre barras y tubo); asentamiento de 3" a 4".
- Vaciado en una sola etapa, despues de instalar y probar el montante, compactando con varilla y golpes suaves en el encofrado (no vibrar contra el tubo).

3. ACERO DE REFUERZO
- Barras corrugadas fy = 4200 kg/cm², grado 60 (ASTM A615 / NTP 341.031), con certificado de calidad del fabricante por cada lote; sin oxido suelto, grasa ni barro.
- Longitudinal: 4 Ø 3/8" en las cuatro esquinas, en toda la altura de la falsa columna y ancladas en el dado.
- Transversal: estribos cerrados Ø 3/8" @0.15 m (9 por falsa columna), con ganchos a 135° de 0.075 m; el primero a 0.05 m del dado.
- Doblado en frio; ganchos y diametros de doblado segun la Norma E.060, capitulo 7.

4. RECUBRIMIENTO
- Recubrimiento libre de 2 cm medido a la cara exterior del estribo, asegurado con separadores de concreto o plastico (no usar piedras ni madera).

5. MONTANTE DENTRO DE LA FALSA COLUMNA
- Tubo PVC–U Ø 4" (NTP 399.003) aplomado y centrado, sin tocar el acero; se prueba con agua antes del vaciado y se tapa su extremo superior durante el vaciado.
- En el dado, el montante se une al codo PVC Ø 4" x 90° de salida con cemento solvente.

6. DADO DE CONCRETO
- Concreto simple f'c = 140 kg/cm² (partida de dados del metrado), de 0.40 x 0.40 x 0.35 m, vaciado sobre el fondo de la excavacion compactado; envuelve el codo de salida y el arranque de las barras.

7. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- Madera o triplay en tres caras (la cuarta es el muro), aplomado y arriostrado, con juntas selladas.
- Desencofrado a las 24 horas como minimo, sin golpear el concreto.

8. CURADO Y PROTECCION
- Curado con agua o curador quimico durante 7 dias como minimo; proteger las aristas contra golpes hasta la entrega.

9. CONTROL DE CALIDAD
- Verificar antes del vaciado: plomo del tubo, numero y diametro de barras, separacion de estribos y recubrimiento (tolerancia ±5 mm en el plomo).

10. NORMAS
- RNE: E.060 Concreto Armado e IS.010 Instalaciones Sanitarias; NTP 341.031, NTP 399.003, NTP 334.009 y NTP 339.088.

CANTIDADES SEGUN EL METRADO

ELEMENTO	POR UNIDAD	TOTAL (52 und)
Concreto f'c = 175	0.039 m?	2.028 m?
Encofrado	0.65 m²	33.80 m²
Acero longitudinal	4 Ø3/8" x 1.20 m	–
Estribos	9 Ø3/8" x 0.58 m	–
Acero fy = 4200	5.61 kg	291.78 kg
Dado f'c = 140	0.056 m?	2.912 m? (52 und)

Fuente: PLANILLA GENERAL DE METRADOS (partidas de falsa columna y de dados de concreto).

ESC. 1/15

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

ESCALA: INDICADA

LÁMINA: **DPL-38**

GERENCIA TERRITORIAL BAJO MAYO - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

PROYECTO: **"CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO DE FEMINICIDIO O PELIGRE SU INTEGRIDAD Y/O SALUD FÍSICA Y/O MENTAL EN HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL DISTRITO DE MORALES DE LA PROVINCIA DE SAN MARTÍN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN", con CUI N.° 2675514**

PLANO:	COORDINADOR DE PROYECTO:
DETALLE CONSTRUCTIVO FALSA COLUMNA PARA MONTANTE PLUVIAL EN EDIFICACIONES	ING. RONALD RUBEN SOPLOPUCO TORRES
DISTRITO: MORALES / PROVINCIA: SAN MARTIN	ESPECIALISTA: ING. CASTRE YNOUE YASUTARO
DEPARTAMENTO: SAN MARTIN / FECHA: SETIEMBRE 2026	